GIT WORKSHOP

Wolfgang Höfer

Vorbemerkung

Hinweis Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz BY-SA 4.0

Git ist das aktuell wohl gängigste Versionskontrollsystem auf dem Markt. Allerdings gibt es im Zusammenhang mit *git* so viele verschiedene Aspekte zu betrachten, dass eine stringente Einführung in das Thema relativ schwierig ist. In diesem Workshop kümmern wir uns schwerpunktmäßig um folgende Punkte:

- Installation (lokal und auf dem Server)
- Arbeiten als Single-Developer
- Arbeiten im Team (Grundlagen)
- Durchspielen von Anwendungsszenarien
- CI/CD und TDD auf ganz einfachem Niveau

Für den reinen Client-Aspekt ist die Verwendung von *git* auf Windows problemlos. Sobald es aber um einen *git*-Server geht, sind bessere Systeme wie Linux oder MacOS sinnvoller[1] Wir werden uns also mit beiden Welten (Windows und Linux) beschäftigen müssen. Wer hier noch keine Erfahrung hat, wird viel profitieren!

[1] Ich habe bisher noch keinen Server im Internet getroffen, auf dem MacOS als System verwendet wird. Das kann sich aber natürlich jederzeit ändern!

1 Installation

1.1 Vorabinformation

Die Installation auf dem Client (eigener Rechner mit Windows, Linux, MacOS) ist im Regelfall völlig problemlos und wird nachfolgend noch genau beschrieben. Für einen Git-Server braucht man – wie schon der Name sagt – einen Server. Da es für einfache Versuche etwas aufwändig ist, sich eine entsprechende Installation im Internet zu mieten, greifen wir in diesem Workshop auf virtuelle Umgebungen zurück. Dafür werden wir den vorhandenen Arbeitsplatzrechner uminstallieren (Proxmox) und darauf dann ein aktuelles Ubuntu als virtuelles Serversystem. Die Installation dieser Infrastruktur ist im Anhang genauer beschrieben. Es ist natürlich auch möglich, einen Spielserver mit Hilfe von Virtualbox auf dem eigenen Computer zu installieren.

1.2 Client-Installation

Für die ersten Schritte mit *git* ist es sehr sinnvoll, eine ganz einfache Client-Software (kurz Client) zu verwenden. Hier ist *einfach* nicht im Sinne von *einfacher Bedienung* sondern eher im Sinne von *ursprünglicher Version* gemeint. Mittlerweile bringt jede Entwicklungsumgebung bereits eine eigene Version eines *git*-Clients mit und wir können beim besten Willen nicht jede Variante, eventuell noch mit eigenen Features, besprechen.

Faktisch gibt es eigentlich keinen reinen *git*-Client, weil immer automatisch Client und Server installiert werden. Gerade bei Windows bedeutet das aber nicht, dass man den Server auch verwenden kann. Hier hat Microsoft so viele Hindernisse in den Weg gelegt, dass man besser die Finger davon lässt!

1.2.1 Windows

Für die Installation auf Windows ist es hilfreich, wenn du dich an folgende Reihenfolge hältst:

- Notepad++ installieren
- Git installieren

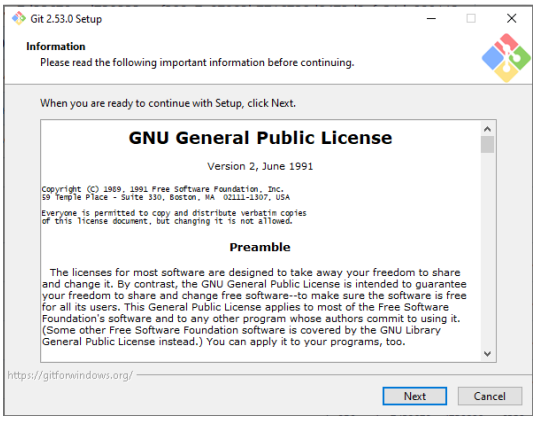
1.2.1.1 Notepad++

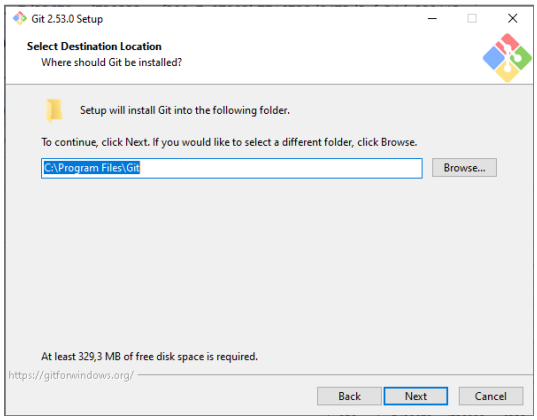
Lade von notepad-plus-plus.org den Editor *notepad++* herunter und installiere das Programm durch den üblichen Doppelklick. Es gibt keine Stellen, wo das Vorgehen nicht eindeutig wäre. Du wirst später bei der Installation von *git* nach diesem Programm gefragt werden!

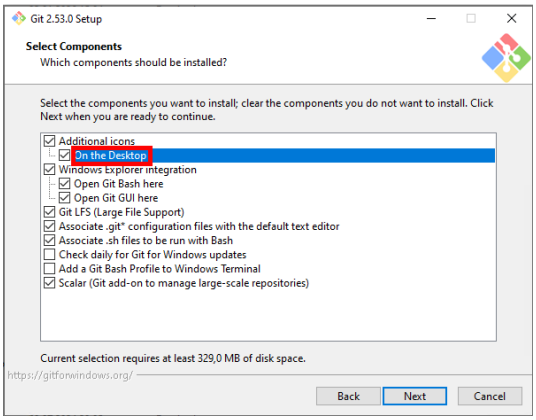
1.2.1.2 Git

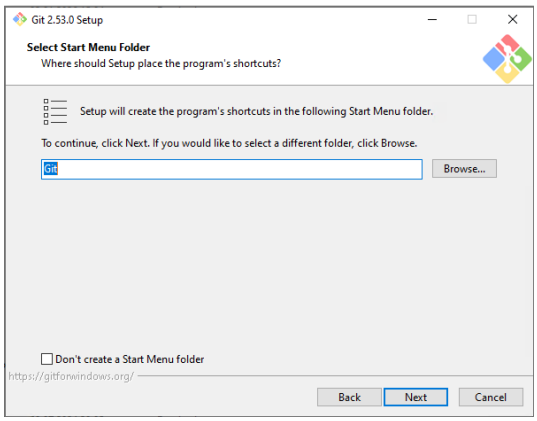
Lade von gitforwindows.org die Installationsdatei herunter.

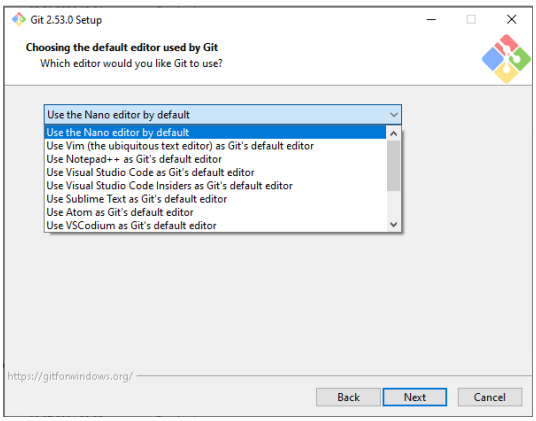
Starte nun die Installation von *git* durch Doppelklick auf die Installationsdatei. Die nachfolgenden Bilder zeigen den Ablauf in der Version vom November 2025. Beachte, dass dieses Handout für die digitale Verwendung gedacht ist – aus diesem Grund füge ich die Bilderstrecke hier ein. Für einen Ausdruck wäre das Verschwendung!

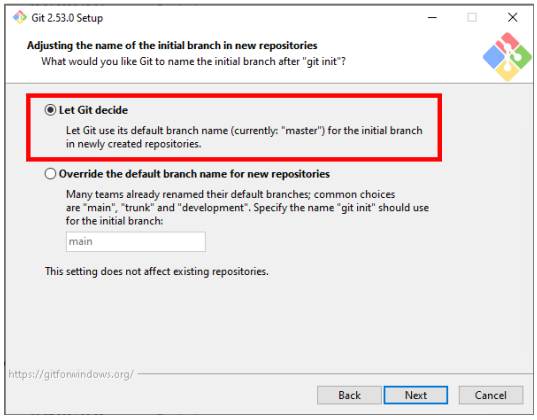


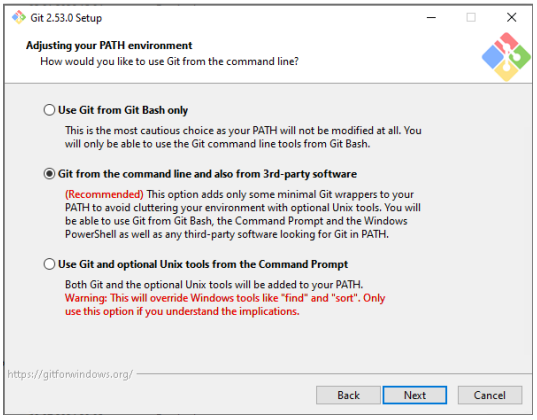


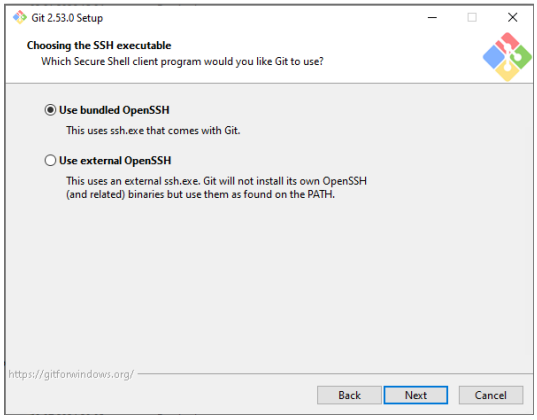


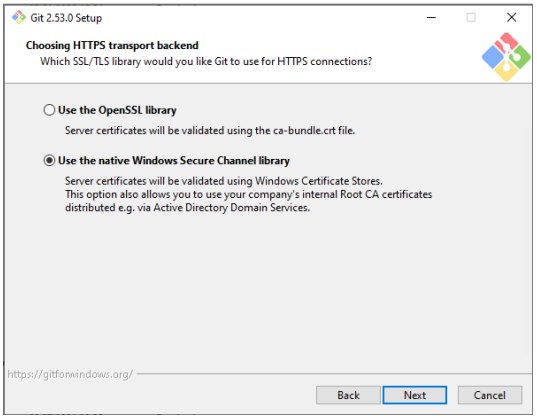


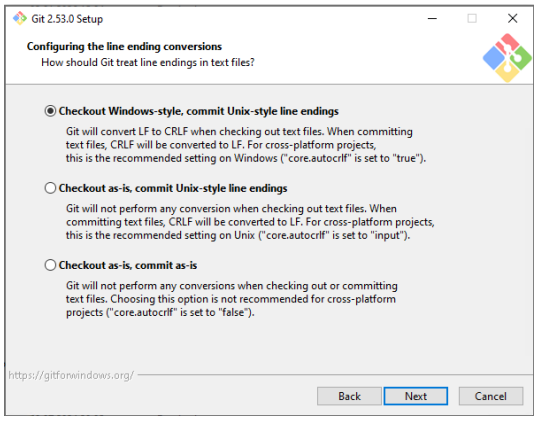


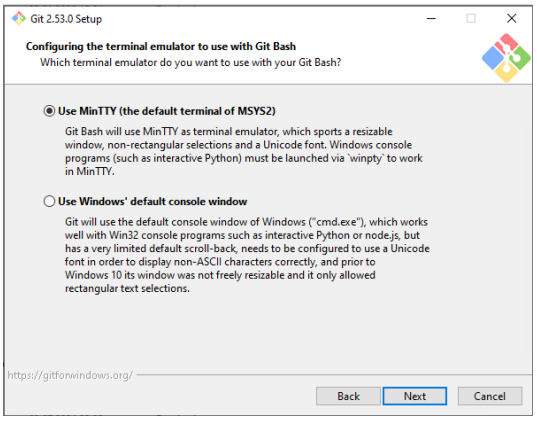

Git 2.53.0 Setup
Adjusting the name of the initial branch in new repositories
What would you like Git to name the initial branch after "git init"?
Let Git decide
Let Git use its default branch name (currently: "master") for the initial branch in newly created repositories.
Override the default branch name for new repositories
Many teams already renamed their default branches; common choices are "main", "trunk" and "development". Specify the name "git init" should use for the initial branch:
main
This setting does not affect existing repositories.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

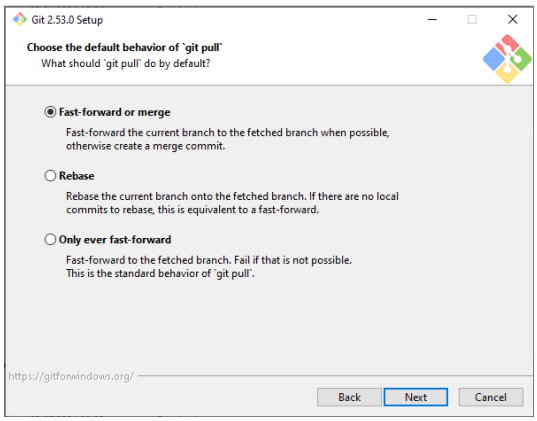

Git 2.53.0 Setup
Adjusting your PATH environment
How would you like to use Git from the command line?
Use Git from Git Bash only
This is the most cautious choice as your PATH will not be modified at all. You will only be able to use the Git command line tools from Git Bash.
Git from the command line and also from 3rd-party software
(Recommended) This option adds only some minimal Git wrappers to your PATH to avoid cluttering your environment with optional Unix tools. You will be able to use Git from Git Bash, the Command Prompt and the Windows PowerShell as well as any third-party software looking for Git in PATH.
Use Git and optional Unix tools from the Command Prompt
Both Git and the optional Unix tools will be added to your PATH.
Warning: This will override Windows tools like "find" and "sort". Only use this option if you understand the implications.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

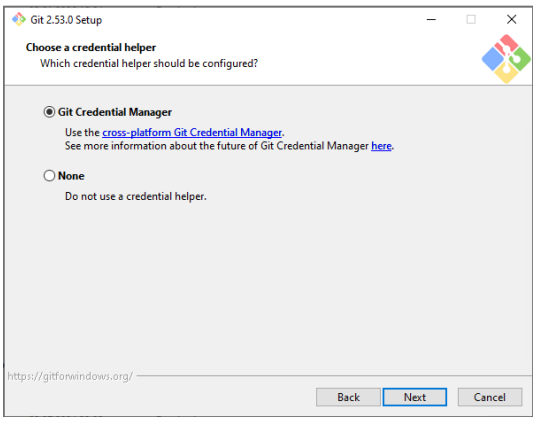

Git 2.53.0 Setup
Choosing the SSH executable
Which Secure Shell client program would you like Git to use?
Use bundled OpenSSH
This uses ssh.exe that comes with Git.
Use external OpenSSH
This uses an external ssh.exe. Git will not install its own OpenSSH (and related) binaries but use them as found on the PATH.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

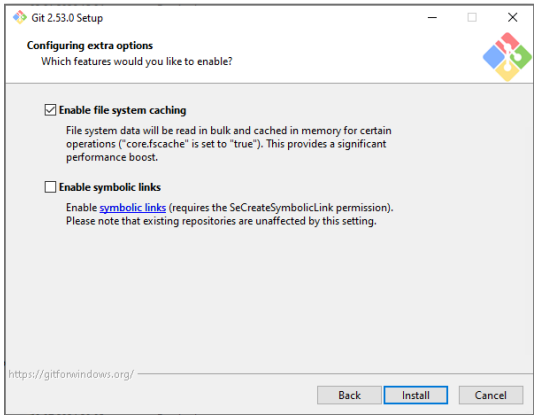

Git 2.53.0 Setup
Choosing HTTPS transport backend
Which SSL/TLS library would you like Git to use for HTTPS connections?
Use the OpenSSL library
Server certificates will be validated using the ca-bundle.crt file.
Use the native Windows Secure Channel library
Server certificates will be validated using Windows Certificate Stores.
This option also allows you to use your company's internal Root CA certificates distributed e.g. via Active Directory Domain Services.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel

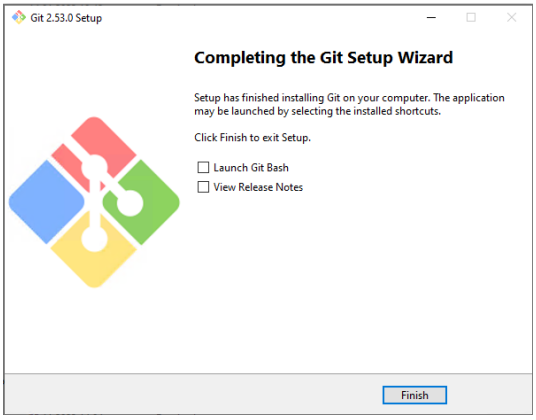

Git 2.53.0 Setup
Configuring the line ending conversions
How should Git treat line endings in text files?
Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings
Git will convert LF to CRLF when checking out text files. When committing text files, CRLF will be converted to LF. For cross-platform projects, this is the recommended setting on Windows ("core.autocrlf" is set to "true").
Checkout as-is, commit Unix-style line endings
Git will not perform any conversion when checking out text files. When committing text files, CRLF will be converted to LF. For cross-platform projects, this is the recommended setting on Unix ("core.autocrlf" is set to "input").
Checkout as-is, commit as-is
Git will not perform any conversions when checking out or committing text files. Choosing this option is not recommended for cross-platform projects ("core.autocrlf" is set to "false").
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel


Git 2.53.0 Setup
Configuring the terminal emulator to use with Git Bash
Which terminal emulator do you want to use with your Git Bash?
Use MinTTY (the default terminal of MSYS2)
Git Bash will use MinTTY as terminal emulator, which sports a resizable window, non-rectangular selections and a Unicode font. Windows console programs (such as interactive Python) must be launched via 'winpty' to work in MinTTY.
Use Windows' default console window
Git will use the default console window of Windows ("cmd.exe"), which works well with Win32 console programs such as interactive Python or node.js, but has a very limited default scroll-back, needs to be configured to use a Unicode font in order to display non-ASCII characters correctly, and prior to Windows 10 its window was not freely resizable and it only allowed rectangular text selections.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel


Git 2.53.0 Setup
Choose the default behavior of `git pull`
What should `git pull` do by default?
Fast-forward or merge
Fast-forward the current branch to the fetched branch when possible, otherwise create a merge commit.
Rebase
Rebase the current branch onto the fetched branch. If there are no local commits to rebase, this is equivalent to a fast-forward.
Only ever fast-forward
Fast-forward to the fetched branch. Fail if that is not possible.
This is the standard behavior of `git pull`.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel


Git 2.53.0 Setup
Choose a credential helper
Which credential helper should be configured?
Git Credential Manager
Use the cross-platform Git Credential Manager.
See more information about the future of Git Credential Manager here.
None
Do not use a credential helper.
https://gitforwindows.org/
Back
Next
Cancel





1.2.2 Linux

Hier hängt es etwas von der Distribution ab. Bei Ubuntu genügt der Befehl

```
apt install git -y
```

Bei der Installation von Ubuntu-Server wird *git* allerdings gleich mit installiert.

1.2.3 MacOS

MacOS ist ähnlich pflegeleicht. Mit `brew install git` ist die Installation ebenfalls bereits gestartet und nach kurzer Zeit beendet.

2 Lokale Arbeit

2.1 Geplante Inhalte

Bevor du wirklich mit dem Server arbeiten wirst, steht die lokale Anwendung von *git* im Vordergrund. Du arbeitest also auf deinem Laptop, Arbeitsplatz, …

Du kannst diese Methode verwenden, um alleine Software zu entwickeln, aber auch für die Verwaltung von verschiedenen Versionen deiner Unterrichtsvorbereitung.

Nachfolgend besprechen wir folgende Punkte

- Grundkonfiguration (einmalig)
- Erstellen eines Repositories
- Versionierung von Dateien
- Einfache Fehlerbehebung

Die hier angegebene Liste an Befehlen ist keineswegs vollständig, aber mit den markierten Befehlen sind fast alle Aspekte der täglichen Arbeit abgedeckt. Wir werden sie nachfolgend behandeln, wenn auch nicht in genau dieser Reihenfolge.

Befehl	Befehl
git status	`git clean`
git init	**git push**
git log	**git pull**
git add	**git diff**
git commit	`git mergetool`
`git stash`	**git show**
git checkout	**git fetch**
git merge	**git clone**
git branch	**git remote**
git switch	

Darüber hinaus gibt es noch fortgeschrittenere Befehle, die meist der Fehlerbehebung dienen. Auf sie werden wir auch einen Blick werfen, aber nicht zu sehr in die Tiefe gehen.

Befehl	Befehl
`git reset`	`git revert`
`git cherry-pick`	`git restore`
`git rebase`	

2.2 Konfigurieren von git

Öffne die *git-Bash*[1]. Da es sich um globale Einstellungen handelt, muss das nicht unbedingt im Projektordner sein![2].

[1] bzw. das Terminal deines Systems. Das setze ich in Zukunft stillschweigend voraus

[2] Sollte dir die Schrift im Fenster zu klein sein, kannst du sie mit `strg++` vergrößern.

Aktuelle Einstellungen ansehen

```
# Eingabe
git config --list

# Ausgabe
user.email=
user.name=
     ...
```

Einstellungen anpassen

```
# eigene Phantasiedaten verwenden
git config --global user.name "Susi Sandmann"
git config --global user.email "susi@sandmann.de"
```

2.3 Erstellen eines Repositories

Die Voraussetzung für die Arbeit mit *git* ist ein Projektordner, in dem die relevanten Dateien liegen sollen. In diesem Ordner wirst du dein erstes (lokales) Repository erstellen.

2.3.1 Ordner anlegen

Ich gehe davon aus, dass das Erstellen eines Ordners mit den üblichen Werkzeugen kein Problem darstellt und zeige es hier mit Hilfe des Terminals bzw. der *git-Bash*.

```
mkdir versuch_1
cd versuch_1
```

Um den Ordner auch später einfach wiederfinden zu können, solltest du den Pfad zum Ordner identifizieren und eventuell notieren:

```
pwd
```

Da auch die *git-Bash* eine Form von abgespecktem Linux darstellt, gelten die nachfolgenden Befehle auf allen drei Systemen in gleicher Weise. Es ist sinnvoll, wenn du dir diese Liste bereit legst (oder die Befehle lernst).

Wichtige Befehle

Befehl	Kurzerklärung
`ls -la`	Auflisten aller Dateien im Ordner
`cd`	Wechsel in den Home-Ordner
`cd <ordner>`	Wechsel in *Ordner*
`cd ..`	Wechsel eine Ebene nach oben
`echo <Text>`	Ausgabe von Text
`> <datei>`	Ausgabe in Datei (s.u.)
`mkdir <ordner>`	Ordner erstellen
`rm -rf <ordner>`	Ordner ohne Rückfrage löschen
`cat <datei>`	Inhalt der Datei komplett ausgeben
`less <datei>`	Langsame Ausgabe, Ende mit `q`

TIPP
Im Terminal kannst du mit der *Pfeil hoch* Taste durch die letzten Befehle blättern – damit gehen manche Dinge sehr schnell!

2.3.2 Anlegen des Repositories

Im Projektordner gibst du folgenden Befehl ein[3]:

```
git init
```

Es erscheint eine Meldung, die je nach System etwas anders aussehen kann:

```
Hinweis: Als Name für den initialen Branch wurde 'master' benutzt.
Hinweis: Dieser Standard-Branchname kann sich ändern. Um den
Hinweis: Namen des initialen Branches zu konfigurieren, der in
Hinweis: allen neuen Repositories verwendet werden soll und
Hinweis: um diese Warnung zu unterdrücken, führen Sie aus:
Hinweis:
Hinweis:    git config --global init.defaultBranch <Name>
Hinweis:
Hinweis: Häufig gewählte Namen statt 'master' sind 'main', 'trunk'
Hinweis:  und 'development'. Der gerade erstellte Branch kann
Hinweis:  mit diesem Befehl umbenannt werden:
Hinweis:
Hinweis:    git branch -m <Name>
Leeres Git-Repository in /tmp/versuch_1/.git/ initialisiert
```

Es hat sich eingebürgert[4], den Arbeitszweig von *master* auf *main* umzubenennen:

```
git branch -m main
```

Den Erfolg kannst du schnell überprüfen:

```
git status
```

Es sollte folgender Text (eventuell englisch) erscheinen:

```
Auf Branch main

Noch keine Commits

nichts zu committen (erstellen/kopieren Sie Dateien und benutzen
Sie "git add" zum Versionieren)
```

Hinweis
Man kann *git* auch so konfigurieren, dass der Branch eines neu angelegten Repositories automatisch *main* genannt wird.

[3] Er ist in obiger Tabelle nicht markiert, weil man ihn nicht ständig braucht. Wichtig ist er aber trotzdem!
[4] Bedingt durch gesellschaftspolitische Strömungen, die *Master* mit Sklaverei gleichsetzen, aber eine Master-Arbeit hier nicht als Problem sehen.

```
git config --global init.defaultBranch main
```

2.4 Einfacher Workflow

2.4.1 Daten erstellen

Generell ist es (natürlich) möglich, jeden Typ von Datei mit *git* zu versionieren. Eine der Stärken von *git* ist allerdings der Vergleich von Versionsständen auf Zeichenebene und deshalb sind Binärformate wie Musik, Bilder, aber auch Dokumente der gängigen Office-Produkte nur bedingt geeignet. Auch sehr große Dateien sind möglich – aber nicht sinnvoll. Hier kann auf *git*-LFS (Large File Storage) ausgewichen werden, was in diesem Workshop aber nicht Thema ist!

Erstelle nun mit Hilfe eines Editors (notepad, notepad++, Programmierumgebung, …) eine einfache Datei mit dem Namen `datei1.txt`, die als Inhalt nur „*Version 1*“ enthält.

Auch hier wieder Version mit dem Terminal:

```
echo "Version 1" > datei1.txt
```

Hinweis

Das Symbol > überschreibt den Inhalt der Datei ohne Warnung, mit >> wird der Text an das Ende der Datei angehängt.

2.4.2 Versionieren

Einfaches Versionieren geht sehr schnell und einfach.

Nimm die Datei in die Versionierung auf

```
git add datei1.txt
```

und schreibe einen Eintrag in die Projekt-History

```
git commit -m "Erste Datei erstellt"
```

Hinweis
Ein Commit ist ein Projektstand, an den du zurückkehren kannst, wenn etwas grob missglückt ist. Vergeht zu viel Zeit (=viel Code) zwischen zwei Commits, so entstehen eventuell größere Verluste bei einem Rücksprung zum alten Stand.
Später im Workshop lernst du auch, wie du Commits nachträglich zusammenfassen kannst (=squash) um deine Entwicklungsschritte übersichtlich zu halten.

Damit ist der Versionierungsablauf eigentlich schon definiert:

- Dateien, in denen du Änderungen vorgenommen hast, sammelst du mit *add*
- Haben sich genug Daten angesammelt – mit Sinnzusammenhang – dann erstellst du einen *Commit* mit einer aussagekräftigen Beschreibung.

Hinweise
Wenn du die Beschreibung lieber mit dem Editor machen möchtest, rufst du *nur* `git commit` auf (also ohne `-m`).

In welchen Zeitabständen oder Sinnzusammenhängen du Commits erstellst, ist alleine *deine* Entscheidung. Du solltest aber bedenken, dass ein Rücksprung zu einem älteren Commit von *allen* Dateien die Vorgängerversion restauriert. Wenn du also zu viele Änderungen am Code vorgenommen hast, die behalten willst, dann wirst du einiges an Handarbeit haben. Deshalb lieber mehr Commits in kürzeren Abständen! Fehlerbehebung ist aber ein komplett anderes Thema – auf einem deutlich anderen Niveau!

Ändere deine Datei nun ab, indem du eine Zeile ergänzt:

```
echo "Version 2" >> datei1.txt
git add datei1.txt
git commit -m "Erläuterung"
```

Die Historie besitzt nun zwei Punkte:

```
git log --oneline

# Ausgabe
eaa6289 (HEAD -> main) Erläuterung
afbc9c5 Erste Datei erstellt
```

Die Hash-Werte sind bei dir in der Regel anders!

Hinweis
Du kannst natürlich auch mehrere Dateien in einem Rutsch hinzufügen!

```
git add .  # Alle Dateien im aktuellen Ordner
           # und den Unterordnern

git add --all  # (oder -A) fügt alle Dateien
               # ab der obersten Ebene des
               # Projekts hinzu
```

Wir werden später sehen, was genau beim *add* passiert, z.B. wenn man die gleiche Datei zwischen zwei Commits mehrfach ändert und *addet*.

Zusätzlich kann es natürlich auch sein, dass du bestimmte Dateien überhaupt nicht in die Versionsverwaltung aufnehmen willst. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn sich Kennwörter und Zugangsdaten in einer Datei befinden. Sobald du die Namen dieser Datei(en) in eine Datei mit dem Namen `.gitignore` einträgst, werden sie beim *add* ignoriert.

```
# Format der Datei
*.log
*.tmp
zugangsdaten.txt
```

Hinweis
git versioniert keine leeren Ordner, weil es in ihnen keine Dateien gibt – *git* arbeitet da-

teibasiert! Soll ein leerer Ordner versioniert werden, so musst du eine Datei `.gitkeep` im Ordner erstellen.

3 Hands On I

3.1 Übung

Besonders bei komplexen Systemen wie *git* gilt: *use it or lose it*!
In diesem Sinne kommt hier nun ein *winziger Projektauftrag*:

> Erstelle in einem Repository ein Mini-Projekt in deiner üblichen Programmiersprache. Idealer Weise besteht es aus mehreren Dateien. Für jede Änderung am Code soll ein Commit erstellt werden. Verschaffe dir im Anschluss einen Überblick über die Commit-History.

3.2 Ein genauerer Blick auf Git

Hinweis
Um die nachfolgenden Erläuterungen praktisch vollziehen zu können, verwendest du wieder das Repository `versuch_1`.

Steht ein Ordner unter der Verwaltung von *git*, so kann man von drei *logischen* Bereichen sprechen:

- *Working-Directory* (Arbeitsordner)
- *Stage* (auch Index oder Cache genannt)
- *Repository*[1]

Das *Working-Directory* enthält die Dateien an denen gearbeitet wird. Es entspricht auf den ersten Blick genau einem normalen Ordner für die Projektentwicklung. Erst die Initialisierung durch *git* erzeugt dann einen weiteren, versteckten Ordner mit dem Namen *.git*. Dieser Ordner bildet gleichzeitig den *Stage* und das *Repository*[2].

Hinweis
Es kann sein, dass in deinem Betriebssystem Ordner mit einem führenden Punkt nicht angezeigt werden. Dies ist aber im Dateimanager konfigurierbar.

Logische Bereiche bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sie von *git* verwaltet werden und vom unbedarften Benutzer nicht einfach unterschieden werden können. In einem späteren Abschnitt werden wir einen genaueren Blick in diesen Ordner werfen.

Betrachten wir zunächst einen Entwicklungszyklus im Detail. Dabei wirst du im Wesentlichen die gleichen Befehle wie vorher verwenden, allerdings untersuchen wir einige Varianten, die für das Verständnis wichtig sind.

[1] Je nach Quelle und Kontext wird der Begriff etwas inkonsistent verwendet
[2] Hier siehst du den inkonsistenten Gebrauch von „Repository“. Einerseits wird der gesamte Projektorder als Repository bezeichnet, sobald er von *git* verwaltet wird, andererseits befindet sich das eigentliche Repository im Ordner *.git*.

Du bist immer noch im aktuellen Ordner `versuch_1`. Er sollte aktuell eine Datei und zwei Commits enthalten.
Das kannst du mit folgenden Befehlen überprüfen:

```
ls
git log
```

Neben dem Dateinamen liefert das folgende Ausgabe (andere Hashes!):

```
commit 6db4f3383512a7f3aaaf3b050334d7fd2c474688 (HEAD -> main)
Author: Wolfgang <lehrer@t-online.de>
Date:   Thu Nov 13 10:46:50 2025 +0100

    Erläuterung

commit 430149c83906005ae2c53c8eaf9ce230e3456ad0
Author: Wolfgang <lehrer@t-online.de>
Date:   Thu Nov 13 10:46:50 2025 +0100

    Erste Datei erstellt
```

Ob noch Änderungen offen sind, zeigt dir:

```
# Eingabe
git status

# Ausgabe (Zeilenumbrüche geändert)
Auf Branch main
nichts zu committen,
Arbeitsverzeichnis unverändert
```

Das bedeutet, dass du aktuell einen *sauberen* Zustand deines Arbeitsordners ohne Änderungen an Dateien vorliegen hast.

Erstelle nun eine neue Datei `datei2.txt` und füge die Zeile „*Version 1*“ ein.
In der Datei `datei1.txt` kommt die Zeile „*Version 3*“ dazu:

```
# Eingabe (Lasse ich zukünftig weg)
echo "Version 3" >> datei1.txt
echo "Version 1" >> datei2.txt

# Status anzeigen lassen
git status

# Ausgabe
Auf Branch main
Änderungen, die nicht zum Commit vorgemerkt sind:
  (benutzen Sie "git add <Datei>...",
   um die Änderungen zum Commit vorzumerken)

  (benutzen Sie "git restore <Datei>...",
   um die Änderungen im Arbeitsverzeichnis zu verwerfen)

    geändert:       datei1.txt
```

```
Unversionierte Dateien:
  (benutzen Sie "git add <Datei>...",
   um die Änderungen zum Commit vorzumerken)

    datei2.txt

keine Änderungen zum Commit vorgemerkt
(benutzen Sie "git add" und/oder "git commit -a")
```

Es wird dir angezeigt, dass Änderungen im *Working-Directory* vorliegen.
Du siehst auch, dass *git* die Datei `datei1.txt` bereits kennt (=geändert) und dass `datei2.txt` noch nicht in die Versionsverwaltung aufgenommen wurde (=unversioniert).

Vorsicht
Es gibt den Befehl `git commit -am "bemerkung"`.
Hier musst du wissen, dass nur bereits versionierte Dateien in geänderter Form in den Commit übernommen werden – `datei2.txt` würde also ignoriert.

Übertrage nun die Änderungen beider Dateien *auf den Stage/in den Stage*:

```
# Dateien aufnehmen
git add .

# Status anzeigen
git status

# Ausgabe
Auf Branch main
Zum Commit vorgemerkte Änderungen:
  (benutzen Sie "git restore --staged <Datei>..."
   zum Entfernen aus der Staging-Area)

    geändert:       datei1.txt
    neue Datei:     datei2.txt
```

Diese Dateien sind nun zum Commit vorgemerkt, also zum festen Eintrag in die Projekthistorie – Das führst du jetzt aber **noch nicht aus**!

Als Demonstration fügst du beiden Dateien eine weitere Zeile hinzu und fragst wieder den Status ab:

```
echo "Weitere Zeile" >> datei1.txt
echo "Weitere Zeile" >> datei2.txt
git status

# Ausgabe ( "----"" sind Anmerkungen )
Auf Branch main
Zum Commit vorgemerkte Änderungen:
  (benutzen Sie "git restore --staged <Datei>..."
   zum Entfernen aus der Staging-Area)
```

```
    geändert:       datei1.txt
    neue Datei:     datei2.txt

--------------- Ende Stage ------------
--------------- Anfang Workdir --------

Änderungen, die nicht zum Commit vorgemerkt sind:
  (benutzen Sie "git add <Datei>...", um die Änderungen
   zum Commit vorzumerken)

  (benutzen Sie "git restore <Datei>...",
   um die Änderungen im Arbeitsverzeichnis zu verwerfen)

  geändert:       datei1.txt
  geändert:       datei2.txt
```

Beide Dateien liegen also in verschiedenen Versionen im Stage und im *Working-Directory* vor.
Ein *Commit* transferiert **nur** die Versionen der Dateien*aus dem Stage* ins Repository, also in die Projekthistorie. Das führt dann zu folgender Situation:

```
git commit -m "nur Stage"
```

```
git Status

# Ausgabe
Auf Branch main
Änderungen, die nicht zum Commit vorgemerkt sind:
  (benutzen Sie "git add <Datei>...", um die Änderungen zum Commit
  vorzumerken)
  (benutzen Sie "git restore <Datei>...", um die Änderungen im
  Arbeitsverzeichnis zu verwerfen)
    geändert:       datei1.txt
    geändert:       datei2.txt

keine Änderungen zum Commit vorgemerkt (benutzen Sie "git add"
und/oder "git commit -a")
```

Die oberen beiden Dateiversionen sind aus dem Stage verschwunden sind (sind jetzt Teil des Commits) und die aktuellen Änderungen sind nach wie vor im Arbeitsverzeichnis vorhanden sind, weil für sie noch kein *add* stattgefunden hat.

```
# Zum Stage hinzufügen
git add .

git status

# Ausgabe

Auf Branch main
Zum Commit vorgemerkte Änderungen:
  (benutzen Sie "git restore --staged <Datei>..." zum Entfernen aus
```

```
  der Staging-Area)
    geändert:       datei1.txt
    geändert:       datei2.txt
```

Hinweis
Wenn ich hier von *transferieren* spreche, so führt das zu einer falschen Vorstellung. In Wirklichkeit werden im *.git*-Ordner nur einige Verweise (Links, Zeiger) geändert – wobei das auch wieder nicht die ganze Wahrheit ist!

3.2.1 Etwas mehr Wahrheit

Dieser Abschnitt ist nur als Einblick für Interessierte gedacht! Bitte installiere dir in *git-Bash* das Programm *tree*, um den Ausführungen folgen zu können. Die Anleitung befindet sich im Anhang.

Ganz am Anfang musst du wissen, dass es 4 Git-Objekte gibt:

1. blob
2. tree
3. commit
4. tag

blob
„Binary large Objects“ sind reine Dateiinhalte *ohne* Dateiname oder Metadaten.

tree
Ein *Tree* ist ein Abbild des Arbeitsverzeichnisses. Er enthält aber nur die Namen, Typen und Hashes der Dateien, Ordner und Unterordner. Die eigentlichen Dateiinhalte (=Blobs) sind an anderer Stelle abgelegt. Ein Tree ist deshalb klein und stellt keine großen Ansprüche an den Speicherplatz im Versions-System.

commit
Ein *Commit* ist ein *Zeiger* auf den *Tree*, der zum Zeitpunkt des Commits aktuell war. Er enthält noch weitere Metadaten.

tag
Er ist ein Zusatzname für ausgewählte Commits (z.B. Releases), um ohne Kenntnis des Hashs darauf zugreifen zu können.

3.2.2 Eigene Experimente

Erstelle dir ein neues Repository in einem anderen Ordner

```
cd ..  # Eine Ebene höher, raus aus dem Arbeitsordner
git init demo
cd demo
git branch -m main
```

Wenn du nun die Verzeichnisstruktur des Ordners *.git* genauer untersuchst, wirst du in etwa dies hier sehen, weil noch keine Dateien im *Working-Directory* sind:

```
.git
├── branches
├── config
├── description
├── HEAD
├── hooks
│   ├── applypatch-msg.sample
│   ├── commit-msg.sample
│   ├── fsmonitor-watchman.sample
│   ├── post-update.sample
│   ├── pre-applypatch.sample
│   ├── pre-commit.sample
│   ├── pre-merge-commit.sample
│   ├── prepare-commit-msg.sample
│   ├── pre-push.sample
│   ├── pre-rebase.sample
│   ├── pre-receive.sample
│   ├── push-to-checkout.sample
│   ├── sendemail-validate.sample
│   └── update.sample
├── info
│   └── exclude
├── objects
│   ├── info
│   └── pack
└── refs
    ├── heads
    └── tags
```

Lege nun im leeren *Working-Directory* eine Datei `homepage.html` an[3].

```
echo "Etwas HTML" >> homepage.html
git add homepage.html
```

Über ein erneutes `tree .git` siehst du erste Änderungen im *.git*-Ordner. Im Bild ist aus Platzgründen nur der relevante Ausschnitt angezeigt. Bei dir kann der Hash einen anderen Wert besitzen!

[3] Ich habe absichtlich nicht index.html verwendet, weil „index“ aktuell anders belegt ist.

```
│   └── update.sample
├── index <<< NEU
├── info
│   └── exclude
├── objects
│   ├── ce <<< Neu, bei dir evtl. anders
│   │   └── 1332fcf1795166c3c5cd0216b5e7dc2dce7998
│   ├── info
│   └── pack
└── refs
    ├── heads
    └── tags
```

Die Datei `index` stellt den *Stage* dar. Diese Datei kannst du nicht direkt lesen. Das geht nur mit

```
git ls-files --stage
```

Den Hash aus dieser Ausgabe[4] findet du oben in der Ordnerstruktur wieder.

```
100644 ce1332fcf1795166c3c5cd0216b5e7dc2dce7998 0   homepage.htm
```

Allerdings wird mit den ersten beiden Zeichen (ce) ein Ordner erstellt und in diesem Ordner eine Datei, deren Name aus den restlichen Zeichen besteht. Zusätzlich findest du den Dateityp (100644), den Status (Das ist komplexer! Hier 0) und den Dateinamen.

Den Hash der Datei kannst du dir übrigens auch so anzeigen lassen:

```
git hash-object homepage.html
```

Aber gehen wir einen Schritt weiter und committen die Datei:

```
git commit -m "homepage.html added"
```

Nun sieht die Ordnerstruktur verändert aus – die Hooks habe ich in der Darstellung aus Platzgründen entfernt!

[4] In einem richtigen großen Repository erscheint hier eine sehr umfangreiche Liste aller Dateien!

```
│   └── update.sample
├── index
├── info
│   └── exclude
├── logs
│   ├── HEAD
│   └── refs
│       └── heads
│           └── main
├── objects
│   ├── 94
│   │   └── eed25c4ef6cfa1384df66f28308c09dc9bf28d
│   ├── b7
│   │   └── 510dd34252cb3e42bfc82f043d9f42aa00b2f5
│   ├── ce
│   │   └── 1332fcf1795166c3c5cd0216b5e7dc2dce7998
│   ├── info
│   └── pack
└── refs
    ├── heads
    │   └── main
    └── tags
```

Ab hier bekommst du sicher andere, eigene Hash-Werte! Du musst in den nachfolgenden Befehlen also deine eigenen Werte verwenden.

Wir konzentrieren uns auf die *objects* und das *log*.

Mit `git log` erfährst du etwas über den erfolgten Commit – zum Beispiel seinen Hash:

```
commit b7510dd34252cb3e42bfc82f043d9f42aa00b2f5 (HEAD -> main)
Author: wolfgang <lehrer@t-online.de>
Date:   Sun Jan 26 20:20:10 2025 +0100

    homepage.html added
```

Etwas kompakter wird die Darstellung mit `git log --oneline`.

```
b7510dd  (HEAD -> main)  homepage.html added
```

Der Hash b751… scheint also ein Commit zu sein. Das kannst du mit `git cat-file -t b7510dd34252cb3e42bfc82f043d9f42aa00b2f5` auch noch einmal überprüfen – steht aber bereits in `git log`.

Änderst du den Parameter von *-t* auf *-p* (=pretty print), so bekommst du weitere Details:

```
# Eingabe
git cat-file -p b7510dd34252cb3e42bfc82f043d9f42aa00b2f5

# Ausgabe
```

```
tree 94eed25c4ef6cfa1384df66f28308c09dc9bf28d   << wichtig!
author wolfgang <lehrer@t-online.de> 1737919210 +0100
committer wolfgang <lehrer@t-online.de> 1737919210 +0100

homepage.html added
```

Der Commit verweist also auf den *tree* mit dem Hash 94ee…
Da wir aktuell nur eine Datei haben, ist die Ausgabe des nächsten Befehls sehr kurz, der den Tree ausliest:

```
# Eingabe
git cat-file -p 94eed25c4ef6cfa1384df66f28308c09dc9bf28d

# Ausgabe - normal deutlich mehr Einträge
100644 blob ce1332fcf1795166c3c5cd0216b5e7dc2dce7998 homepage.html
```

Abschließend sehen wir uns den Inhalt des Blob an

```
# Eingabe
git cat-file -p ce1332fcf1795166c3c5cd0216b5e7dc2dce7998

# Ausgabe
Etwas HTML
```

Du bist jetzt über mehrere Stufen zum Inhalt der Datei gelangt. Eine kleine Stufe haben wir aber ausgelassen:

```
git cat-file -t ce1332fcf1795166c3c5cd0216b5e7dc2dce7998
```

liefert die Information `blob` (Binary large object).

Hier nochmal die Zusammenfassung der Funktionsweise:

- Der Commit zeigt auf einen Tree
- Im Tree stehen Dateinamen mit den Hashes
  Das sind nur die Namen und nicht die Dateien!
- Der Hash gehört zu einem *blob* (oder tree),
  also den reinen *Roh*daten der Datei **ohne** Dateinamen

Git verwendet das, um von verschiedenen Stellen aus auf die gleichen Rohdaten verweisen zu können, ohne Speicher zu verbrauchen. Ändern sich Dateien zwischen zwei Commits *nicht* (Hash bleibt gleich), so werden sie nicht neu gespeichert. Der *neue* Commit zeigt auf einen *neuen* Tree in dem wieder die gleichen Hashes mit den gleichen Dateinamen stehen.

Tiefer will ich an dieser Stelle in dieses Thema nicht einsteigen!

4 Branches

Einen *Branch* kannst du dir als *Entwicklungszweig* übersetzt vorstellen. Das beschreibt allerdings nur einen Teil seiner Funktion. Für mich selbst sind Branches ganz wichtig, wenn ich Dinge ausprobieren will – gerade bei Themen, wo ich nicht so fit bin. Dann nehme ich ein vorhandenes Projekt (dann muss ich weniger Boilerplate erzeugen) und erstelle beim aktuellen Stand eine Abzweigung mit dem Namen *Labor* oder *Spielplatz* und probiere Dinge aus. Wenn ich scheitere (keine Ausnahme), dann lösche ich diesen Branch einfach wieder und es ist kein Schaden entstanden.

Branches sind in Projekten aber auch wichtig, um die Entwicklungen verschiedener Mitarbeiter voneinander zu trennen – sei es auf dem Server (dazu später mehr) oder auf den individuellen Entwicklungsrechnern.

Im nachfolgenden *Hands On* werden wir uns das etwas genauer ansehen, hier kommen zunächst die Grundlagen.

4.1 Erstellen von Branches

Im Internet findest du viele Seiten, die noch die alten Befehle von *git* verwenden. Sie funktionieren immer noch, ich würde dir aber folgende Variante empfehlen:

```
git switch -c <branch_name>
```

Es ist wichtig zu verstehen, was ein Branch ist und vor allem was er *nicht* ist! Dafür machen wir einige kleine Codebeispiele, die unabhängig von vorhergehenden Experimenten sind. Wie üblich richten wir uns zunächst ein Repository ein:

```
git init branch_lab
cd branch_lab
git branch -m main
```

Für einen ersten Commit erstellen wir eine (sinnfreie) Datei:

```
echo "Zeile 1" > datei.txt
git add .
git commit -m "Datei 1 erstellt"
```

Das Log zeigt uns:

```
git log

# Ausgabe
commit 70eaef36a87aeb8a1e2eba93577a01329aff34d8 (HEAD -> main)
Author: Wolfgang <lehrer@t-online.de>
Date:   Fri Jan 23 12:57:41 2026 +0100

    Datei 1 erstellt
```

In der ersten Zeile sehen wir, dass es um den Branch `main` geht und dass es einen `HEAD` gibt, der auf `main` zeigt. Das ist wichtig, denn *zeigen* ist genau das benötigte Verb. Bei `HEAD` handelt es sich um einen Zeiger (Pointer), der auf `main` zeigt. Das hast du im Prinzip bereits bei unserem Blick hinter die Kulissen gesehen. Im Ordner `.git` gibt es eine Datei mit Namen `HEAD`, deren Inhalt (über eine Ecke) aus dem Hash besteht, den wir in der Ausgabe des Log sehen.

```
tree .git

# Ausgabe
.git
├── branches
├── COMMIT_EDITMSG
├── config
├── description
├── HEAD    <<<< DAS zeigt
├── hooks
│   ├── ...
├── index
├── info
│   └── exclude
├── logs
│   ├── HEAD
│   └── refs
│       └── heads
│           └── main
├── objects
│   ├── 4d
│   │   └── 5819dc3711611c3e6a16b1ed362a6952e980fc
│   ├── 70
│   │   └── eaef36a87aeb8a1e2eba93577a01329aff34d8
│   ├── b1
│   │   └── 367440191d3abc86bb46f955d140fec7eef42a
│   ├── info
│   └── pack
└── refs
    ├── heads
    │   └── main   <<<<< hierher
    └── tags
```

```
cat .git/refs/heads/main

# Ausgabe
70eaef36a87aeb8a1e2eba93577a01329aff34d8
```

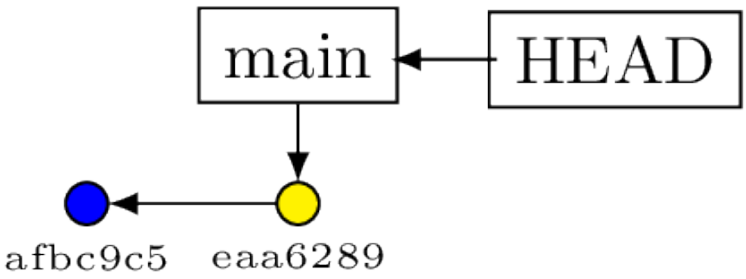
Wir haben also eine *doppelte Verlinkung*. Der Inhalt von `.git/HEAD` zeigt auf eine Datei `.git/refs/heads/main`, die den aktuell Hash enthält. Kommen weitere Commits hinzu, so ändert sich der Inhalt von `HEAD` nicht, aber der Inhalt der `.git/refs/heads/main` wird aktualisiert.

```
echo "Zeile 2" >> datei.txt
git add . && git commit -m "Zeile 2"

echo "Zeile 3" >> datei.txt
git add . && git commit -m "Zeile 3"

git log --oneline

# Ausgabe
7c5a585 (HEAD -> main) Zeile 3
```

```
1d4966e Zeile 2
70eaef3 Datei 1 erstellt
```

In der Datei steht nun:

```
cat .git/refs/heads/main

# Ausgabe
7c5a5851fcb062c07a9b99195e33b97ee5353ab0
```



Der Pointer *main* wird also von Commit zu Commit geschoben und der Pointer *HEAD* zeigt ständig auf *main*.

Wenn wir nun einen Branch erstellen und auch gleich in diesen wechseln – das macht `git switch -c`, dann könne wir das auch in den Dateien nachverfolgen:

```
git switch -c spielplatz

git log

# Ausgabe
Zu neuem Branch 'spielplatz' gewechselt
commit 7c5a585...b99195e33b97ee5353ab0 (HEAD -> spielplatz, main)
Author: Wolfgang <lehrer@t-online.de>
Date:   Fri Jan 23 13:38:07 2026 +0100
```

Die erste Zeile gibt an, dass es zwei Branches gibt, die auf gleichem Stand sind.
Allerdings steht nun in der Datei `Head` nicht mehr *ref: refs/heads/main* , sondern

```
cat .git/HEAD

#Ausgabe
ref: refs/heads/spielplatz
```

Da *spielplatz* und *main* aber auf gleichem Stand – dem aktuellen Commit – sind, erhalten wir:

```
cat .git/refs/heads/spielplatz
7c5a5851fcb062c07a9b99195e33b97ee5353ab0

cat .git/refs/heads/main
7c5a5851fcb062c07a9b99195e33b97ee5353ab0
```

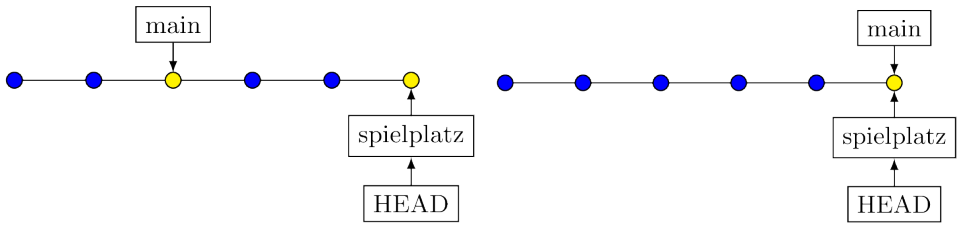
Erst wenn im Branch `spielplatz` neue Commits entstehen, wird der Inhalt der Datei `.git/refs/heads/spielplatz` entsprechend mit dem aktualisierten Hash gefüllt.

Ein neuerlicher Wechsel des Branches zurück auf `main` bewirkt dann also nur noch eine Änderung der Verlinkung in der Datei `.git/HEAD`.

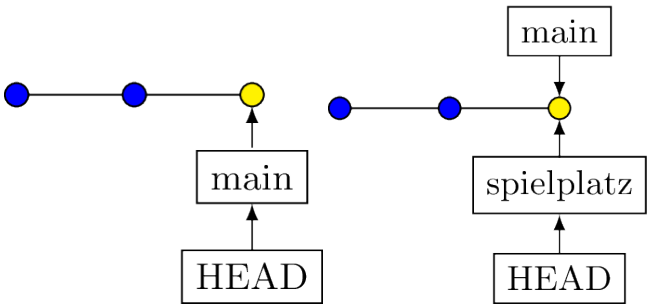
4.2 Zusammenführen von Branches (merge)

Dazu kommen weiter hinten im Script noch Varianten, deshalb möchte ich hier nur die Grundlagen thematisieren. *Merges* dienen dem Abgleich verschiedener Branches. Das ist nötig, wenn Änderungen am Code nicht nur in einem Branch verfügbar sein dürfen.

Der unkomplizierteste Fall ist es, wenn du in einen Branch wechselst, dort arbeitest und danach das Ergebnis direkt wieder in den ursprünglichen Branch übernimmst. Dieser Vorgang wird *fast Forward (ff)* genannt, weil hier eigentlich gar nichts passiert, außer dass die Pointer passend umgeschrieben werden.



Eine typische Fehlvorstellung ist es, dass *Branching* sofort eine Abzweigung erzeugt. Korrekt ist aber, dass einfach nur ein Zeiger (also eine Datei, die einen Hash enthält) erzeugt wird, der auf den aktuellen Commit zeigt.



Der Befehl zur Zusammenführung wird vom Zielbranch aus gegeben. Du holst dir also einen Branch an deinen aktuellen Ort:

```
git switch main
git merge spielplatz
```

Komplizierter werden die Dinge, wenn in beiden Branches Änderungen an den Dateien vorgenommen werden – dazu aber etwas später.

5 Fehlerbehebung

Ein Versionsverwaltungsprogramm hat unter anderem die Aufgabe, ein Projekt in gewissem Umfang *revisionssicher* zu protokollieren. Aus diesem Grund müssen bestimmte *Fehler* oder *dokumentierte Probleme* in der History erhalten bleiben, auch wenn sie später behoben wurden.

Allerdings treten auch bei der Verwendung von *git* Fehler auf – im Sinne von Bedienfehlern, zu frühem Committen, …
Derartige Fehler müssen möglichst auf dem eigenen Rechner repariert werden, bevor die Dateien dem Team zur Verfügung gestellt werden. Nachfolgend besprechen wir einige Szenarien mit kleinen Beispielen. Aktuell ist das Arbeiten mit verschiedenen Entwicklungszweigen noch nicht Thema und auch Teamarbeit lassen wir außen vor. Wenn wir die aktuellen Beispiele behandelt haben, ist der Schritt zur Teamarbeit nur sehr kurz.

Ein Hinweis vorab
Im Netz findet man statt `restore` oft noch die Variante mit `checkout`, die früher üblich war.

5.1 Kleiner Fehler 1

Beim Programmieren entsteht ein Fehler, bei dem eine manuelle Behebung zu aufwändig ist. Die einfachere Lösung ist die Wiederherstellung der betroffenen Datei in der letzten lauffähigen Version. Solange kein *add* erfolgt ist, kannst du die Datei aus dem Stage wieder in das *Working-Directory* kopieren (siehe Hinweis unter dem Code!).

```
git init beispiel_1
cd beispiel_1
git branch -m main

# alles funktioniert
echo "Alles gut" > datei.txt
git add .
git commit -m "alles gut"

# Hier kommt der Fehler
echo "Mist gebaut" >> datei.txt

###### Alte Version vom Stage wieder herstellen
git restore datei.txt
```

Hinweis
Vorher habe ich geschrieben, dass bei einem Commit die Dateien aus dem Stage in die Projekthistorie übertragen und aus dem Stage entfernt werden. Intern funktioniert das allerdings etwas anders. Die Datei *index* enthält die Namen und Hashes des aktuellen Commits (tree). Mit einem *add* werden Dateinamen ergänzt. Beim Commit wird die Datei nicht geleert, die Hashes bleiben also verfügbar. Dass `git status` diese Dateien nicht

mehr anzeigt, liegt einfach daran, dass der Befehl eigentlich nur ein *diff* zwischen *index* und aktuellem *tree* ausführt.

5.2 Kleiner Fehler 2

Der Fehler wurde bereits ge-add-et. Damit gibt es im Stage keine Version zum Rückkopieren. Du musst also einen weiteren Schritt rückwärts gehen.

```
########### IRRWEG !!!!!!!!! #########
git init beispiel_2
cd beispiel_2
git branch -m main

# alles funktioniert
echo "Alles gut" > datei.txt
git add .
git commit -m "alles gut"

# Hier kommt der Fehler
echo "Mist gebaut" >> datei.txt
git add .   # DAS ist anders!

######################
###### Das geht jetzt nicht, weil der
###### Stage die falsche Version enthält.
######################
git restore datei.txt
```

Du musst mit `git log` den Hash vom letzten Commit ermitteln und dann geht

```
git restore --source=<HASH> datei.txt
```

Falls du die Datei schon längere Zeit bearbeitet hast und die Änderungen immer mit `add` auf den Stage geschrieben hast, wirst du natürlich Verluste haben! Hättest du kleinschrittig committet, so wären die Verluste geringer.

Zusatz
Mit `restore` können natürlich nicht nur Dateien aus dem direkt vorausgehenden Commit entnommen werden! Kennst du den Hash, so kannst du auf jeden Commit zugreifen. Allerdings wird dann immer die aktuelle Datei dieses Namens überschrieben! Eine Alternative *ohne* dieses Problem sieht so aus:

```
git show <HASH>:datei.txt > datei_alt.txt
```

5.3 Größerer Fehler

Du hast nach dem letzten Commit viele Fehler in einer Vielzahl von Dateien erzeugt und willst deshalb den aktuellen Stand verwerfen. Hier hilft `reset`. Diesen Befehl gibt es in 3 Versionen

- hard

- mixed
- soft

5.3.1 Hard

```
git init beispiel_3
cd beispiel_3
git branch -m main

# alles funktioniert
echo "Alles gut datei1" > datei1.txt
echo "Alles gut datei2" > datei2.txt
# ... viele Dateien
git add .
git commit -m "alles gut"

# Hier kommen DIE Fehler
echo "Mist gebaut" >> datei1.txt
echo "Mist gebaut" >> datei2.txt
# ... viele Fehler in vielen Dateien

# Rücksetzen des kompletten Projekts auf den letzten Commit
git reset --hard HEAD
```

Hiermit ist alles gelöscht, was du nach diesem Commit produziert hast – unwiederruflich weg!

Hinweis
Du kannst in der Commit-History auch weiter zurück springen und somit die letzten Commits verwerfen. Das ist völlig problemlos, solange du alleine, lokal auf deinem Rechner arbeitest. Im Team oder auch nur mit Serverabgleich wird das extrem problematisch!

5.3.2 Mixed

Das ist so ziemlich die gebräuchlichste Variante.

```
git reset --mixed <HASH>
git reset <HASH>
```

Die Commits werden gelöscht, alle Änderungen liegen aber immer noch in den Dateien des *Working-Directory* vor. Du kannst also Korrekturen vornehmen und danach neue Commits erstellen. Auch hier ist natürlich wichtig, dass die Commits deinen Rechner vorher noch nicht verlassen hatten!

Demo

```
rm -rf demo_mix
git init demo_mix
cd demo_mix
git branch -m main
```

```
for i in {1..10}; do
  echo "Zeile $i" >> datei.txt
  git add . && git commit -m "Zeile $i eingefügt"
  git tag commit_$i
done

cat datei.txt # liefert 10 Zeilen

git reset --mixed commit_4

cat datei.txt # liefert immer noch 10 Zeilen

git log --oneline # liefert 4 Zeilen

git status # zeigt eine geänderte, versionierte Datei
```

5.3.3 Soft

Wenn du in obigem Script das `--mixed` durch `--soft` ersetzt, dann passiert auf den ersten Blick nichts anderes als bei `--mixed`. Beim `status` erscheint die Datei mit den 10 Zeile aber nun bereits im Stage und könnte sofort committet werden.

5.4 Da war doch mal was

Manchmal – gerade bei Dokumentationen oder anderen Texten – hätte man gerne die Version zurück, die man vor einigen Tagen gelöscht hat. Bei *git* hast du Zugriff auf alle alten Versionen! Allerdings ist oft die Frage, in welchem Commit sich die Version versteckt. Hier wird es nötig, sich rückwärts durch die entsprechenden Commits zu arbeiten. Dabei gibt es allerdings eine Besonderheit, die du kennen musst. Nachfolgendes Script erzeugt das passende Szenario:

```
git init suche
cd suche
git branch -m main

for i in {1..5};do
 echo "Version $i" > datei.txt
 git add .
 git commit -m "Version $i"
done

echo "gewünschte Version" > datei.txt
git add .
git commit -m "Version 6"

for i in {7..10};do
 echo "Version $i" > datei.txt
 git add .
 git commit -m "Version $i"
```

```
done
```

Du weißt aus dem Script, dass Version 6 die Datei in der gewünschten Form enthält. Im Ernstfall weißt du das wahrscheinlich nicht. Du beginnst also mit der Suche[1]:

```
git log --oneline

# Ausgabe
b55b329 (HEAD -> main) Version 10
0149855 Version 9
a4bc57f Version 8
95a37c9 Version 7
d370ffb Version 6
25fd886 Version 5
c745eda Version 4
4a64eef Version 3
68a4d14 Version 2
461eee6 Version 1
```

Am Besten kopierst du dir die Ausgabe in eine Datei, damit du immer Zugriff auf die Hashwerte der Commits hast. Nimm nun als Beispiel einen Sprung zu Version 7.

```
git checkout 95a37c9
```

Nun kommt eine große Warnung, die dich darüber informiert, dass du gerade außen an der Versionsverwaltung entlang krabbelst. Da du noch nicht mit Branches arbeitest, solltest du aktuell keinerlei Änderungen an den Dateien vornehmen! In die Dateien hinein sehen ist keine Änderung – das ist also ok. Du kannst auch Teile der Inhalte wegkopieren (in einen anderen ordner) um sie später weiterverwenden zu können.

```
Hinweis: Wechsle zu '95a3'.

Sie befinden sich im Zustand eines 'losgelösten HEAD'.
Sie können sich umschauen, experimentelle Änderungen
vornehmen und diese committen, und Sie können alle möglichen
Commits, die Sie in diesem Zustand machen, ohne Auswirkungen
auf irgendeinen Branch verwerfen, indem Sie zu einem
anderen Branch wechseln.

Wenn Sie einen neuen Branch erstellen möchten, um Ihre erstellten
Commits zu behalten, können Sie das (jetzt oder später) durch
Nutzung von 'switch' mit der Option -c tun. Beispiel:

  git switch -c <neuer-Branchname>

Oder um diese Operation rückgängig zu machen:
  git switch -

Sie können diesen Hinweis ausschalten, indem Sie die
Konfigurationsvariable 'advice.detachedHead' auf 'false' setzen.
```

[1] Natürlich gibt es auch Ansätze mit `git show`

```
HEAD ist jetzt bei 95a37c9 Version 7
```

Hast du die relevanten Zeilen kopiert, so kannst du mit folgendem Befehl wieder in die Versionsverwaltung einsteigen:

```
git checkout main
```

Die Fehlerbehebung kann auch das Löschen ganzer Entwicklungs- oder Testzweige (Branches) bedeuten, was wir später noch besprechen.

Trick
Manchmal soll auch nur die Version gelöscht werden, die irrtümlich auf den Stage geschoben wurde. Dabei darf das *Working-Directory* nicht verändert werden. Das erreichst du mit `git restore <dateiname> --staged`.
Das brauchst du eigentlich nur, wenn diese Datei doch nicht im nächsten Commit enthalten sein soll.

6 Hands on II

Du wirst in diesem Abschnitt einige Dinge als redundant empfinden, weil sie auch bereits früher verwendet wurden. Sieh es einfach als Übung und da du dieses PDF ohnehin nicht ausdrucken wirst, ist die minimal erhöhte Seitenzahl auch kein Problem.

Dieses Szenario ist etwas komplexer, da wir mit mehreren Dateien arbeiten und auch parallele Ideen verfolgen wollen (branching).
Da richtiges Programmieren zu lange dauert, erstellen wir in diesem Projekt ein kleines Buch mit Kurzgeschichten. Die Geschichten wurden von einer KI generiert um den Arbeitsaufwand zu minimieren.

Die Einzelteile der Geschichten befinden sich in einem *git*-Repository und müssen zunächst auf den lokalen Computer geclont werden. Das ist ein notwendiger Vorgriff auf den Abschnitt der Teamarbeit, den du hier einfach unhinterfragt ausführst. Es handelt sich um ein öffentliches Repository, auf das auch ohne Benutzerkennung zugegriffen werden darf – aber eben nur lesend. Aus diesem Grund wird zum Clonen auch *https* und nicht *ssh* verwendet. Öffne die *git-Bash* (oder ein Terminal) und gib ein:

```
mkdir fortbildung
cd fortbildung
git clone https://github.com/gischupa/dillingen_storyvorlage.git vorlage
```

Es entsteht ein Ordner *vorlage*, in dem die verschiedenen Stände des Projektes enthalten sind.

Hinweis
Als Alternative zum Clonen kann der aktuelle Stand des Repositories auch als zip-Datei heruntergeladen und entpackt werden. Das bietet sich auch für die Bereitstellung von Material an, wenn auf den Computern **kein** *git* installiert ist.

6.1 Labor

Es dürfte am einfachsten sein, wenn du zwei Terminals öffnest:

- Eines für das Repository des *Vorlagenordners*
- Eines für das Repository des *Arbeitsordners*

Du wirst ständig zwischen diesen Terminals/Repositories wechseln müssen und dafür sind einzelne Fenster optimal (Wechsel z.B. mit `alt+tab`).

Hinweis
Um der Erklärungen besser folgen zu können, wäre es sinnvoll, wenn bei jedem Teilnehmer exakt die gleichen Hashwerte wie hier in der Anleitung entstehen würden. Leider ist das aber nicht möglich, weil die Hashwerte nicht reproduzierbar sind – zumindest auf meinem Rechner! Aus diesem Grund wurden im Vorlagenordner die Commits *getagged*, so dass du über ihre Namen auf sie zugreifen kannst – wie das geht, siehst du gleich!

Erstellen eines Repositories

Öffne im Fortbildungsordner eine *git-Bash* und erstelle ein Repository für das Buch.

```
# Eingaben
git init buch
cd buch
# oder mkdir buch; cd buch; git init
```

Falls du nicht die globalen Einstellungen geändert hast:

```
git branch -m main
```

Im Ordner *fortbildungen* sollten nun also die Repositories *vorlage* und *buch* vorliegen.

Erste Datei anlegen

Wechsle in das Fenster mit dem Vorlagenordner und Checke *Step_1* aus. *Auschecken* wird später noch genauer erklärt!

```
git checkout Step_1
```

Kopiere die Datei `story1.md` in den Ordner *buch*.

Sie enthält (absichtlich) nur einen Teil der Geschichte! Das Kopieren kann auch gerne mit der Maus im Explorer stattfinden. Wer allerdings nicht ständig zwischen Tastatur und Maus wechseln möchte, der kann auch folgenden Befehl verwenden:

```
# aktueller Ort ist der vorlagen-Ordner
cp story1.md  ../buch/
```

Wechsle in das Buch-Fenster

```
# Eingabe
git status

# Ausgabe
Auf Branch main                                                    ①

Noch keine Commits

Unversionierte Dateien:
  (benutzen Sie "git add <Datei>...",
   um die Änderungen zum Commit vorzumerken)
    story1.md                                                      ②

nichts zum Commit vorgemerkt, aber es gibt unversionierte Dateien
(benutzen Sie "git add" zum Versionieren)                          ③
```

① Geänderter Branch-Name ist ok.
② Diese Datei ist betroffen.
③ Empfohlener Befehl `git add story1.md`

Übertragen in den Stage

```
# Eingabe
git add story1.md
git status

# Ausgabe
Auf Branch main

Noch keine Commits

Zum Commit vorgemerkte Änderungen:                                  ①
  (benutzen Sie "git rm --cached <Datei>..."
   zum Entfernen aus der Staging-Area)
    neue Datei:     story1.md                                       ②
```

① Die Dateien für den nächsten Commit
② Hier nur diese eine Datei.

Der Hinweis `git rm --cached <Datei>` bewirkt nicht das Löschen der Datei aus dem Arbeitsverzeichnis, sondern nur aus dem Stage!

6.1.1 Labor

Der erste Teil von `story1.md` ist nun in die Versionierung aufgenommen, es wurde aber noch kein protokollierter Punkt in der Projektgeschichte (=commit) erstellt.

Du „schreibst" an deiner Geschichte weiter und damit ändert sich der Stand zwischen Arbeitsverzeichnis und Stage. Wir schreiben nicht – wir kopieren!
Für dich bedeutet das nun das Abarbeiten folgender Schritte:

- Wechsle in den Vorlagenordner (also das passende Fenster)
- Checke den richtigen Stand aus: `git checkout Step_2`
- Kopiere die Datei: `cp story1.md ../buch/`
- Wechsle in den Buch-Ordner (also das andere Fenster)
- Checke den Status: `git status`

```
# Ausgabe
Auf Branch main

Noch keine Commits

Zum Commit vorgemerkte Änderungen:
  (benutzen Sie "git rm --cached <Datei>..."
   zum Entfernen aus der Staging-Area)
    neue Datei:     story1.md                                       ①

Änderungen, die nicht zum Commit vorgemerkt sind:
  (benutzen Sie "git add <Datei>...",
   um die Änderungen zum Commit vorzumerken)
  (benutzen Sie "git restore <Datei>...", um die Änderungen im
   Arbeitsverzeichnis zu verwerfen)
    geändert:       story1.md                                       ②
```

① Die alte Version der Datei ist zum Commit vorgemerkt
② Die neuere Version ist noch nicht im Stage!

Wieder werden mögliche Befehle angegeben, die in diesem Zustand sinnvoll sein können!

Hinweis
Wenn du versuchst, die Datei mit `git rm --cached story1.md` aus dem Stage zu löschen, bekommst du eine Fehlermeldung – es könnte nämlich sein, dass der Vorgang zu Datenverlust führt!

```
error: die folgende Datei hat zum Commit vorgemerkte Änderungen
      unterschiedlich zu der Datei und HEAD:
         story1.md
(benutze -f, um die Löschung zu erzwingen)
```

Bei `git restore story1.md` gibt es keine solche Warnung! Die Datei verbleibt dabei auch im Stage unverändert erhalten, aber die Arbeitsversion wird überschrieben.

Nun kannst du erstmalig eine Differenz zwischen den Versionen der Datei erkennen:

```
git diff story1.md
```

6.1.2 Analyse der Differenz

```
diff --git a/story1.md b/story1.md                          ①
index 9c818e7..3126a18 100644                               ②
--- a/story1.md                                             ③
+++ b/story1.md
@@ -25,3 +25,63 @@                                          ④
entdeckte sie den geheimnisvollen Tunnel.                   ⑤
  der gerade von einem seiner Flüge zurückgekehrt
  war und sich auf dem Ast des Apfelbaums niederließ.       ⑥
  +„Ich glaube, es ist ein Tunnel!" miaute Luna             ⑦
  +aufgeregt. „Vielleicht führt er zu einem verborgenen
```

① Welche Dateien werden verglichen? `a/` und `b/` sind nur Kennzeichner der Dateien. `a/` ist die ältere (z.B. Stage) und `b/` die neuere Datei (z.B. *Working-Directory*).
② Bei 9c818e7 und 3126a18 handelt es sich um die Hash-IDs der beiden Dateien, die verglichen werden (dazu unten mehr).
③ Soll erneut klarstellen `---` ist alt, `+++` ist neu.
④ Die Zeile heißt *Hunk Header*. Er beginnt und endet mit `@@`
⑤ In den nächsten drei Zeilen gab es keine Änderungen
⑥ Das ist vor der Änderung.
⑦ Diese Zeile steht in *b* – wegen des „+“ Zeichens.

Leider ist das Format vom *Hunk Header* etwas kryptisch! Er gibt immer an, in welcher Zeile der Vergleich beginnt und wie viele Zeilen betroffen sind (vorher und nachher). Bei `@@ -3,12 +3,14 @@` beginnt der relevante Bereich ab Zeile 3 und in der ursprünglichen Version lagen 12 Zeilen vor, in der neuen Version sind es jetzt 14. Die Änderungen im Detail folgen in den nächsten Zeilen.

6.1.3 Weiter beim Buch

Nun wird die Datei wieder zum Stage hinzugefügt und dann committet:

Eingabe

```
git add story1.md
git commit -m 'Guter Ansatz'

# Ausgabe
[main (Root-Commit) 5229c6b] Guter Ansatz
 1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 story1.md
```

Dieser Arbeitszyklus von *add, status, diff, commit* stellt den Kern der Arbeit mit *git* dar, zumindest wenn man alleine arbeitet. Allerdings gibt es noch weitere, sehr wichtige Techniken, die auch später bei der Arbeit im Team eine große Rolle spielen werden.

Du hast nun die Datei `story1.md` so weit fertig gestellt und möchtest an anderen Kurzgeschichten arbeiten. Du beschließt, dass fertige Geschichten und Arbeitsversionen an unterschiedlichen *Orten* aufgehoben werden sollen.

In der Softwareentwicklung sprechen wir hier von *fertigen Produkten*, die an den Kunden ausgeliefert werden und von *Experimenten, Features, Bugfixes, …*, die parallel dazu entwickelt werden müssen. Durch ein Experiment darf die aktuell lauffähige Version nicht beeinträchtigt werden! Du brauchst also einen *Entwicklungszweig* und einen *Auslieferungszweig*.

```
# Zweig erstellen
git switch -c entwicklung_story_2
```

Git teilt dir mit, dass du dich nun in diesem *Zweig* (=Branch) befindest. Du siehst hier immer noch deine aktuelle *Story 1*! Sie ist ebenfalls in dem neu erstellten Branch enthalten, du hast aber nicht vor, an ihr zu arbeiten. Das wäre zwar möglich, würde aber mein Szenario hier stören!

Nun beginnst du mit *Story 2*, indem du sie aus dem Vorlagenordner kopierst (weil wir nicht schreiben).

- Wechsle in den Vorlagenordner (Fenster)
- Checke den richtigen Stand aus: `git checkout Step_3`
- Kopiere die Datei: `cp story2.md ../buch/`
- Wechsle in den Buch-Ordner (Fenster)
- Checke den Status: `git status`

Das ist dein Einstieg in *Story 2*. Du bist mit deinem bisherigen Werk ganz zufrieden, hast aber zwei Ideen, wie du weiter machen könntest. Aus diesem Grund erstellst du zunächst einen Commit

```
git add story2.md
git commit -m "Story 2 begonnen"
```

und legst für jede Idee einen Branch an:

```
git switch -c story2_idee_1
git switch entwicklung_story_2
git switch -c story2_idee_2
```

Nun nicht den Überblick verlieren! Im Branch `story2_idee_1` arbeitest du an deiner Idee 1 von `story2.md` weiter, im Branch `story2_idee_2` probierst du einen alternativen Verlauf.

Da wir nur kopieren und nicht schreiben, heißt das für dich:

- Im Buch-Ordner: `git switch story2_idee_1`
- Wechsle in den Vorlagenordner
- Checke den richtigen Stand aus: `git checkout Step_4`
- Kopiere die Datei: `cp story2.md ../buch/`
- Wechsle in den Buch-Ordner
- `git add story2.md`
- `git commit -m "Inhalt nach Idee1 fortgeführt"`

Da du aber noch nicht sicher bist, ob diese Version verwenden willst, arbeitest auch Idee 2 aus.

- Im Buch-Ordner: `git switch story2_idee_2`
- Wechsle in den Vorlagenordner
- Checke den richtigen Stand aus: `git checkout Step_5`
- Kopiere die Datei: `cp story2.md ../buch/`
- Wechsle in den Buch-Ordner
- `git add story2.md`
- `git commit -m "Inhalt nach Idee 2 fortgeführt"`

Nun hast du das *Problem*, dass drei Versionen von `story2.md` existieren:

1. Version 1 im Entwicklungszweig.
   Sie ist die Stufe vor der Neubearbeitung.
2. Version 2 im Branch für Idee 1
3. Version 3 im Branch für Idee 2

Du bist unentschieden und siehst dir die 3 Versionen noch einmal in Ruhe an.

```
git switch story2_idee_1        # in Ruhe durchlesen
git switch story2_idee_2        # in Ruhe durchlesen
git switch entwicklung_story_2  # in Ruhe durchlesen
```

Dabei fällt dir ein *grober Rechtschreibfehler* im Entwicklungszweig auf, den du sofort korrigierst. Bei uns ist es das Wort *weiße*, das sich anstelle von *weise* in den Text geschummelt hat.

- Kontrolliere, dass du im Branch `entwicklung_story_2` bist
- Wechsel in den Vorlagenordner

- `git checkout Step_6`
- `cp story2.md ../buch/`
- Im Buch-Ordner (aktueller Branch ist *entwicklung_story_2*)
- `git add story2.md`
- `git commit -m "typo 'weiße' korrigiert"`

Beachte, dass diese Änderung in den anderen beiden Branches *nicht* ankommt!

Du musst dich nun entscheiden, mit welcher Version du dein Projekt fortführen willst. In Wirklichkeit werden diese Branches natürlich deutlich länger sein, das Prinzip bleibt aber gleich!

Du entscheidest dich, dass du Idee 1 weiter verwenden willst und möchtest sie in den Entwicklungszweig übernehmen. In diesem Zweig solltest du aktuell gerade sein, überprüfst das aber:

```
# Kontrolle ob Entwicklungszweig
git branch
# falls nötig
git switch entwicklung_story_2
```

Aus Sicherheitsgründen vergleichst du die Versionen kurz miteinander:

```
git diff
```

Das ist ein Vergleich von *Working-Directory* mit Stage. Du siehst

```
diff --git a/story2.md b/story2.md
index 1e193c3..bb2c446 100644
--- a/story2.md
+++ b/story2.md
@@ -9,7 +9,7 @@ bereits am Horizont. Freddy liebte solche Abende,
 denn sie versprachen Abenteuer und Entdeckungen.

 Freddy war nicht allein. Seine beste Freundin,
-Shelly, die weiße Schildkröte, lebte ebenfalls am
+Shelly, die weise Schildkröte, lebte ebenfalls am
 Teich. Shelly war für ihre ruhige und besonnene
 Art bekannt, aber sie konnte auch sehr mutig sein,
 wenn es darauf ankam.
```

Die Änderung ist also sichtbar. Der nachfolgende Befehl zeigt dir nichts, weil Commits verglichen werden!

```
git diff --color-words entwicklung_story_2..story2_idee_1
```

Mit den folgenden Befehlen übernimmst du die Änderung.

```
git add .
git commit -m "weiße - weise"
```

Nun zeigt dir der Befehl

```
git diff --color-words entwicklung_story_2..story2_idee_1
```

dass ein Austausch der Wörter vorgenommen wird (kenntlich gemacht):

```
diff --git a/story2.md b/story2.md
index bb2c446..dc1ed47 100644
--- a/story2.md
+++ b/story2.md
@@ -9,7 +9,7 @@ bereits am Horizont. Freddy liebte solche Abende,
denn sie versprachen Abenteuer und Entdeckungen.

Freddy war nicht allein. Seine beste Freundin,
Shelly, die >>>weise<<< ***weiße*** Schildkröte, lebte ebenfalls am
Teich. Shelly war für ihre ruhige und besonnene
Art bekannt, aber sie konnte auch sehr mutig sein,
wenn es darauf ankam.
@@ -31,3 +31,59 @@ Asphalt war mit Moos und Gras überwuchert. Freddy
und Shelly schlängelten sich durch das dichte Grün
und genossen die friedliche Stille der Nacht.
```

Du siehst den Austausch des Wortes und den neu geschriebenen Text. Für *git* ist das problemlos!

Nun möchtest du die beiden Branches zusammenführen.

```
git merge story2_idee_1  # erster Merge
```

Beachte, dass jetzt ein Fast-Forward-Merge nicht möglich ist, da sich beide Branches von ihrem gemeinsamen Vorfahren weg entwickelt haben! Es wird also einen *Merge-Commit* geben, der beide Branches zusammenführt.

git erwartet von dir eine Begründung für den Merge. Gib also *Vorläufig ok* ein, speichere und schließe den Editor.

Du bist erfreut, dass dieser Merge problemlos funktioniert.

Allerdings bist du am Überlegen, ob das mit der Schildkröte so eine gute Idee ist. Du entscheidest dich, eine *Riesen*schildkröte daraus zu machen. Aus Sicherheitsgründen willst du das aber zuerst im Ideen-Zweig ändern!

Routinemäßig machst du vorher einen *diff*.

```
git diff --color-words entwicklung_story_2..story2_idee_1
```

Beachte, dass du aktuell die Dateiversionen vergleichst, die in den Commits stehen!

Den Unterschied *weise/weiße* siehst du immer noch, der ergänzte Text ist nun ja in beiden Dateien gleich.

Du wechselst in den Ideen-Branch und führst die Änderung durch. Verwende *suchen / ersetzen* oder im Terminal:

```
git switch story2_idee_1
sed -i -e "s/Schildkröte/Riesenschildkröte/g" story2.md
```

(Alternativ kannst du auch die letzte Version aus der Vorlage kopieren.)

Zur Kontrolle machst du den Diff erneut:

```
# Vergleich der Banches - also das was in den letzen Commits steht
git diff --color-words entwicklung_story_2..story2_idee_1
```

Seltsam … du siehst die *Riesen*schildkröte nicht im Diff!
Aber eigentlich ist das klar, denn es werden ja die Versionen *in den Commits* verglichen und diese neue Version ist noch nicht im Commit. Momentan haben wir also die Situation:

```
# im Branch story2_idee_1
Work:   Riesenschildkröte
Stage:  LEER
Commit: Schildkröte
```

Ein einfaches

```
git diff
```

vergleicht die *aktuelle* Version im *Working-Directory* gegen den Commit, weil der Stage aktuell leer ist (siehe folgender Abschnitt)! Hier siehst du die Riesenschildkröte und die einfache Schildkröte.

6.1.4 Genauerer Blick auf Diff

Diese Diffs sind verwirrend, betrachten wir einfachere Beispiele

Variante 1:
Im Commit, dem Stage und dem *Working-Directory* befinden sich (unterschiedliche) Versionen einer Datei:

```
git init labor
cd labor
echo "Version commit" > datei.txt
git add datei.txt
git commit -m "Version 1"

echo "Version stage" > datei.txt
git add datei.txt

echo "Version work" > datei.txt
```

Nun wollen wir die einzelnen Versionen miteinander vergleichen. Das sind 3 Befehle:

1. *Working-Directory* mit *stage*
   `git diff datei.txt`
   (DAS wird wichtig)
2. stage mit commit
   `git diff --cached datei.txt` oder
   `git diff --staged datei.txt`
3. *Working-Directory* mit commit
   Wenn man den Hash (z.B. 1234) vom Commit kennt, z.B. durch
   `git log`, so kann man diesen verwenden
   `git diff 1234 datei.txt`
   Universeller ist: `git diff HEAD datei.txt`

Variante 2:
Im Commit und dem *Working-Directory* befinden sich (unterschiedliche) Versionen einer Datei. *Der Stage ist aktuell leer.*

```
git init labor
cd labor
echo "Version commit" > datei.txt
git add datei.txt
git commit -m "Version 1"

# auskommentiert
# echo "Version stage" > datei.txt
# git add datei.txt

echo "Version work" > datei.txt
```

1. *Working-Directory* mit *commit*
   `git diff datei.txt`
   (Weil der Stage leer ist)
2. Stage mit commit
   `git diff --cached datei.txt` oder
   `git diff --staged datei.txt`
3. *Working-Directory* mit commit
   Wenn man den Hash (z.B. 1234) vom Commit kennt, z.B. durch
   `git log`, so kann man diesen verwenden
   `git diff 1234 datei.txt`
   Universeller ist: `git diff HEAD datei.txt`

Hier sind die Fälle 1) und 3) also identisch.
Wie kann man also sicher sein, welche Dateien ein reines `git diff` vergleicht?
Liefert `git status` einen leeren Stage, so wird mit dem Commit verglichen. Ist eine Datei im Stage, so wird gegen diese Datei verglichen.

6.1.5 Wieder zum Buch

Die Version mit der Riesenschildkröte willst du nun wieder in den Entwicklungsstand mergen. Dafür musst du vorher wieder einen Commit machen.

```
git add story2.md
git commit -m "Riesenschildkröte statt Schildkröte"
```

Du machst einen erneuten Vergleich der Branches mit Diff

```
# Wieder Branch-Vergleich
git diff --color-words entwicklung_story_2..story2_idee_1
```

Da du den Schreibfehler ja nur im Entwicklungszweig verbessert hast, siehst du folgende Situation:

Die *weiße Riesenschildkröte* (Schreibfehler aber richtiges Tier) im Ideen-Branch und *weise Schildkröte* (Richtige Schreibung aber falsches Tier) im Entwicklungs-Branch.
In dieser Situation ist *git* überfordert. Jeder der beiden Texte ist falsch und deshalb musst

du als Benutzer entscheiden, was am Ende in der Datei stehen soll – aber das sagt dir *git* beim Merge!

```
git switch entwicklung_story_2
git merge story2_idee_1
```

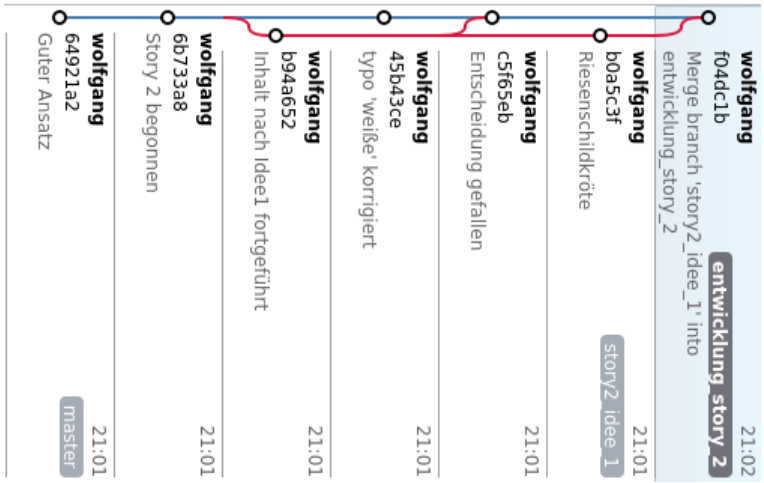
Nun siehst du eine fette Fehlermeldung, weil die Versionen nicht mehr zusammenpassen! Gerade für Anfänger ist das eine unheimliche Situation, in der man anscheinend viel kaputt machen kann … kann man ja auch. Es ist aber halb so tragisch!

Öffne die entsprechende Datei im Editor. Du erkennst sofort die Stelle, an der Änderungen erfolgt sind:

```
Freddy war nicht allein. Seine beste Freundin,
<<<<<<< HEAD
Shelly, die weise Schildkröte, lebte ebenfalls am
=======
Shelly, die weiße Riesenschildkröte, lebte ebenfalls am
>>>>>>> story2_idee_1
Teich. Shelly war für ihre ruhige und besonnene
```

Lösche einfach die Markierungen und korrigiere den Text passend.
Wieder ein *add* und ein *commit* und das Problem ist vom Tisch!

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Ablauf der Operationen zwischen den beiden Zweigen (Idee 2 wurde ausgeblendet, weil du mit ihr bisher nichts mehr gemacht hast).



Gut – das war ein langer Weg mit vielen Abzweigungen. Es ist normal, diesen Abschnitt mehrfach lesen zu müssen!

6.1.6 Fazit

Branches erlauben gefahrloses Arbeiten an Ideen. Baut man die Szenarien nicht zu komplex auf, dann gibt auch meist keine Probleme beim Merge.

Immer wenn du Änderungen in einem Zweig vornimmst, die du auch im anderen Branch benötigst (weiße/weise) kannst du den Merge auch in die andere Richtung ausführen. Das ist ein übliches Verfahren, weil man als Entwickler immer auf dem aktuellen Stand des Auslieferungszweigs sein muss, auch wenn du weiter an deinem Experiment arbeitest.

Die Vergleiche mit *diff* sind definitiv gewöhnungsbedürftig. Machst du häufige Commits auch schon bei kleinen Änderungen, so bekommst du auch übersichtliche *diffs*.

```
git diff <commit>..<commit> <datei>
```

Der Nachteil von vielen Commits sind allerdings … viele Commits. Es gibt aber Möglichkeiten nachträglich Commits zusammenzufassen um die Entwicklungsgeschichte zu verschlanken. Diesen Vorgang nennt man *squashen* und er ist eine Variante von *rebase*.

7 Fortgeschritten: Merge, Rebase, Squash

Im letzten Abschnitt hast du einfaches Arbeiten mit Branches gelernt und wie man sie mit Hilfe eines *Merge* zusammengeführt. Das wollen wir uns jetzt genauer ansehen. Offen geblieben sind folgende Fragen:

- Details zu Merges
- Was passiert mit alten Branches?
- Wie sieht die Alternative zu *Merge* aus?
- Was mache ich mit zu vielen Commits?

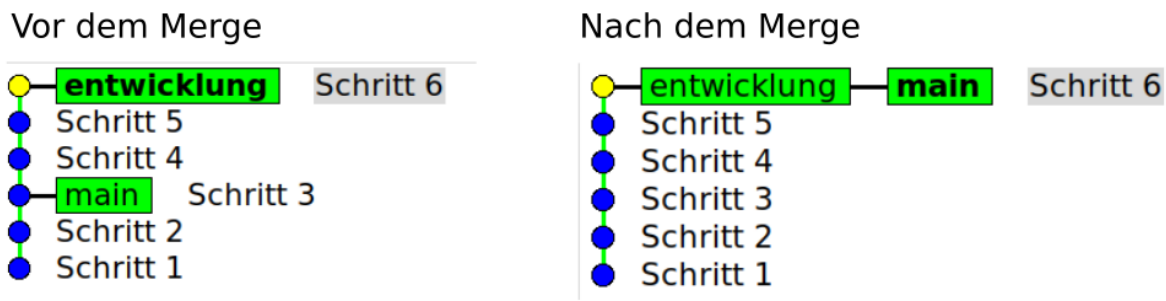
7.1 Verschiedene Merges

In meinem Alltag treten meist drei Fälle auf, da ich in der Regel alleine entwickle:

- Während ich am Entwicklungs-Branch arbeite, passiert auf dem Auslieferungsbranch (hier *main*) nichts, außer vereinzelte Bug-Fixes.
- Ich entwickle an einem völlig anderen Feature, das den *main*-Branch aktuell gar nicht betrifft.

7.1.1 Fast-Forward

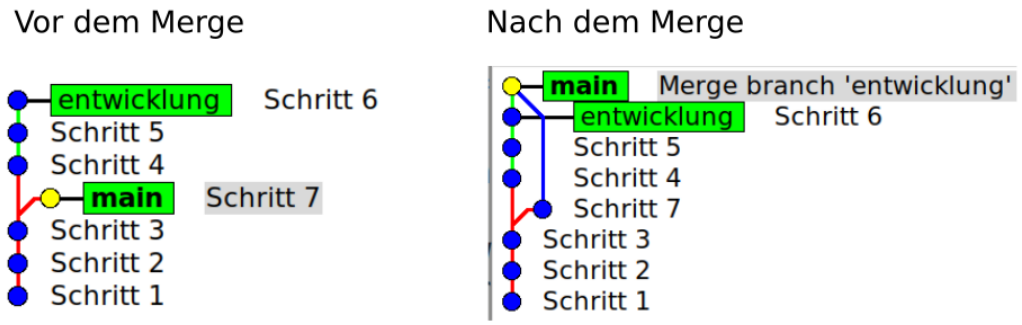
Befindest du dich auf dem (unveränderten) *main*-Branch und holst den Entwicklungsbranch mit Merge, so wird der Pointer *main* auf den letzten Commit des Entwicklungs-Branch geschoben. In dieser Situation wird der Branch im Diagramm nicht einmal als visuelle Abzweigung dargestellt:



Erkennbar sind die grünen Rechtecke, die die Enden der Branches kennzeichnen. Im Bild links sind die Branches getrennt, im Bild rechts sind beide Branch-Enden nach dem Merge an der gleichen Stelle. Wie du siehst, hat sich beim Merge die Anzahl Commits nicht verändert.

7.1.2 Drei-Wege Merge

Wenn sich der *main*-Branch parallel zum Entwicklungsbranch weiterentwickelt, sieht die Sitation ganz anders aus!



Du siehst, dass sich der *main*-Branch noch *Schritt 3* zu *Schritt 7* weiterentwickelt hat (neuer Commit). Denk immer daran, dir die Branchnamen wie Etiketten am jeweils letzten Commit des Branchs vorzustellen!
Beim Merge entsteht ein neuer Commit, der die Spitze beider Branches darstellt. Du erkennst auch, dass im Diagramm die grünen Spitzen der Branches nicht am gleichen Commit sitzen!

Durch `git log --oneline --decorate --graph` (merken als „git log dog“) wird diese Sitation auch im Terminal passend dargestellt:

```
*   70c1b21 (HEAD -> main) Merge branch 'entwicklung' into main
|\
| * 4a6e3a5 (entwicklung) Schritt 6
| * edaeaff Schritt 5
| * 508019b Schritt 4
* | 2ff4a45 Schritt 7
|/
* 29d2bd4 Schritt 3
* 964ee6f Schritt 2
* 66dcd4f Schritt 1
```

(Welcher Branch (main oder entwicklung) als Abzweigung erscheint, entscheidet die jeweilige Git-Software abhängig von der aktuellen Situation!)

7.2 Alte Branches

Die Commits eines Branches stellen eine Dokumentation des Projektverlaufs dar, die für das Verständnis der erfolgten Änderungen eventuell notwendig ist. Zu viele Branches und Commits erschweren auf der anderen Seite den Überblick.

Es geht also darum, alte Branches zu löschen, die *wichtigen* Commits aber zu behalten. Für den schulischen Kontext ist das aber weniger relevant.

Um einen lokalen Branch zu löschen, gibt es folgenden Befehl:

```
git branch -d <name>
```

Er scheitert aber, wenn *git* den Branch noch nicht als abgeschlossen betrachtet.

Probieren wir das beim letzten Szenario aus. Sieh dir die Abbildung oben noch einmal an und dann lösche den Branch

```
git branch -d entwicklung
```

Du siehst eine minimale Änderung

```
*   70c1b21 (HEAD -> main) Merge branch 'entwicklung' into main
|\
| * 4a6e3a5 Schritt 6   <<< hier fehlt (entwicklung)
| * edaeaff Schritt 5
| * 508019b Schritt 4
* | 2ff4a45 Schritt 7
|/
* 29d2bd4 Schritt 3
* 964ee6f Schritt 2
* 66dcd4f Schritt 1
```

Das *Etikett* vom Entwicklungsbranch wurde gelöscht, die Commits bleiben aber in exakt der gleichen Anordnung erhalten! Der Branch ist nicht mehr über seinen Namen zugänglich, die History ist aber weiterhin vorhanden, d.h. ein *checkout* der Commits ist immer noch möglich.

Anders ist das allerdings, wenn du einen Branch löschst, der *nicht* in einen Merge verwickelt ist. Er existiert dann zwar anscheinend weiter, wird aber nach einiger Zeit vom Garbage-Collector (GC) von *git* endgültig entfernt. (Der Zeitrahmen ist einstellbar). Im Prinzip passiert das mit allen Commits, die nicht nicht mehr *erreichbar* sind.

Beispiel

```
A - B - C - D  <-- main
      \ E - F - G  <-- feature
```

Wird der Branch *feature* gelöscht, dann wird der Pointer auf G entfernt:

```
A - B - C - D  <-- main
      \ E - F - G
```

Da jeder Commit nur seinen Vorgänger kennt, kommst du zwar von D nach A, aber nicht *rückwärts* nach E, F oder G.

7.3 Rebase

Neben dem *Merge* trifft man auch oft auf den *Rebase* um Branches zusammenzuführen. Er funktioniert allerdings deutlich anders und ist wegen seiner vielfältigen Möglichkeiten (z.B. Reihenfolge der Commits ändern, …) ein Werkzeug für fortgeschrittene Benutzer. Mit seiner Hilfe können auch mehrere Commits zusammengefasst werden, um die Branches zu verkürzen. Gerade bei der Zusammenarbeit im Team kann das aber sehr problematisch werden, wenn man nicht ganz genau weiß, was man macht. Das liegt daran, dass sich die Hashwerte von Commits ändern können und wenn sich ein anderer Mitarbeiter den früheren Stand auf den eigenen Rechner geholt hat, dann passt nichts mehr zusammen.

https://www.youtube.com/watch?v=CtyLg10aHN0 https://www.youtube.com/watch?v=1TNK-OkaeII

Bei einem Rebase wird der entsprechende Branch *verpflanzt* – d.h. gewissermaßen *ausgerupft* und an anderer Stelle wieder *angedockt*.
Bei diesem Vorgang werden die Hashwerte aller Commits im Branch geändert.

Betrachte nachfolgendes Script. Nach dem ersten Commit wird ein Branch *arbeit* mit mehreren Commits erstellt und im Anschluss ein Commit wieder im *main*-Branch, **der eine andere Datei betrifft**.

```
cd /tmp
rm -rf rebase_lab
git init rebase_lab
cd rebase_lab
git branch -m main

echo "start" >> datei.txt
git add . && git commit -m "Start"

# Branch-Wechsel
git switch -c arbeit

for i in {1..10};do
  echo "inhalt $i" >> datei.txt
  git add . && git commit -m "Inhalt $i"
done

# Branch-Wechsel
git switch main


echo "Zwischenstopp" >> datei2.txt
git add . && git commit -m "Zwischenstopp"
```

Ziel ist nun ein *rebase* von *arbeit* auf *main*.

Vor dem Rebase

```
* 0834b9d (arbeit) Inhalt 10
* 4cdd087 Inhalt 9
* ebfa1db Inhalt 8
* d078d5a Inhalt 7
* a65af00 Inhalt 6
* cfb81ab Inhalt 5
* 7fc30db Inhalt 4
* 493cb05 Inhalt 3
* 4648598 Inhalt 2
* cff48d7 Inhalt 1
| * 1af4a22 (HEAD -> main) Zwischenstopp
|/
* af7e60c Start
```

Nun der Rebase

```
# aktueller Branch ist arbeit
git switch arbeit
```

```
git rebase main
git log --oneline --decorate --graph --all

# Ausgabe
* 43add76 (HEAD -> arbeit) Inhalt 10
* 117f222 Inhalt 9
* 9057374 Inhalt 8
* 71ec034 Inhalt 7
* 66852df Inhalt 6
* f144368 Inhalt 5
* cdba6cf Inhalt 4
* d059b1b Inhalt 3
* d1b3718 Inhalt 2
* c591dc2 Inhalt 1
* 1af4a22 (main) Zwischenstopp << Hash unverändert
* af7e60c Start                << Hash unverändert
```

Nach dem *rebase* befindet du dich immer noch auf dem Branch *arbeit* (Siehe HEAD Pointer), die *Abzweigung* nach Start ist verschwunden. Der Branch `arbeit` hängt mit seinen Commits und neuen Hashwerten also direkt am Commit mit dem Hash 1af4a22 aus dem Branch `main`.

Damit ist der Rebase aber noch nicht abgeschlossen! Du musst nun in den *main*-Branch wechseln und einen Merge ausführen

```
git switch main
git merge arbeit

# Ausgabe

git merge arbeit
Aktualisiere 1af4a22..43add76
Fast-forward
 datei.txt | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)
```

Damit ist der HEAD wieder an der korrekten Stelle:

```
git log --oneline --decorate --graph --all

# Ausgabe
* 43add76 (HEAD -> main, arbeit) Inhalt 10
* 117f222 Inhalt 9
* 9057374 Inhalt 8
* 71ec034 Inhalt 7
* 66852df Inhalt 6
* f144368 Inhalt 5
* cdba6cf Inhalt 4
* d059b1b Inhalt 3
* d1b3718 Inhalt 2
* c591dc2 Inhalt 1
* 1af4a22 Zwischenstopp
* af7e60c Start
```

Wie du siehst, ist der Branch *arbeit* aber noch existent! Lösche ihn mit folgendem Befehl:

```
git branch -d arbeit
git log --oneline --decorate --graph --all

# Ausgabe
* 43add76 (HEAD -> main) Inhalt 10
* 117f222 Inhalt 9
* 9057374 Inhalt 8
* 71ec034 Inhalt 7
* 66852df Inhalt 6
* f144368 Inhalt 5
* cdba6cf Inhalt 4
* d059b1b Inhalt 3
* d1b3718 Inhalt 2
* c591dc2 Inhalt 1
* 1af4a22 Zwischenstopp
* af7e60c Start
```

Damit ist der Rebase komplett beendet und das Repository wieder aufgeräumt. Das lief so reibungslos, weil der Commit *Zwischenstop* eine andere Datei betroffen hat (`datei2.txt`). Hätten Änderungen an `datei.txt` stattgefunden, so hätten wir einen Konflikt bekommen, den wir hätten lösen müssen.

Führe das Script `rebase_mit_konflikt.sh` aus und versuche dann einen Rebase:

```
git rebase main
automatischer Merge von datei.txt
KONFLIKT (Inhalt): Merge-Konflikt in datei.txt
error: Konnte 2f5968f... (Inhalt 1) nicht anwenden
Hinweis: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
Hinweis: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
Hinweis: run "git rebase --continue".
Hinweis: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
Hinweis: To abort and get back to the state before "git rebase",
Hinweis: run "git rebase --abort".
Konnte 2f5968f... (Inhalt 1) nicht anwenden
```

Die Hinweiszeilen beschreiben eigentlich sehr genau, was zu tun ist:

- Konflikt manuell lösen
- `git add datei.txt`
- `git rebase --continue` ausführen
- Commit-Nachricht anpassen

7.3.1 Merge oder Rebase

Bei *merge* kann die History verzweigter aussehen, bei *rebase* können sich Commit-Hashes ändern.

Als Faustregel gilt, dass du die Finger vom Rebase lassen solltest, wenn irgendwer außer dir Zugriff auf den betroffen Branch hat (Team-Arbeit). Solange du nur lokal auf deinem Rechner arbeitest gibt es (außer Konflikten) kein Problem.

7.4 Squash

Squash ist kein eigenständiger Befehl, sondern ein Parameter von *rebase*. Angenommen, du hast eine ganze Liste von filigranen Commits erzeugt, die du im Nachhinein zu einem einzigen Commit zusammenfassen willst. In diesem Fall führst du einen *interaktiven Squash* durch:

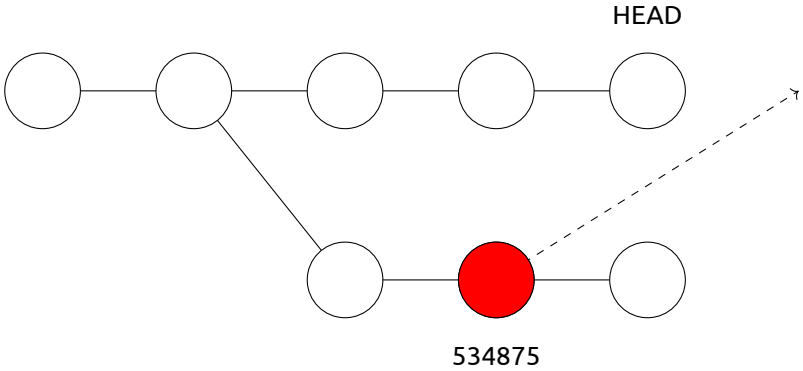
```
git rebase -i HEAD~3 # 3 Commits, rückwärts von HEAD
git rebase -i <hash> # der älteste Commit zum Squashen
```

Als Reaktion wird dein Editor gestartet, der dir in den ersten Zeile die zum Squash verfügbaren Commits anzeigt. Angenommen, es geht um 3 Commits, dann ersetzt du beim allen **bis auf den neuesten** Commits das *pick* durch ein *s* (für Squash).
Mit dem Speichern der Datei wird dies durchgeführt und du bekommst ein neues Editor-Fenster für eine Commit-Message. Hast du diese gespeichert, ist der Squash beendet.

8 Cherry Picking

8.1 Einfach und problemlos

Dieser Befehl klingt nach hoher Expertise, ist aber im Vergleich zu anderen Techniken relativ leicht zu verstehen. Kurz gesagt ermöglicht es Cherry-Pick, sich Commits aus anderen Branches in den eigenen Branch zu kopieren, d.h. die vorgenommenen Änderungen auf den eigenen anzuwenden. Das ist Hilfreich, wenn z.B. in einem Branch ein Bug behoben wird, der auch im eigenen Branch benötigt wird.



Der zugehörige Befehl würde – ausgehend vom aktuellen Branch (HEAD) lauten:

```
git cherry-pick 534875
```

Als Ergebnis entsteht dadurch am Ende ein komplett neuer Commit mit neuem Hash im aktuellen Branch.

Das Script `cherry_pick.sh` liefert genau dieses problemlose Szenario. *Problemlos* deshalb, weil in beiden Branches komplett andere Dateien bearbeitet werden. Damit können die Änderungen einfach übernommen werden:

```
#!/bin/bash

# Zwei Branches, unterschiedliche Dateien

# Putzen
cd /tmp
rm -rf cherry_labor

# Lokales Repo erstellen
mkdir cherry_labor
cd cherry_labor
git init
git branch -m main

#############
# Auf branch main
echo "<h1>Intro</h1>" > index.html
```

```
git add index.html
git commit -m "initial"

echo "<h2>Einleitung</h2>" >> index.html
git add index.html
git commit -m "Einleitung"

#############
# wechsel zu development
git switch -c development

echo "<div class='nav'> ... </div> " > nav.html
git add nav.html
git commit -m "Nav Start"

echo "<script>...</script> " >> nav.html
git add nav.html
git commit -m "javascript begonnen"

#############
# zurück zu main
git switch main

echo "<h2>Hauptteil</h2>" >> index.html
git add index.html
git commit -m "Hauptteil"

git log --oneline --decorate --graph --all
```

Ergebnis

```
* 0c10748 (development) javascript begonnen
* e103d4b Nav Start     <<<<<<<<< Das wollen wir
| * 97bf335 (HEAD -> main) Hauptteil  <<<<<<<< an dieser Stelle
|/
* b2228f5 Einleitung
* 57085c3 initial
```

Der benötigte Hash lautet e103d4b und damit geht ganz einfach

```
git cherry-pick e103d4b

# Ausgabe
[main 2e5c343] Nav Start
 Date: Wed Jan 7 22:51:49 2026 +0100
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 nav.html
```

Und zur Kontrolle

```
git log --oneline --decorate --graph --all

# Ausgabe
```

```
* 2e5c343 (HEAD -> main) Nav Start    <<<<<< neuer Hash
* 97bf335 Hauptteil
| * 0c10748 (development) javascript begonnen
| * e103d4b Nav Start                 <<<<<< alter Hash
|/
* b2228f5 Einleitung
* 57085c3 initial
```

8.2 Weniger problemlos

Wenn vom Cherry-Pick eine Datei (oder mehrere) betroffen sind, die in beiden Branches geändert wurden, dann wird die Situation schnell unübersichtlich. Es ensteht wieder eine Art von Merge-Konflikt, den wir auf ganz spezielle Weise auflösen müssen.

Für den Überblick: Das nachfolgende Script nimmt Änderungen an der gleichen Datei in zwei Branches vor. Hier der ist der Inhalt von Script `cherry_pick_2.sh`:

```
#!/bin/bash

# In beiden Branches wird die gleiche Datei
# ständig ergänzt. Das erzeugt demnach eine Lücke
#
#  zeile 1
#  zeile 2
#          zeile 3
#          zeile 4
#  zeile 5
#
# Pickt man Zeile 3, so liegt die in der Datei
# dann nicht in der richtigen Zeile!

set -e
set -x

# putzen
cd /tmp
rm -rf cherry_labor

# Repo erstellen
mkdir cherry_labor
cd cherry_labor
git init
git branch -m main

############
# auf main
echo "Zeile 1" > index.html
git add index.html; git commit -m "zeile 1"

echo "Zeile 2" >> index.html
git add index.html; git commit -m "zeile 2"
```

```
############
# wechsel zu development
git switch -c development  # branch wechsel

echo "Zeile 3" >> index.html
git add index.html; git commit -m "zeile 3"

echo "Zeile 4" >> index.html
git add index.html; git commit -m "zeile 4"

###########
## Zurück zu main
git switch main  # wieder auf main

echo "Zeile 5" >> index.html
git add index.html; git commit -m "zeile 5"


# Darstellen
git log --oneline --decorate --graph --all
```

```
# Ausgabe
* 3aef088 (development) zeile 4
* b287548 zeile 3      <<<<<<<<<< der hier soll
| * 69336b4 (HEAD -> main) zeile 5   <<< da her
|/
* 896aefc zeile 2
* 1fb21e9 zeile 1
```

Mit Hilfe von

```
git cherry-pick b287548
```

Bekommen wir folgenden Konflikt:

```
automatischer Merge von index.html
KONFLIKT (Inhalt): Merge-Konflikt in index.html
error: Konnte b287548... (zeile 3) nicht anwenden
Hinweis: Lösen Sie alle Konflikte manuell auf, markieren Sie diese
Hinweis: mit "git add/rm <Pfadspezifikation>" und führen Sie dann
Hinweis: "git cherry-pick --continue" aus.
Hinweis: Sie können stattdessen auch diesen Commit auslassen, indem
Hinweis: Sie "git cherry-pick --skip" ausführen.
Hinweis: Um abzubrechen und zurück zum Zustand vor
Hinweis: "git cherry-pick" zu gelangen, führen Sie
Hinweis: "git cherry-pick --abort" aus.
```

Nun muss die betroffen Datei per Hand korrigiert und neu gespeichert werden. Das Ziel soll für uns so aussehen:

```
Zeile 1
Zeile 2
```

```
Zeile 3
Zeile 5
```

Eine Überprüfung zeigt uns, dass die Datei als *von beiden geändert* geführt wird und wir sie durch `git add` wieder stagen sollen: (Umbrüche angepasst!)

```
Auf Branch main
Sie führen gerade "cherry-pick" von Commit b287548 aus.
  (beheben Sie die Konflikte und führen Sie dann
  "git cherry-pick --continue" aus)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --skip", um diesen Patch
  auszulassen)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --abort", um die
  Cherry-Pick-Operation abzubrechen)

Nicht zusammengeführte Pfade:
  (benutzen Sie "git add/rm <Datei>...", um die Auflösung
  zu markieren)
    von beiden geändert:    index.html

keine Änderungen zum Commit vorgemerkt
(benutzen Sie "git add" und/oder "git commit -a")
```

Das machen wir

```
git add index.html
git status

# Ausgabe
Auf Branch main
Sie führen gerade "cherry-pick" von Commit b287548 aus.
  (alle Konflikte behoben: führen Sie "git cherry-pick --continue"
  aus)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --skip", um diesen Patch
  auszulassen)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --abort", um die
  Cherry-Pick-Operation abzubrechen)

Zum Commit vorgemerkte Änderungen:
    geändert:       index.html
```

Es folgt nun **KEIN** normaler Commit, sondern ein `git cherry-pick --continue`, das sich aber wie ein Commit verhält, d.h. wir müssen eine Message eingeben und abspeichern. Nun erst ist der Vorgang abgeschlossen.

Hinweis
Beachte, dass in obigem Beispiel beie Branches komplett committet waren. Es gab also keine aktuell abgeänderten Dateien, was den Ablauf noch komplexer machen würde!

8.3 Noch unangenehmer ...

Nun wollen wir 3 Dateien betrachten (datei_1.html,datei_2.html,datei_3.html). Davon soll nur `datei_1.html` im `main`-Branch liegen. Die anderen beiden Dateien werden im `development`-Branch abwechselnd bearbeitet. Wie wollen einen *späteren* Commit cherry-picken. Im Tree sieht das so aus:

```
* 177a8a6 (development) z3 d1
* d46d7bb z2 d2     <<<<<<< wollen wir von hier ...
* 1b07ddb z1 d3
* 8fa5974 z1 d2
| * a4cc92c (HEAD -> main) d1 z3 <<< ... nach da picken
|/
* cc253e1 z2 d1
* 09a1330 z1 d1
```

Erzeugen können wir die Situation mit dem Script `cherry_pick_3.sh`:

```
#!/bin/bash

# Erstellen einer Struktur zum Probieren
# von Cherry-pick. Führt i.a. zu einem
# Konflikt im Sinne dass eine Datei
# manuell geadded werden muss

# z2 d3 steht für zeile 2 Datei 3

set -e
set -x

cd /tmp
rm -rf cherry_labor

## Lokale Repo erstellen
mkdir cherry_labor
cd cherry_labor
git init
git branch -m main

# Arbeit auf main
echo "Zeile 1" > datei_1.html
git add datei_1.html; git commit -m "z1 d1"

echo "Zeile 2" >> datei_1.html
git add datei_1.html; git commit -m "z2 d1"

############
# Wechsel zu development
git switch -c development  # branch wechsel

echo "Zeile 1" >> datei_2.html
git add datei_2.html; git commit -m "z1 d2"
```

```
echo "Zeile 1" >> datei_3.html
git add datei_3.html; git commit -m "z1 d3"

echo "Zeile 2" >> datei_2.html
git add datei_2.html; git commit -m "z2 d2"

echo "Zeile 3" >> datei_2.html
git add datei_2.html; git commit -m "z3 d2"

###########
# zurück auf main
git switch main  # wieder auf main

echo "Zeile 3" >> datei_1.html
git add datei_1.html; git commit -m "z3 d1"

# Darstellen
git log --oneline --decorate --graph --all

# Ab hier kann im Terminal experimentiert werden

exit 0
```

Der Befehl `git cherry-pick d46d7bb` liefert diese, etwas seltsame Meldung:

```
KONFLIKT (ändern/löschen): datei_2.html gelöscht in HEAD und
geändert in d46d7bb (z2d2). Stand d46d7bb (z2d2) von datei_2.html
wurde im Arbeitsbereich gelassen.
error: Konnte d46d7bb... (z2d2) nicht anwenden
Hinweis: Lösen Sie alle Konflikte manuell auf, markieren Sie diese
Hinweis: mit "git add/rm <Pfadspezifikation>" und führen Sie dann
Hinweis: "git cherry-pick --continue" aus.
Hinweis: Sie können stattdessen auch diesen Commit auslassen, indem
Hinweis: Sie "git cherry-pick --skip" ausführen.
Hinweis: Um abzubrechen und zurück zum Zustand vor
Hinweis: "git cherry-pick" zu gelangen, führen Sie
Hinweis:  "git cherry-pick --abort" aus.
```

In der betroffenen Datei `datei_2.html` ist aber kein Konflikt zu erkennen:

```
Zeile 1
Zeile 2
```

Ein `git status` zeigt eine gelöschte Datei (die aber vorhanden ist):

```
Auf Branch main
Sie führen gerade "cherry-pick" von Commit d46d7bb aus.
  (beheben Sie die Konflikte und führen Sie dann
  "git cherry-pick --continue" aus)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --skip", um diesen Patch
  auszulassen)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --abort", um die Cherry-Pick-
  Operation abzubrechen)
```

```
Nicht zusammengeführte Pfade:
  (benutzen Sie "git add/rm <Datei>...", um die Auflösung
  entsprechend zu markieren)
    von uns gelöscht:       datei_2.html

keine Änderungen zum Commit vorgemerkt (benutzen Sie
"git add" und/oder "git commit -a")
```

Durch `git add datei_2.html` bekommen wir dann

```
Auf Branch main
Sie führen gerade "cherry-pick" von Commit d46d7bb aus.
  (alle Konflikte behoben: führen Sie "git cherry-pick --continue"
  aus)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --skip", um diesen Patch
  auszulassen)
  (benutzen Sie "git cherry-pick --abort", um die Cherry-Pick-
  Operation abzubrechen)

Zum Commit vorgemerkte Änderungen:
    neue Datei:     datei_2.html
```

und `git cherry-pick --continue` beendet den Prozess nach Eingabe der üblichen Commit-Message.

```
[main a908bef] Picken von z2d2
 Date: Thu Jan 8 07:21:31 2026 +0100
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 datei_2.html
```

mit

```
* a908bef (HEAD -> main) Picken von z2d2  <<<< Erfolg
* a4cc92c d1z3
| * 177a8a6 (development) z3d2
| * d46d7bb z2d2
| * 1b07ddb z1d3
| * 8fa5974 z1d2
|/
* cc253e1 z2d1
* 09a1330 z1d1
```

Der Grund ist einfach, dass im betroffenen Commit *nur steht*:

„Füge Zeile 2 in Datei 2 ein.“

Diese Datei gibt es aber im `main`-Branch aktuell gar nicht! Damit hat *git* ein Problem, was mit den Inhalten passieren soll, die in früheren Commits in dieser Datei angelegt wurden.

Du siehst also, dass das Picken durchaus seine komplexen Seiten hat, weshalb ein Einsatz im Unterricht wohl auch nur sehr bedingt sinnvoll ist!

9 Arbeiten im Team

9.1 Herausforderungen

Das Arbeiten im Team stellt dich vor zwei Probleme:

- Welche Server-Infrastruktur sollst du verwenden?
- Was ändert sich am Workflow in *git*

Beide Punkte sollen nachfolgend besprochen werden, wobei es zwangsläufig Überschneidungen geben wird.

9.1.1 Infrastruktur

Im Kern ist es egal ob wir vom Setup im Klassenzimmer oder im Internet sprechen – sobald ein Netzwerk beteiligt ist, sind höchstens Sicherheitsaspekte ein Thema – die Basistechnik bleibt gleich.

Für eine server-basierende Teamarbeit gibt es folgende Varianten

- einfacher *git*-Server
  Die Installation ist einfach, die Grundkonfiguration auch. Der Zugriff erfolgt über ssh. Soll das ohne Kennwort funktionieren, so müssen Schlüssel erzeugt und auf dem Server eingepflegt werden. Später führt um die Schlüssel aber ohnehin kein Weg herum.
- *git*-Server mit kennwortlosem Zugriff über http.
  Funktioniert, ist aber keinesfalls für den Live-Einsatz über einen längeren Zeitraum im Internet zu empfehlen. Die entsprechenden Docker-Files befinden sich in den Materialien. (Basis: ynohat)
- Ein *git*-Server mit *Gitea*
  Gui-basiertes System mit vielen Optionen und weniger komplex als *GitLab*
- Ein *git*-Server mit *GitLab*
- Ein bezahlter DSGVO-Konformer Anbieter
- Gemeinnützige Organisationen wie *codeberg.org* (kein CICD(?))

Bei allen selbst gehosteten Varianten ist eine direkte Installation auf den Server (nicht empfohlen) oder der Einsatz von Docker (sinnvoll) möglich. Die Anleitungen für die einzelnen Varianten befinden sich weiter hinten im Script.

9.1.2 Änderungen am Workflow

Bei der Arbeit im Team ändert sich im Vergleich zum lokalen Arbeiten zunächst wenig. Die Befehle *branch, add, commit, …* funktionieren genau wie bisher. Neu sind allerdings die folgenden Schritte

- Initiales Holen des Repos auf den eigenen Rechner (=clone)
- Regelmäßiges Abrufen des aktuellen Standes (=pull)
- Veröffentlichen des eigenen Standes (=push)

Hierbei sind einige Spielregeln zu beachten, damit es nicht zu Problemen kommt. Diese Regeln werden meist als Workflow oder im Speziellen auch als GitFlow bezeichnet. Es gibt hier zwar gewisse – aber keinesfalls verbindliche – Standards. Jede Firma stellt für *git* ihre eigenen, fest vorgeschriebenenen Abläufe auf, an die sich die Mitarbeiter zu halten haben.

9.1.3 Mögliche Vereinbarungen

Auch die folgenden Vereinbarungen sind nur exemplarisch zu sehen und können in jeder Firma oder jedem Projekt anders umgesetzt werden!

Verantwortung
Im Projekt gibt es einen Branch `main`, der aber durch entsprechende Maßnahmen für *einfache* Mitarbeiter schreibgeschützt ist. Änderungen dürfen nur nach gründlichen Tests und Code-Reviews in diesen Zweig aufgenommen werden. In der Regel gilt hier auch ein *Mehr-Augen-Prinzip* oder noch weiter gestaffelte Zuständigkeitshierarchien.

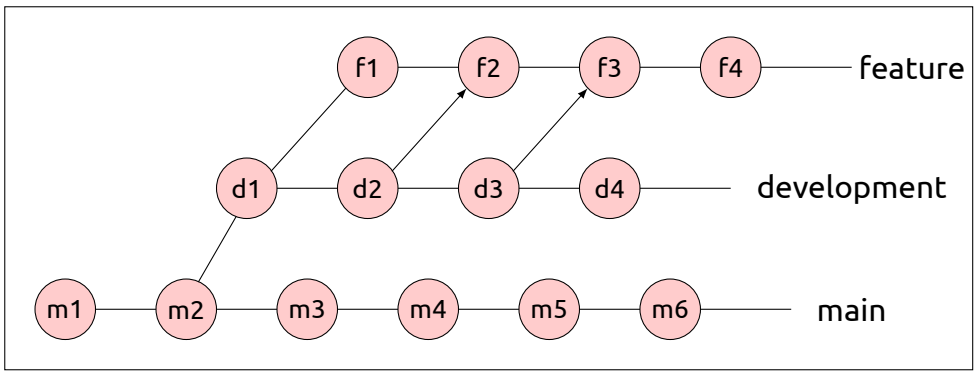
Arbeitsbranch
Je nach Größe des Projekt-Teams gibt es einen oder mehrere `development`-Branches. Die Mitarbeiter holen sich diesen Zweig und lassen von ihm ihre eigenen Arbeitszweige (Feature-Branches, Bugfix-Branches) ausgehen. Ist ihre Arbeit dort beendet, muss der Code getestet werden und dann erst erfolgt der Merge in den `development`-Branch.

9.1.3.1 Etwas mehr Details

Da im Team mehrere Personen zu unvorhersehbaren Zeitpunkten Änderungen am Code vornehmen, muss jeder Mitarbeiter dafür sorgen, dass er immer die aktuellste Version vorliegen hat. Da er seine Entwicklung aber in seinem eigenen `Feature`-Branch vorantreibt, müssen diese Änderungen der Kollegen dort aber erst ankommen – dies geschieht durch Merges in die andere Richtung – also Merges **in** den eigenen Branch.

Beispiel

Aus Platzgründen zeichne ich das Branch-Diagramm hier waagrecht. Man sieht, dass beim Commit m_2 der `devlopment`-Branch abzweigt und dann vom Commit d_1 sofort der `feature`-Branch.
Ab jetzt werden regelmäßig Änderungen am `development`-Branch auf den eigenen `feature`-Branch gezogen, um so immer den aktuellen Stand zu haben.



Merges in die andere Richtung – also vom `feature`- auf den `development`-Branch sieht man im Bild oben noch keine. Auch der `main`-Branch wurde noch nie aktualisiert.

9.1.3.2 Pull und fetch

Die Grundidee von *holen* und *veröffentlichen* ist relativ einfach und eventuell muss man den Schülern auch nicht mehr erzählen. Da aber Code von anderen Entwicklern auf deinen Rechner kommt, solltest du diesen eventuell nicht ungesehen in deine Entwicklung aufnehmen. Der Befehl `git pull` macht aber genau das.
Willst du an dieser Stelle sicher gehen, so führst du zuerst `git fetch` aus und siehst dir die Änderungen an – siehe weiter unten. Im Anschluss kannst du sie dann mit `git merge` übernehmen.

9.2 Hands on

In dieser Praxiseinheit sollst du die Arbeit im Team auf deinem eigenen Rechner simulieren. Dafür brauchst du:

- Ein *Server*-Repository
- Ein Repository für einen Benutzer Max
- Ein Repository für eine Benutzerin Susi

Bevor wir diesen Setup umsetzen, müssen wir kurz den Begriff *origin* klären, der uns nun öfter begegnet! Für die einzelnen Schritte gibt es Scripts in den Kursmaterialien!

9.2.1 Was ist Origin?

Origin spielt in erster Linie im Zusammenhang mit Server-Repositories eine Rolle. Für diesen Abschnitt kannst du einfach das Material-Repository verwenden – zur Not clonst du es einfach erneut:

```
git clone git@github.com:gischupa/dillingen_material_git.git
```

Im Ordner führst du dann aus:

```
cd dillingen_material_git
git remote -v
```

Die Ausgabe ist dann

```
origin  git@github.com:gischupa/dillingen_material_git.git (fetch)
origin  git@github.com:gischupa/dillingen_material_git.git (push)
```

Du siehst also, dass *origin* nur die Abkürzung für die unhandliche Internetadresse darstellt. Wenn an verschiedenen Stellen `origin/main/` auftritt, dann stellt das eine Referenz auf das entfernte Repository dar. Tritt dagegen `origin main` auf, dann sind das Parameter, die an einen Befehl übergeben werden und den Branch im entfernten Repository meinen. Siehst du nur `main`, so ist der lokale Branch gemeint.

9.2.2 Eigentliches Labor

Der nachfolgende Setup erstellt

- eine Repository auf dem Server
- eine lokale Kopie des Repositories mit dem Namen *susi*
- eine lokale Kopie des Repositories mit dem Namen *max*

Öffne in einem geeigneten Ordner eine *git-Bash* und führe das Script `susi_und_max.sh` aus.

Beachte, dass im oberen Teil des Scripts etwas Overhead nötig ist, damit Susi und Max nicht einfach nur ein leeres Repository clonen. Es ist üblich, dass zumindest eine Datei enthalten ist.

```
#!/bin/bash

set -e
set -x


# Nützliche Variablen
ARBEIT=/tmp        # Dort arbeiten wir
SUSI=$ARBEIT/susi  # Abkürzungen für den Überblick
MAX=$ARBEIT/max

IP=192.168.3.154 # Mein Server

# Repository auf dem Server erstellen
ssh benutzer@$IP '
cd /home/benutzer
rm -rf entfernt.git

git init --bare entfernt.git
cd entfernt.git
git branch -m main
'



cd $ARBEIT
rm -rf vorbereitung
####### Vorbereitung
# Hier wird eine Datei ins Server-repo aufgenommen
# indem vorübergehend ein weiteres Repo erstellt wird.
```

```
git clone benutzer@${IP}:/home/benutzer/entfernt.git vorbereitung
cd vorbereitung
git branch -m main
echo "Welcome" > README.md
git add README.md
git commit -m "Init"
git push -u origin main
cd ..
rm -rf vorbereitung
###### Ende Vorbereitung - löschen der lokalen Altlasten#######

cd $ARBEIT
rm -rf susi max   # alte Daten löschen
git clone benutzer@$IP:/home/benutzer/entfernt.git susi
git clone benutzer@$IP:/home/benutzer/entfernt.git max

exit 0
```

Öffne ein zweites Fenster im gleichen Ordner und entscheide dich, welches für *Susi* und welches für *Max* stehen soll. Wechsle jeweils in das Repository (`cd susi` und `cd max`).

Wir betrachten nun das Repository von Susi und lassen uns den Status ausgeben:

```
git status
```

Es sollte erscheinen

```
Auf Branch main    <<< das ist der lokale von Susi
Ihr Branch ist auf demselben Stand wie 'origin/main'. <<< Server

nichts zu committen, Arbeitsverzeichnis unverändert
```

Im Prinzip hat Susi also eine identische Kopie des Repositories erstellt. Der `main`-Branch gehört *Susi* in *diesem* Repository. Die Statusmeldung sagt dir, dass beide Branches, *main* (Susis) und *origin/main* (der im Original Repo) auf dem gleichen Stand sind.

Nachfolgend stehen die Bezeichnungen *SERVER* und *SUSI* für die entsprechenden Repositories (bei MAX ist das analog).

Susi erstellt in *SUSI* eine Datei und einen Commit:

```
echo "Hallo Welt" >> datei.txt
git add datei.txt
git commit -m "Begrüßung"
```

und betrachtet den Status erneut:

```
Auf Branch main
Ihr Branch ist 1 Commit vor 'origin/main'.
  (benutzen Sie "git push", um lokale Commits zu publizieren)

nichts zu committen, Arbeitsverzeichnis unverändert
```

Der *git*-Ordner führt also Buch über die Beziehung zwischen den Repositories und sagt ihr, dass *SUSI* einen Commit weiter vorne ist, als *SERVER*.
Das macht *git*, indem es *Pointer* auf Commits setzt (also quasi eine Datei im `.git`-Ordner führt, wo der aktuelle Hash enthalten ist.)

```
...
   config
   description
   HEAD                                                    ①
   hooks
       applypatch-msg.sample
...
   packed-refs                                             ③
   refs
       heads
           main
       remotes
           origin
               HEAD                                        ②
       tags
```

① Enthält den Hash vom letzten Commit in SUSI
② Enthält den Hash vom letzten Commit von SERVER
③ Siehe nachfolgender Text

Ein `git log --oneline` zeigt dir:

```
78db34e (HEAD -> main) Begrüßung          <<<< SUSI
d46681d (origin/main, origin/HEAD) Init   <<<< SERVER
```

Und ein Blick in die beiden Dateien liefert die Hashes – zumindest fast, denn *git* hat hier schon wieder optimiert und den Hash vom *origin/main* in die Datei *packed-refs* umgelagert.

Der *SERVER* weiß vom SUSI Commit noch nichts – die Repositories haben ja auch noch nicht miteinander kommuniziert! Wenn Max in seinem Repository *MAX* nachsieht kann er Susis Datei nicht sehen und daran würde auch ein `git pull` nichts ändern.

Susi führt nun einen Push aus:

```
git push
```

Git kommentiert das:

```
Objekte aufzählen: 4, fertig.
Zähle Objekte: 100% (4/4), fertig.
Delta-Kompression verwendet bis zu 6 Threads.
Komprimiere Objekte: 100% (2/2), fertig.
Schreibe Objekte: 100% (3/3), 292 Bytes | 292.00 KiB/s, fertig.
Gesamt 3 (Delta 0), Wiederverwendet 0 (Delta 0),
Pack wiederverwendet 0
To 192.168.3.190:/home/benutzer/entfernt.git
   d46681d..78db34e  main -> main
```

und jetzt liefert der Status:

```
Auf Branch main                                          <<<< SUSI
Ihr Branch ist auf demselben Stand wie 'origin/main'.   <<<< SERVER

nichts zu committen, Arbeitsverzeichnis unverändert
```

Die Zeiger in `.git` wurden also auf den gleichen Hash gesetzt.

Wechseln wir zu Max

Max hat noch sein ursprüngliches Repository und möchte auf Änderungen am Server prüfen.

```
git fetch   # pull würde gleich auch mergen
```

Als Ausgabe bekommt er

```
remote: Objekte aufzählen: 4, fertig.
remote: Zähle Objekte: 100% (4/4), fertig.
remote: Komprimiere Objekte: 100% (2/2), fertig.
remote: Gesamt 3 (Delta 0), Wiederverwendet 0 (Delta 0),
Pack wiederverwendet 0
Entpacke Objekte: 100% (3/3), 272 Bytes | 272.00 KiB/s, fertig.
Von 192.168.3.190:/home/benutzer/entfernt.git
   d46681d..78db34e  main       -> origin/main
```

Sein Status sagt ihm

```
Auf Branch main     <<<< MAX lokal
Ihr Branch ist 1 Commit hinter 'origin/main', und kann vorgespult
werden.
(benutzen Sie "git pull", um Ihren lokalen Branch zu aktualisieren)

nichts zu committen, Arbeitsverzeichnis unverändert
```

Mit *vorspulen* ist ein Merge gemeint. Max will aber zuerst wissen, *was* sich geändert hat.

```
git log origin/main
```

Max sieht den Commit, der noch nicht in seinen Branch integriert ist.

```
commit 78db34e31.....c06aa4dda5c50cdb (origin/main, origin/HEAD)
Author: susi <susi@t-online.de>
Date:   Wed Jan 29 12:39:38 2025 +0100

    Begrüßung

commit d46681db23c9e2b3f5379a951c026e3d673fe3e0 (HEAD -> main)
Author: max <max@t-online.de>
Date:   Wed Jan 29 12:34:48 2025 +0100

    Init
```

Schön sieht man den Hash auch mit

```
git show-ref
```

Der lokale `main` befindet sich noch bei d46681, der entfernte `origin main` hingegen bei 78db34.
Durch folgenden Befehl sieht Max die Differenz der Versionen:

```
git show 78db34
```

Dabei wird auch der Dateiname angezeigt und wenn dir die Diff-Darstellung zu verwirrend ist, kannst du auch einfach den Inhalt der Datei anzeigen lassen:

```
git show 78db34e3:datei.txt
```

Max erkennt, dass es problemlose Änderungen sind und übernimmt sie in seinen Branch:

```
git merge
```

Die Hashes zeigen, was passiert:

```
Aktualisiere d46681d..78db34e
Fast-forward
 datei.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 datei.txt
```

Hätte Max größeres Vertrauen, so würde er sich diese Recherche sparen und einfach ein `git pull` ausführen. Im Prinzip ist dieser Befehl die direkte Nacheinanderausführung von `fetch` und `merge`.

9.2.3 Wie sieht ein Fehler aus

Führe das Script erneut aus.

Wir ändern nur die Vorgehensweise von Max. Sowohl Susi also auch Max erstellen nach dem Clonen lokal einen Commit. Susi mach als Erste einen Push, dann will Max das ebenfalls machen.

Führe dafür das Script `max_error.sh` aus.

```
IP=192.168.3.154
# Nützliche Variablen
ARBEIT=/tmp  # aktuellen Pfad merken
SUSI=$ARBEIT/susi  # Abkürzungen für den Überblick
MAX=$ARBEIT/max

# Susi
cd $SUSI
echo "Hallo Welt, sagt Susi" >> datei_susi.txt
git add datei_susi.txt
git commit -m "Hallo von Susi"

git push
```

```
# Max
cd $MAX
echo "Hallo Welt, sagt Max" >> datei_max.txt
git add datei_max.txt
git commit -m "Hallo von Max"

git push
```

```
To 192.168.3.190:/home/benutzer/entfernt.git
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: Fehler beim Versenden einiger Referenzen
        nach '192.168.3.190:/home/benutzer/entfernt.git'
Hinweis: Updates were rejected because the remote contains work
Hinweis: that you do not have locally. This is usually caused
Hinweis: by another repository pushing to the same ref.
Hinweis: If you want to integrate the remote changes, use
Hinweis: 'git pull' before pushing again.
Hinweis: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help'
Hinweis: for details.
```

Die Lösungsstrategie `git pull` kann noch etwas verfeinert werden:

```
git fetch
git log origin/main
git diff HEAD..origin/main  # sagt nicht viel aus
git show <HASH von Susi>

git merge
git push
```

9.2.4 Einige Fragen

Wie starte ich from Scratch

Wie man vorgehen muss, hängt sehr stark von deiner Umgebung ab. Da es hier einige Varianten gibt, habe ich das in den Anhang ausgelagert!

Kurzversion

```
# auf dem Server
git init --bare musterrepo
cd musterrepo
git branch -m main
```

```
# auf dem Client
# Besondere Schritte NUR auf dem ersten Client nötig
git clone gituser@server:port/pfad/zu/repo.git
git branch -m main
echo "Welcome" > Readme.txt
```

```
git add Readme.txt
git commit -m "initial"
git push -u origin main
```

Jeder weitere Benutzer clont nun ein funktionsfähiges Repostory.

Muss ich das 'origin main' immer angeben?

Auch wenn der Branch `main` besonders klingt, ist er doch ein ganz normaler Branch. Seine Besonderheit ist lediglich, dass er durch das Clonen auch gleichzeitig als *upstream-branch* definiert wurde – deshalb funktioniert statt `git pull origin main` auch die kurze Version `git pull` (analog für `git push`).

Wenn du einen neuen Branch anlegst und einen Commit pushen willst:

```
git switch -c probe
echo "test" > probedatei.txt
git add probedate.txt
git commit -m "Datei ergänzt"
git push
```

dann gibt es eine Fehlermeldung

```
Schwerwiegend:
Der aktuelle Branch probe hat keinen Upstream-Branch.
Um den aktuellen Branch zu versenden und den Remote-Branch
als Upstream-Branch zu setzen, benutzen Sie

    git push --set-upstream origin probe

Damit das automatisch für Branches ohne Upstream-Tracking passiert,
siehe 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.
```

Willst du den Branch pushen, dann musst du obigen Befehl verwenden oder kürzer

```
git push -u origin probe
```

Theoretisch geht es auch, von einem *nicht upstream* Branch direkt auf einen Upstream-branch zu pushen – das läuft aber am lokalen Branch vorbei, dem dann ein Commit fehlt:

```
git push origin probe:main
```

Hinweis
Du hast nun mehrfach *origin main* aber auch *origin/main* gesehen. Was ist der Unterschied? Die erste Variante sind Argumente für die git-Befehle. *Origin* ist die Adresse des Servers, *main* ist der betroffene Branch.
Bei der zweiten Variante handelt es sich um eine Referenz auf dem Client, die den Branch auf dem Server beschreibt.

Ist es egal, in welchem Branch ich fetch/pull/push ausführe?
Jein.
Beim Pushen kann nicht viel schief gehen. Upstream-Branches laufen automatisch und wenn sie nicht als upstream konfiguriert sind, dann geht der Push (standardmäßig) nicht.

Beim Pull sieht es anders aus. Du kannst jeden Remote-Branch in jeden lokalen Branch *pullen* – also *mergen*. Ist der aktuelle Branch als Upstream konfiguriert, holt sich ein kurzes `git pull` die richtigen Daten. Ein `git pull <branch>` holt aber genau das, was du angegeben hast! Das ist eine Fehlerquelle!

10 Serveinstallation I

10.1 Proxmox

Für diese Workshop – und auch im schulischen Umfeld – wird für *git* ein richtiger Server benötigt. Entweder du mietest einen LinuxServer im Internet bei einem der typischen Anbieter wie Strato, Contabo, … oder du installierst auf einem eigenen Computer Proxmox. Dabei handelt es sich um eine kostenlose Virtualisierungsplattform. Die nachfolgenden Schritte beschreiben lediglich eine Basisinstallation! Für komplexere Szenarien führt an einer tieferen Beschäftigung ohnehin kein Weg vorbei.

Die Anforderungen an den Rechner sind nach heutigen Maßstäben eher moderat. Ein Mehrkernprozessor und mindestens 4GB RAM sind sinnvoll. Eigene kleine Versuche genügt auch weniger, aber mit dem RAM kann es dann knapp werden.

Verwaltet wird der Server später dann nur noch über Weboberfläche. ein direkter Zugang zu einer GUI ist über den eigentlichen Bildschirm dann nicht mehr möglich/sinnvoll. Du benötigst also noch ein weiteres Gerät (Laptop, …).

WARNUNG

Auf dem Computer werden bei der Installation sämtliche Daten gelöscht!!!

10.1.1 Installation

Proxmox kann als Image aus dem Internet (proxmox.com) geladen werden und muss dann zu einem bootfähigen USB-Stick gemacht werden. Unter Windows gibt es dafür einige Tools, wie zum Beispiel Rufus. Wie so oft geht es unter Linux einfacher:

```
dd if=imagename.iso of=/dev/usb0 bs=2048k
```

Wie ein Computer von USB gestartet werden kann, ist so unterschiedlich, dass man nur auf die Dokumentation oder das Internet verweisen kann. Im Regelfall führt das Drücken einer bestimmten Funktionstaste (Lenovo gerne F12) zum richtigen Zeitpunkt (wiederholtes Drücken nach dem Einschalten bis etwas passiert) in ein Setup oder Bootmenü.

Nach dem Auswählen des USB-Sticks erfolgt dann der Start ins Installationsmenü von Proxmox.

Die einzugebenden Daten (Kennwort, IP-Adresse, Gateway, …) sind so selbsterklärend, dass eine Bilderstrecke hier reine Platzverschwendung wäre.

10.1.2 Installation Ubuntu

Hinweis
Da unklar ist, wie hier im Schulungszentrum die Vergabe der IP-Adressen erfolgt, habe ich einen separaten Leitfaden erstellt um das Ubuntu als virtuelle Maschine gewissermaßen *unsichtbar* in einem versteckten Netz des Servers zu installieren. Leider sind da-

für einige Änderungen am Proxmox nötig, die ich im Anhang zusammengefasst habe. Die Anleitung befindet sich auch als eigenständiges Dokument im Material (Ordner \ordner{material/proxmox).

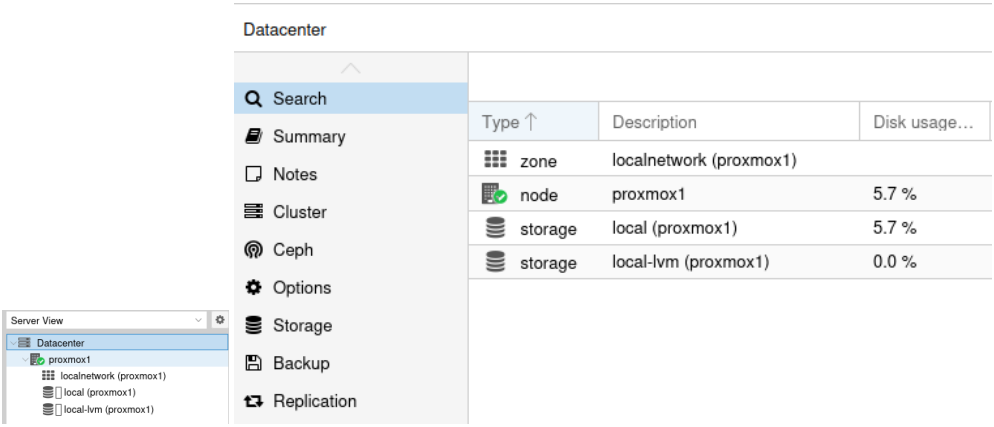
Im Rahmen dieser Anleitung wird auch gleich das iso-Image der aktuelle Ubuntu-Version an den richtigen Ort des Proxmox kopiert. Das Handout geht ab hier aber wieder vom regulären Ablauf aus.

Als Vorbereitung muss das aktuelle *Ubuntu LTS 24.04* als iso-Image heruntergeladen werden. Das **kann** bereits auf dem Proxmox gemacht werden, **falls** man die exakte URL für den Download kennt.
Andernfalls lädst du das Image auf dein Endgerät und machst dann einen Upload auf den Proxmox. Keine Angst – Details kommen sofort!

Proxmox aufrufen

- Gehe im Browser auf die Seite `<proxmox-ip>:8006`
- Akzeptiere das Risiko wegen des fehlenden Zertifikats
- Gib als Benutzer *root* und das festgelegte Kennwort ein.
- Ignoriere die Warnung wegen der fehlenden Lizenz
  (Im Internet gibt es – offizielle – Anleitunge, wie du diese Warnung entfernen kannst.)

Auf der Weboberfläche gibt es unendliche viele Einstellungsmöglichkeiten. Wir beschränken uns auf die wichtigsten Aspekte für die Installation von Ubuntu.
Am linken Rand befindet sich ein Menü, in dem die *Perspektive* auf den Server eingestellt werden kann – eher logisch, eher speicherorientiert, … . Im mittleren Bereich wird die eigentliche Konfiguration erfolgen.



Am linken Rand sind 2 Speicherbereiche zu erkennen:

- local
- local-lvm

Die Platte wurde also in zwei Bereiche unterteilt. Im *local* Bereich werden z.B. die heruntergeladenen Images für die Installation aufbewahrt, im LVM-Bereich (Logical Volume Manager) können weitere Speichermedien nahtlos eingebunden werden – also nicht als *Laufwerk K* sondern so, als wäre dieses Laufwerk jetzt einfach größer. Unter Windows gab (gibt?) es das als DFS (Distributed File System). Hier werden die die installierten Systeme gespeichert. Hier können sie später auch noch wachsen, weil ausreichend Platz ist.

Ubuntu hochladen/herunterladen

Ein direkter Download von Ubuntu über die URL ist etwas versteckt unter folgender Adresse zu finden:

`releases.ubuntu.com`

Wir verwenden aktuell Version 24.04.4. Das ist eine LTS-Version (Long Term Support) mit Updates bis 2029.

- Wähle in der linken Spalte *local*
- Wähle in der Mitte *iso-Images*
- Button *Download from URL*
- Füge die URL ein
- Klicke auf *Query URL*
- Klicke auf Download
- Warte …

`https://releases.ubuntu.com/24.04.4/ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso`

Nach dem Download schließt du das Fenster einfach wieder.

Neue Virtuelle Maschine (VM) erstellen

Klicke oben rechts auf *Create VM*.

Es folgt ein mehrseitiger Dialog, der bereits großteils sinnvoll vorbelegt ist:

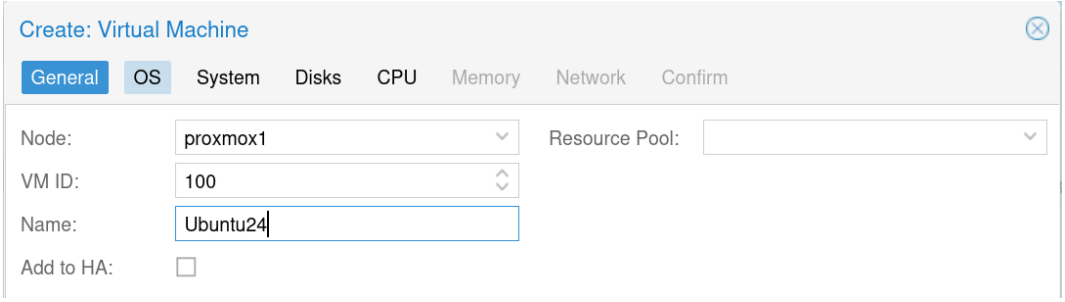


Abbildung 10.1: Name vergeben

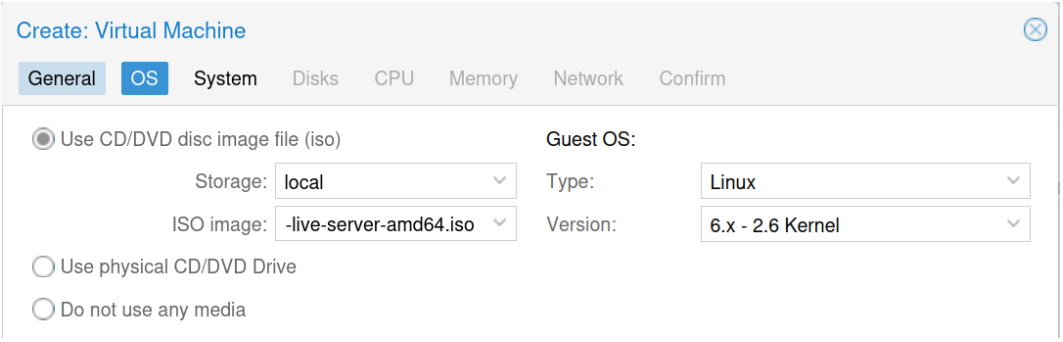


Abbildung 10.2: Image wählen

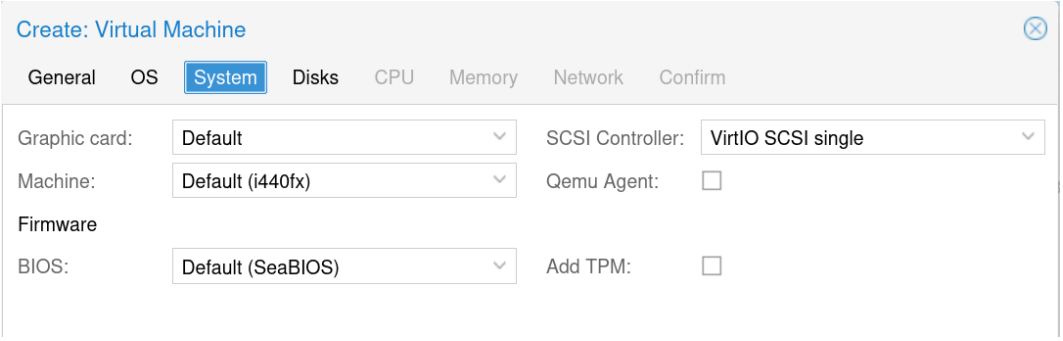


Abbildung 10.3: System - passt

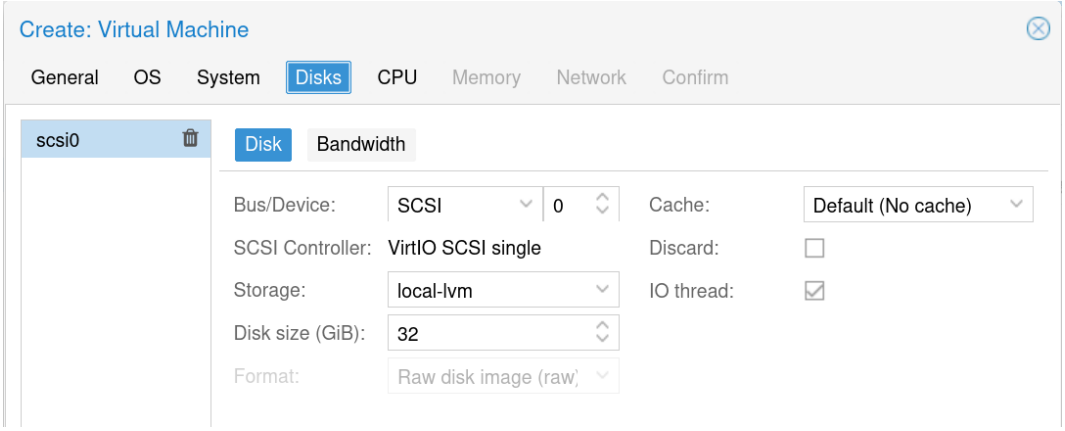


Abbildung 10.4: Disks - Größe anpassen

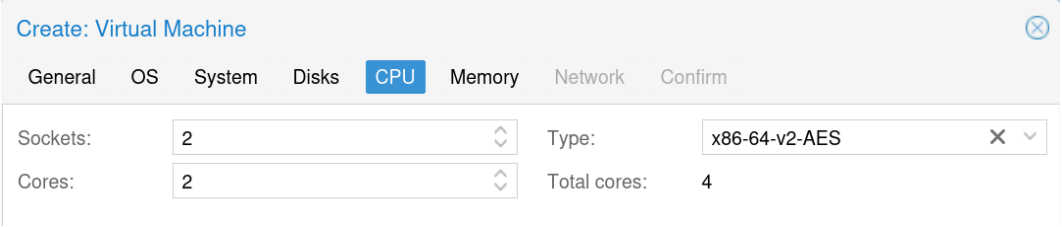


Abbildung 10.5: CPU - höher gehen

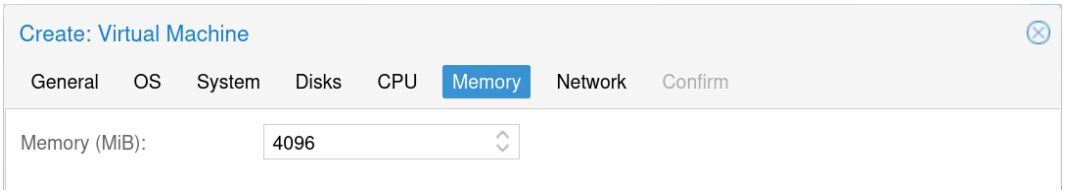


Abbildung 10.6: Speicher - höher gehen

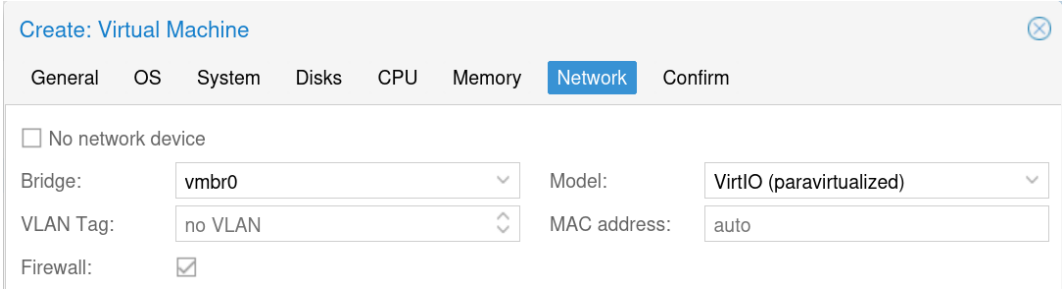


Abbildung 10.7: Netzwerk - passt

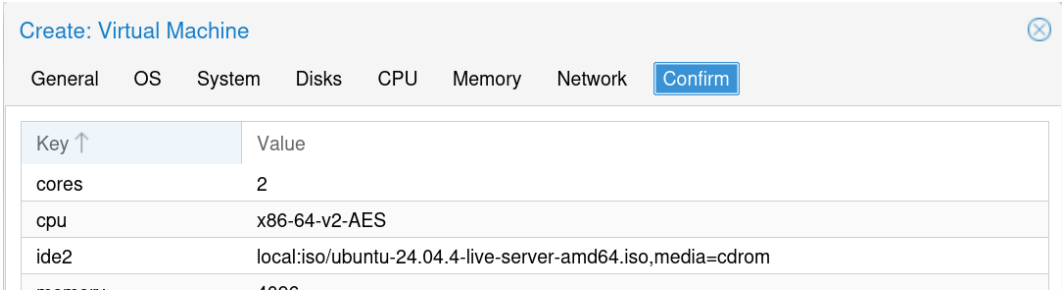


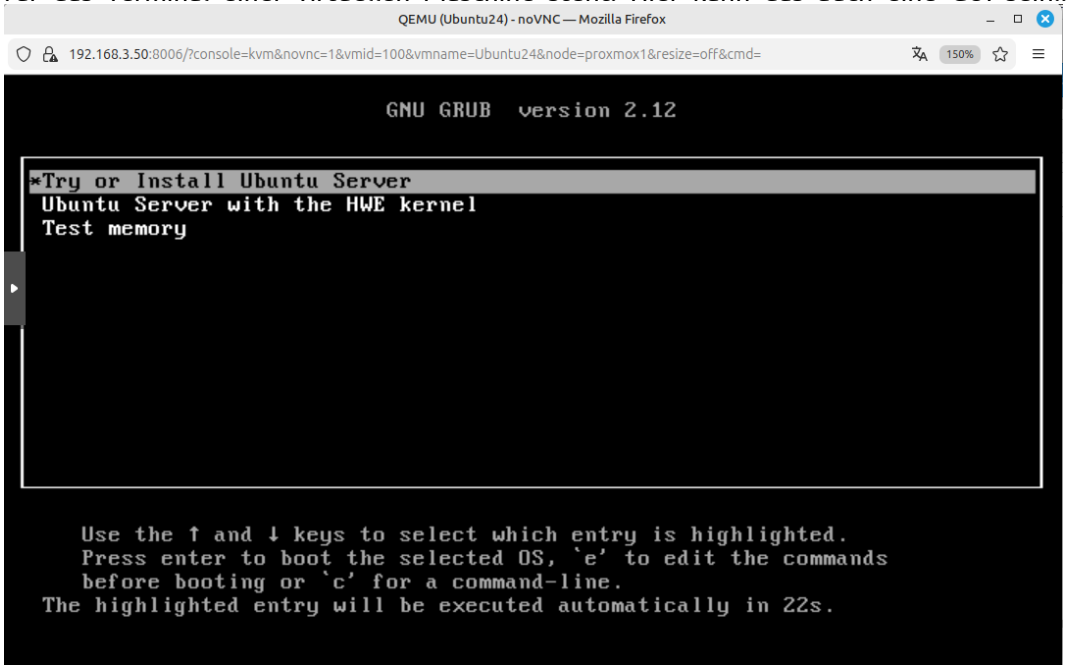
Abbildung 10.8: Zusammenfassung

Nach der Zusammenfassung auf *Finish* klicken.
Nach kurze Zeit erscheint die VM mit Namen in der linken Spalte.

- Starte die VM über rechte Maustaste (RMT) oder Button rechts oben.
- Starte die Console über RMT oder Button rechts oben.

Eigentliche Ubuntu-Installation

Auf der Console siehst du für 30 Sekunden den Startbidschirm von Ubuntu, bevor es weiter zur Installation geht. Bitte Beachte, dass *Console* hier nicht (aber auch) für das Terminal einer virtuellen Maschine steht. Hier kann das auch eine GUI sein!.



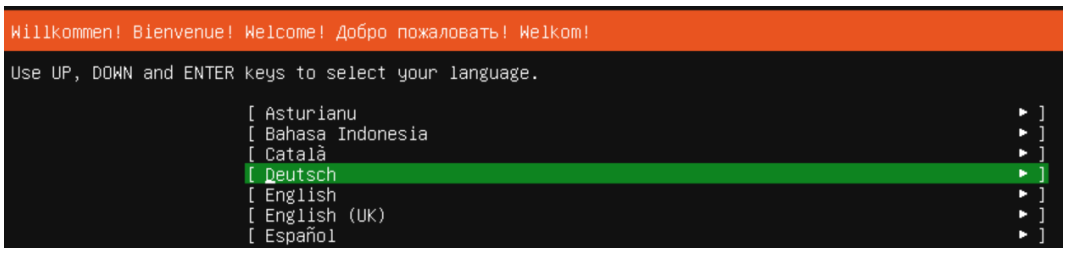


Abbildung 10.9: Sprachwahl

Abbildung 10.10: Tastaturwahl

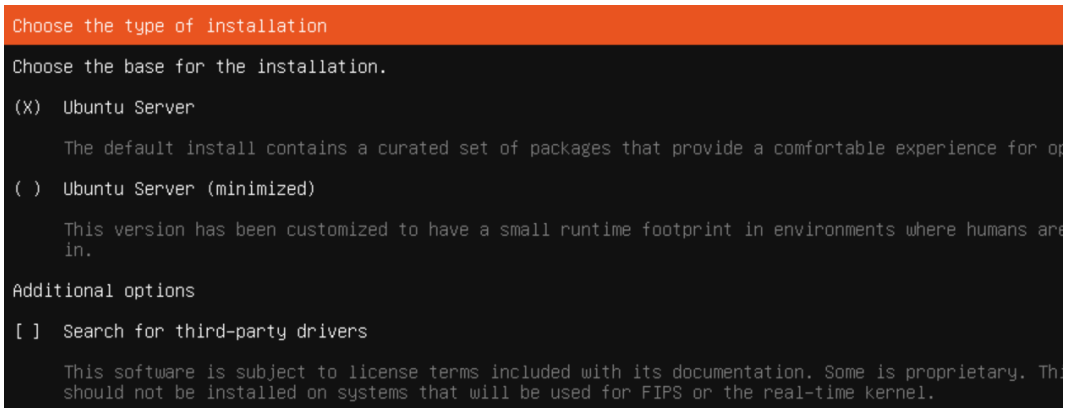


Abbildung 10.11: Servervariante - passt

Abbildung 10.12: Netzwerkeinstellungen

Bei den Netzwerkeinstallungen kannst du mit der TAB-Taste navigieren und Untermenüs mit der LEER-Taste öffnen. In *deinem* Netz kannst du hier Einstellungen vornehmen, im Schulungszentrum lassen wir die Voreinstellungen.

```
Proxy configuration

Wenn dieses System einen Proxy erfordert, um mit dem Internet verbunden zu werden, geben Sie seine Deta

Proxy-Adresse:
                If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy informatio
                leave this blank.

                The proxy information should be given in the standard form of "http://[[user][:pass]@]h
```

Abbildung 10.13: Proxyadresse - leer

```
Ubuntu archive mirror configuration

Wenn Sie einen alternativen Spiegelserver für Ubuntu verwenden, geben Sie dessen Details hier an.

Mirror-Adresse:  http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/
                 You may provide an archive mirror to be used instead of the default.

This mirror location passed tests.
```

Abbildung 10.14: Spiegelserver - übernehmen

```
Begleitete Speicherplatzkonfiguration

Konfiguriere ein geführtes Speicherlayout oder erstelle ein eigenes:

(X)  Eine ganze Festplatte verwenden

     [ OQEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0 local disk 32.000G ▼ ]

     [X]  Diese Festplatte als LVM-Gruppe konfigurieren

          [ ]  Die LVM-Gruppe mit LUKS verschlüsseln

                         Passphrase:

                Passphrase bestätigen:

                                  [ ]  Also create a recovery key
                                       The key will be stored as ~/recovery-key.txt in the live system
                                       /var/log/installer/ in the target system.

( )  Benutzerdefinierte Partitionierung
```

Abbildung 10.15: Festplatte

LVM ist deutlich komplexer als eine *reine* Festplatte. Aus diesem Grund hier evtl. mit TAB und LEER den Haken entfernen.

```
Speicherplatzkonfiguration

ZUSAMMENFASSUNG DES DATEISYSTEMS

  EINHÄNGEPUNKT    GRÖSSE   TYP         GERÄTETYP
[ /                31.997G  neues ext4  neu Partition von lokaler Datenträger ▸ ]


VERFÜGBARE GERÄTE

  Keine verfügbaren Geräte

[ Software-RAID (md) erstellen    ▸ ]
[ Datenträgergruppe (LVM) anlegen ▸ ]


GENUTZTE GERÄTE

  GERÄT                                        TYP                    GRÖSSE
[ OQEMU_QEMU_HARDDISK_drive-scsi0              lokaler Datenträger    32.000G  ▸ ]
  Partition 1  neu, BIOS grub Grenzpartition                             1.000M  ▸
  Partition 2  neu, formatiert werden als ext4, Nach / eingebunden      31.997G  ▸
```

Abbildung 10.16: Zusammenfassung

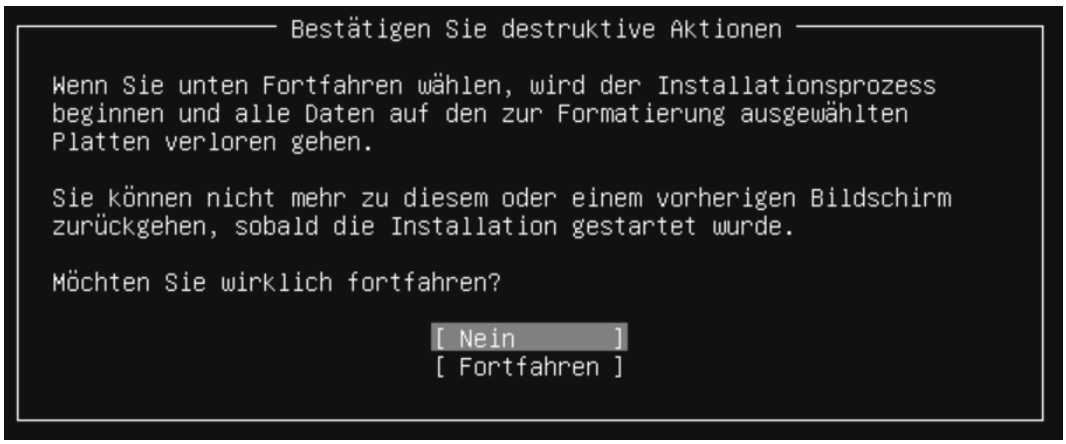


Abbildung 10.17: Warnung - auf Fortfahren

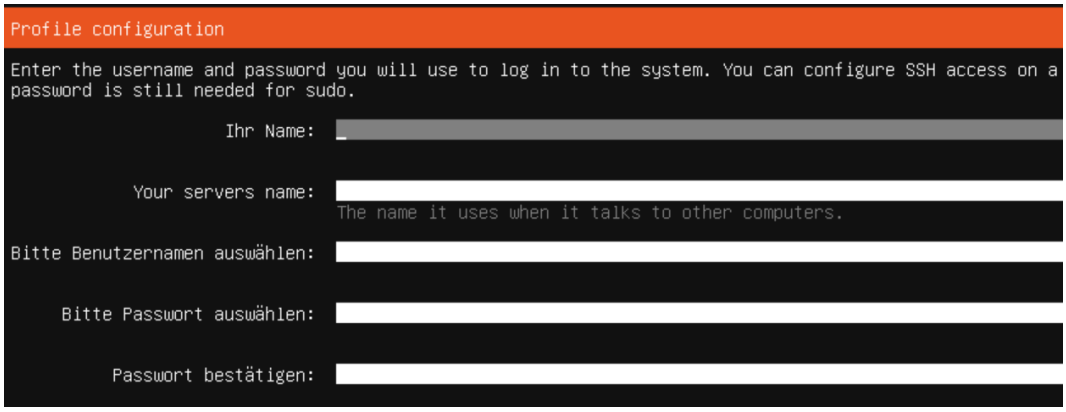


Abbildung 10.18: Profil

Die weiteren Anleitungen gehen von einem Benutzer mit Namen *benutzer* und dem Kennwort *gitkurs* aus.

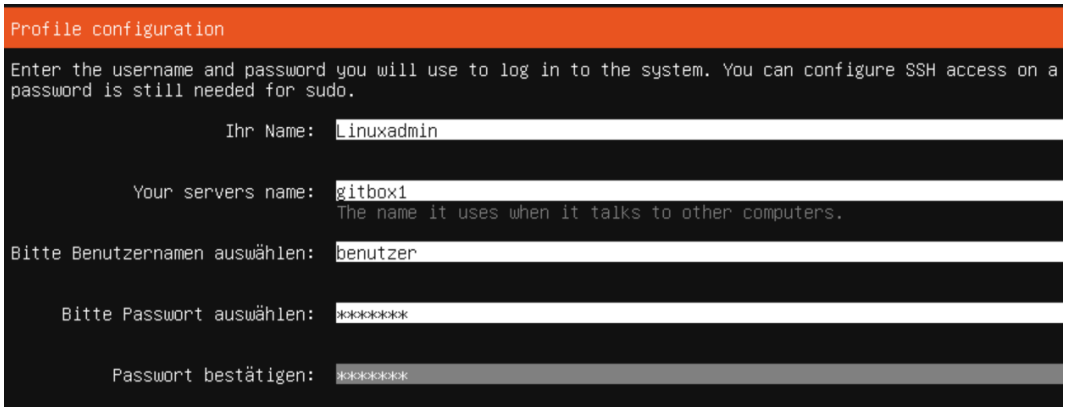


Abbildung 10.19: Profil

```
Upgrade to Ubuntu Pro

Upgrade this machine to Ubuntu Pro for security updates on a much wider range of packages, until 2034.
FIPS, STIG, HIPAA and other compliance or hardening requirements.

[ About Ubuntu Pro ▸ ]

( )  Enable Ubuntu Pro

(X)  Skip for now

     You can always enable Ubuntu Pro later using the 'pro attach' command.
```

Abbildung 10.20: Ubuntu-Pro - Nein Danke

```
SSH configuration

Sie können auswählen das OpenSSH-Server-Paket zu installieren um sicheren Fernzugriff auf Ihren Server

[ ]  OpenSSH-Server installieren

[X]  Kennwortauthentifizierung über SSH erlauben

[ Import SSH key ▸ ]

AUTHORIZED KEYS

  No authorized key
```

Abbildung 10.21: SSH installieren - Wichtig

Keys haben wir aktuell keine zum Importieren.

```
Featured server snaps

Dies sind beliebte Snaps in Serverumgebungen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Auswahl mit SPACE, d
weitere Details zu Paket, Herausgeber und verfügbaren Versionen anzuzeigen.

[ ] microk8s            canonical✓          Kubernetes for workstations and appliances
[ ] nextcloud           nextcloud✓          Nextcloud Server - A safe home for all your data
[ ] wekan               xet7                Open-Source kanban
[ ] canonical-livepatch canonical✓          Canonical Livepatch Client
[ ] rocketchat-server   rocketchat✓         Rocket.Chat server
[ ] mosquitto           mosquitto✓          Eclipse Mosquitto MQTT broker
[ ] etcd                canonical✓          Resilient key-value store by CoreOS
[ ] powershell          canonical✓          PowerShell for every system!
[ ] sabnzbd             safihre             SABnzbd - The automated Usenet download tool
[ ] wormhole            snapcrafters        get things from one computer to another, safely
[ ] aws-cli             aws✓                Universal Command Line Interface for Amazon Web Services
[ ] google-cloud-sdk    google-cloud-sdk✓   Google Cloud SDK
[ ] slcli               softlayer           Python based SoftLayer API Tool.
[ ] doctl               digitalocean✓       The official DigitalOcean command line interface
[ ] keepalived          keepalived-project✓ High availability VRRP/BFD and load-balancing for Linux
[ ] prometheus          canonical✓          The Prometheus monitoring system and time series database
[ ] lxd                 canonical✓          LXD - container and VM manager
```

Abbildung 10.22: Weitere Dienste - Keine

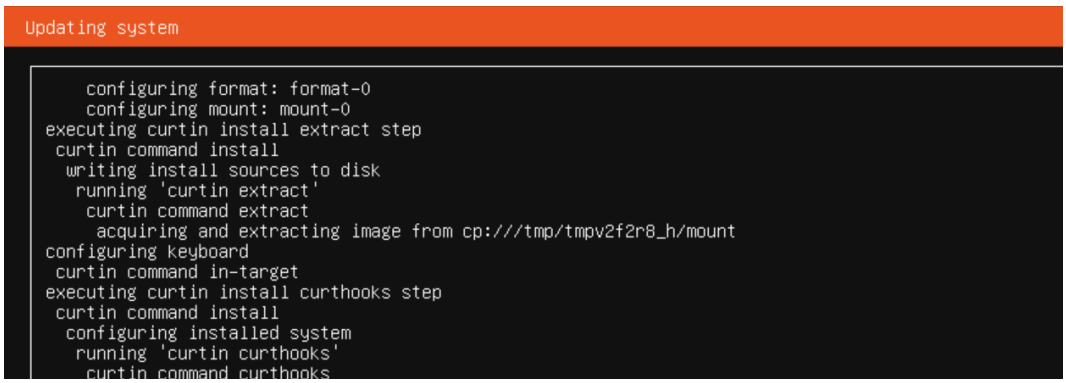


Abbildung 10.23: Installation

Abbildung 10.24: Neu Starten

Es wird ein Druck auf die ENTER-Taste gefordert, um das iso-Image auszuhängen. Danach läuft der *Reboot* durch.

Im Console-Fenster ist jetzt vollwertiges Arbeiten möglich – wir wollen das zukünftig aber dennoch über ssh machen.

Um die Installation abzurunden, bringen wir das System auf den aktuellen Stand. Dafür einmal anmelden als *benutzer* mit Kennwort *gitkurs* (s.o.).

```
sudo apt update
(Kennwort gitkurs)
sudo apt upgrade -y
```

Rückfallsicherung
Du hast jetzt eine schöne, saubere, nagelneue Ubuntu-Installation. Vielleicht ist es eine gute Idee, sich diese Installation als Schablone zur Seite zu legen, um bei Bedarf einfach eine Kopie erstellen zu können.

Das geht wieder im linken Bereich RMT - *convert to template*, setzt aber voraus, dass du das Ubuntu zunächst herunter fährst. Aus dem Terminal geht das schnell über

```
sudo halt -p
```

Dieses Template musst du clonen, um weiterarbeiten zu können – auch das wieder RMT im linken Bereich.
Ein *linked-Clone* ist super, weil er nur die Differenzen zur Vorlage speichert und extrem schnell erstellt ist. Ein *full-Clone* kopiert wirklich die Vorlage. Diese darf später dann auch gelöscht werden, ohne dass es Probleme gibt.

Vorsicht: Die MAC-Adresse wird dabei geändert. Eigentlich sollte der DHCP-Server dann eine neue IP-Adresse vergeben. Bei meinem Router klappt das gerade eben nicht. Die aktuelle Adresse bekommst du über die Console im Webinterface durch

```
sudo ip addr show
```

11 Serverinstallation II

Dieser Anschnitt schließt an die Installation von Ubuntu auf dem Proxmox an, gilt aber ebenso für einen Server im Internet.

Der Betrieb eines Servers ist auch immer mit Verantwortung und Aufwand verbunden. Wer hier keine Kenntnisse besitzt, schreckt schnell davor zurück, obwohl die Grundlagen eigentlich relativ schnell gelernt sind. Anleitungen und Checklisten aus dem Internet erleichtern hier auch den Einstieg.

Generell muss man sich natürlich über den Einsatzzweck des Servers Gedanken machen. Was für Dienste soll er bereitstellen? Müssen Benutzer verwaltet werden, was sollen diese Benutzer dürfen. Es liegt in der Natur der Sache, dass dich das Anwendungsspektrum im Lauf der Zeit vergrößert und damit wächst zwangsläufig auch das Wissen.

Eine besondere Hürde stellt der Betrieb von mehreren Webangeboten auf dem gleichen Server dar, die über verschiedene Namen angesprochen werden sollen (homepage.schule.de, gitlab.schule.de, versuche.schule.de, …). Die Lösung hierfür ist ein *reverse Proxy*, allerdings sprengt das den Rahmen dieses Workshops.

11.1 Anmelden auf dem Server

Damit du dich auf deinem Server anmelden kannst, benötigst du folgende Informationen:

- IP-Adresse des Servers
- Benutzername
- Kennwort

Diese Daten hast du vorher festgelegt oder vom Provider erhalten.

Die Anmeldung auf dem Server erfolgt über das Protokoll *ssh*.
Seit einer der letzten Versionen von Windows ist auch hier bereits ein ssh-Client eingebaut. Bei Linux und MacOS gehört er seit Jahrzehnten zum Standard. Ich selbst bevorzuge auf Windows allerdings eher das (kostenlose) Programm *Putty* und die gerade vorher installierte *git-Bash*.

Putty kann unter https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html als einzelne Datei heruntergeladen werden und erlaubt die Erstellung von Verbindungsprofilen. Ich gehe davon aus, dass du mit diesem Tool selbst klar kommst.

In jedem Fall musst du zunächst ein Terminal (Kommandofenster) öffnen um den nachfolgenden Befehl eingeben zu können:

```
ssh benutzer@<SERVER-IP>
```

Du erhältst eine Sicherheitsabfrage um zukünftige Man-in-the-middle Angriffe erkennen zu können, die du mit *yes* beantwortest. Bei der nachfolgenden Kennworteingabe kann es (je nach System) sein, dass die Tastendrücke nicht angezeigt werden!

```
The authenticity of host 'try.example.com (38.243.220.195)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:DSeSsfXDL2PkSlLYCt64krg9xa2vNr3og5SBJzZ/WNk.
```

```
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Wenn alles geklappt hat, so wirst du vom Eingabeprompt des Terminals auf dem Server begrüßt:

```
benutzer@gitbox1:~$
```

Hintergrund
Der Rechner merkt sich den Fingerabruck des Servers, zu dem die Verbindung aufgebaut wurde. Sollte später ein anderer Server diese IP-Adresse übernehmen (z.B. Man in the middle), so stimmt der Fingerabdruck nicht und es gibt eine Warnung.

Wenn wir mit unseren Arbeiten fertig sind müssen wir uns wieder abmelden. Der brutale Weg ist das Schließen des Fensters, besser ist aber `exit`, `logout` oder `strg+d`.

11.2 Installieren von Git

git ist in vielen Fällen bereits vorinstalliert. Ich beschreibe den Ablauf dennoch, weil allgemeine Prinzipien vorkommen.

Vor jeder Installation muss die Softwaredatenbank aktualisiert werden, damit keine veralteten Dateien installiert werden. Als normaler Benutzer darfst du das aber nicht und musst zuerst zum Administrator (=root) werden:

```
sudo -i
```

Es wird wieder dein Kennwort abgefragt und der Eingabeprompt ändert sich. Nun kannst du administrative Arbeiten erledigen.

```
apt update
```

In regelmäßigen Abständen sollte auch ein Komplett-Upgrade des Systems laufen, um zum Beispiel Sicherheitslücken zu schließen und *alle* Programme zu aktualisieren[1]. Da auf deinem Server eine komplett neue Installation von DVD ist, kann einiges veraltet sein – also führst du aus:

```
apt upgrade -y
```

Das kann nun einige Zeit dauern. Hättest du eine weitere Verbindung geöffnet, so könntest du parallel weiterarbeiten, aktuell warten wir aber ab.

Nun zur eigentlichen Installation von *git*:

```
apt install git -y
```

Damit ist die Installation von *git* bereits beendet, solange keine besondere Zusatzsoftware benötigt wird, die auf dem Server ohnehin unüblich ist.

[1] vgl. Windows … hier muss jedes Programm einzeln aktualisiert werden!

11.2.1 Absicherung des Servers

Gleich an dieser Stelle ein Wort zur Sicherheit. Wenn dein Server im Internet steht, dann bietet er natürlich eine große Angriffsfläche. Es ist deshalb sinnvoll, wenn du zumindest die Firewall aktivierst und ein sicheres Kennwort einstellst. Das hat im Prinzip nichts mit *git* zu tun, ist aber dennoch wichtig.

Kennwort

Das geht relativ schnell. Gib einfach im Terminal den Befehl `passwd` ein und drücke `Enter`. Du wirst zweimal nach einem neuen Kennwort gefragt und damit ist bereits alles erledigt.

Firewall

In Ubuntu ist eine sehr pflegeleichte Firewall integriert (UFW = Uncomplicated Firewall). Du gehst nun in 2 Schritten vor:

- Definieren des/der offenen Ports (bei uns 22 für SSH)
- Aktivieren der Firewall

```
ufw status verbose
# sollte *inactive* liefern

# Die Firewall darf hier noch nicht aktiv sein !!!!!!!
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing

# ssh erlauben
ufw allow 22/tcp

# Firewall einschalten
ufw enable
ufw status verbose
```

Hinweise
An Stelle von *allow* könnte auch *limit* stehen. Allerdings blockert *limit* den Zugang für eine bestimmte Zeit, wenn zu viele (gescheiterte) Anmeldeversuche in kurzer Zeit vorliegen. Das kann bei uns schon mal passieren!

Probleme mit Ports

Wir werden im weiteren Verlauf ein Problem mit Port 22 bekommen. Die Software *GitLab*, die wir später installieren werden, beansprucht den Port 22 (sinnvoller Weise) für sich und das führt zu einer Kollision mit dem SSH-Dienst des Servers. Wir werden ihn zu gegebener Zeit auf Port 23 umlegen.

11.2.2 Wer darf was?

Das ist nun eine Grundsatzdiskussion. Wenn du in dieser Konfiguration mit den Schülern *git* verwenden willst, müssen die Schüler auch Zugriff auf den Server haben. Es ist zwar generell möglich, Daten anonym vom Server abzuholen (=clone, pull), aber ein Speichern ist dann nicht möglich (push). Aus diesem Grund muss für die Schüler eine Zugriffsmöglichkeit geschaffen werden[2].

Der einfachste – aber für alle Beteiligten unkomfortabelste – Weg ist das Anlegen von vollwertigen Benutzeraccounts mit Kennwort[3].

11.2.2.1 Ein einziger Benutzer git

Wir werden das System so einrichten, dass alle Benutzer mit dem gleichen Login arbeiten. Das klingt auf den ersten Blick gefährlich oder fahrlässig, aber wir sichern das natürlich ab!

An dieser Stelle trifft für die Schüler Theorie (Thema Codierung und Verschlüsselung) auf Praxis. Damit die Schüler einen Zugriff auf den Server bekommen (eigentlich nur auf *git*) ohne das Kennwort des gemeinsamen Benutzers kennen zu müssen, verwenden wir RSA, d.h. jeder Schlüssel braucht einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Die öffentlichen Schlüssel der Schüler werden vom Lehrer als berechtigt eingetragen.

Schlüssel erzeugen

Das dürfte in dem gesamten Prozess die Schlüsselstelle sein, da hier die Schüler eigenständig tätig werden müssen. Ein zusätzliches Problem ist, dass die Schüler an unterschiedlichen Geräten arbeiten – zuhause, vielleicht je nach Stundenplan in unterschiedlichen Computerräumen, … und auf jedem Computer muss die Schlüssel-Infrastruktur eingerichtet sein.

Ich würde hier gerne auf GitLab vertrösten, aber um dieses Problem kommen wir nicht herum. Auch in GitLab muss der Public-Key hinterlegt werden und der private Schlüssel auf dem Client vorhanden sein. Die einzige Abhilfe ist eine konsequente Verwendung der Weboberfläche als Editor, aber das ist eben keine Java-IDE. Ein Weg – wenn auch unsicher – ist das Mitführen des Schlüsselpaares auf einem USB-Stick (oder Cloud-Storage). Der private Schlüssel muss dann eben am Anfang der Stunde an die richtige Stelle kopiert werden. Noch unsicherer aber einfacher wäre es, wenn alle Schüler einfach das gleiche Schlüsselpaar für den Unterricht verwenden. Dass die Idee hinter der asymmetrischen Verschlüsselung damit ad absurdum geführt ist, versteht sich von selbst!

Die Schlüsselerzeugung funktioniert im Prinzip auf allen Betriebssystem gleich (vom Befehl) nur die Kommandozeile muss passend gewählt werden. Auf Windows sollte einfach die *git-Bash* verwendet werden, auf den anderen Systemen das Terminal.

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

Sollte bereits ein Schlüsselpaar existieren, so bietet sich diese Variante des Befehls an, um den anderen Schlüssel nicht zu überschreiben:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096   -C "gitkey_susi_sandmann@schule.de"
```

[2] Wenn wir später mit GitLab arbeiten, dann ist das komplett anders!
[3] Das ist durchaus sinnvoll, wenn mit den Schülern auch andere Techniken als *git* geübt werden sollen!

Dabei wird nach Speicherort und Name des Schlüssels gefragt. Überlässt man den Schülern die Wahl des Namens, bekommt man meist unbrauchbare Ergebnisse. Wahrscheinlich ist das Austeilen individueller Anleitungen mit Namensvorgabe der beste Weg. Lauter gleiche Dateinamen führen zu mehr Arbeit für den Lehrer beim Einpflegen der Schlüssel!

Als Lehrer musst du dann die öffentlichen Schlüssel *einsammeln* (Mail, Cloud, …). Sie sind an der Endung *.pub* erkennbar. Hier laufen wir in das übliche Windowsproblem, dass je nach Konfiguration die Dateiendungen ausgeblendet sein können!

(Im Explorer: Anzeige - Dateinamenserweiterungen anzeigen)

Im Prinzip genügt in vielen Fällen ein kürzerer Schlüssel, aber einige Plattformen (z.B. Gitea) erwarten diese Schlüssellänge von 4096 Bit.
Je nach persönlichem Vertrauen kann auch ein Online-Schlüsselgenerator verwendet werden:

https://cryptotools.net/rsagen
(Die *einige Sekunden* sind durchaus deutlich mehr Sekunden, wenn man eine Schlüssellänge von 4096 Bit wählt!)

Die Inhalte der (öffentlichen) Schlüsseldateien der Schüler müssen dann in einer Datei mit dem Namen `authorized_keys` gesammelt und im Ordner `.ssh` des *git*-Benutzers abgelegt werden. Die Datei muss dann auch noch die passende Berechtungen erhalten!

Benutzer anlegen

```
adduser --system --shell /usr/bin/git-shell --home /home/git \
        --group --disabled-password git
```

Dateien übertragen

Hier kommt das Protokoll SCP zum Einsatz. Unter Windows ist es sinnvoll, das grafische Programm *WinSCP* zu verwenden. Es ist kostenlos und erfordert keine Installation (portable Edition).

`https://winscp.net/download/WinSCP-6.5.4-Portable.zip/download`

Nach dem Entpacken und Starten hat man eine Oberfläche, die an den Explorer erinnert. Die Anmeldung erfolgt im Hintergrund wieder über ssh. Nach der Anmeldung ist die eine Fensterhälfte der lokale Rechner, die andere Fensterhälft der Server. Dateien können über Drag and Drop kopiert werden.

Kopiere die '*pub* Dateien in den Ordner `/home/benutzer` (wenn das dein Name ist).

Dateien zusammenführen

Der einfachste Weg besteht wohl darin, sämtliche Schlüsseldateien nach Einsendeschluss gesammelt auf den Server zu kopieren und sie dann durch ein kleines Script in die `authorized_keys` zu übertragen.

Gib auf der Kommandozeile des Servers folgende Befehlsfolge ein:

```
cd /home/benutzer
ls *.pub   # Nur zur Kontrolle, ob die Dateien da sind.
```

```
cat *.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
chmod 644 ~/.ssh/authorized_keys
```

Hinweis
Dieses Script ist **nur** für einen Erstimport geeignet. Werden später noch Schlüsseldateien nachgeliefert, so würden in der `authorized_keys` lauter Duplikate entstehen! Wenn du nach dem Import die Schlüsseldateien löschst (oder archivierst), dann können spätere Dateien aber schon auf diese Weise eingespielt werden!

Löschen der Dateien

```
rm *.pub
```

Archivieren der Dateien

```
zip -r keys_2026_1.zip *pub
rm *.pub
```

Ab jetzt steht einer Verwendung von *git* über die Kommandozeile nichts mehr im Weg.

11.2.2.2 Individuelle Benutzer erstellen

Das hier verwendete Verfahren erstellt eine andere Art von Benutzer, weil Benutzer-IDs größer 1000 verwendet werden. Der vorher angelegte Benutzer *git* war ein System-Benutzer mit einer kleineren ID.

Um einen Benutzer anzulegen, können zwei etwas unterschiedliche Befehle verwendet werden:

- `adduser` – führt zu einer interaktiven Eingabe von Daten
- `useradd` – zur Verwendung von Scripten

adduser

```
adduser demouser

# Interaktion
info: Adding user `demouser' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `demouser' (1002) ...
info: Adding new user `demouser' (1002) with group `demouser (1002)' ...
info: Creating home directory `/home/demouser' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for demouser
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
```

```
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `demouser'
info: to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `demouser' to group `users' ...
```

useradd

```
useradd -m demouser2 -s /bin/bash

# danach
passwd demouser2  # 2x Eingabeaufforderung folgt
```

Als Script:

```
#!/bin/bash

PASSWORT="gitkurs"

for i in {1..30}; do
  USER="benutzer_$i"
  useradd -m "$USER"
  echo "$USER:$PASSWORT" | chpasswd
done
```

In diesem Fall bietet es sich an, dass jeder Benutzer seinen public-Key in seinem eigenen Account auf dem Server hinterlegt:

```
# Auf dem Client:
ssh-keygen -t rsa -b 4096
ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub benutzer@<IP>
```

12 Docker

Docker ist eine besonders effiziente Art der Virtualisierung. Es ist möglich, auf einem physikalischen Server viele virtuelle Server zu erstellen[1]. Diese Server können dann miteinander kommunizieren und Daten austauschen, du kannst sie aber auch über das Internet zugänglich machen. Es ist auf diese Weise also kein Problem, mehrere eigenständige Datenbankserver parallel zu betreiben und damit Übungssystem für Schüler bereit zu stellen. Wie groß der Server dimensioniert sein muss, hängt von den speziellen Anforderungen ab (mit 6 Cores und 16 GB RAM geht schon einiges, aber sicher nicht alles!).

12.1 Idee

Nachdem Docker auf dem Server installiert ist (s.u.), kann man sich einfach die gewünschte Software als eine Art von Betriebssystem-Image aus dem Netz herunterladen und als Container starten. Natürlich ist es eine Vertrauensfrage, welche Images man verwenden möchte, aber es gibt *offizielle* Images von Firmen und Organisationen, denen man vertrauen kann:

```
docker search gitlab

NAME                              DESCRIPTION    STARS     OFFICIAL
alpinelinux/gitlab                Alpine...      11
okteto/gitlab                                    3
gitlab/gitlab-runner              GitLab ...     960
vulhub/gitlab                                    1
gitlab/gitlab-ce                  GitLab...      4310
gitlab/gitlab-runner-helper                      50
gitlab/gitlab-ee                  GitLab ...     549
```

In dieser gekürzten Ausgabe ist also anscheinend kein *offizielles* Image dabei. Bei *gitlab/gitlab-ce* handelt es sich aber trotzdem um eine offizielle Variante – dafür recherchiert man kurz auf dockerhub und dort ist gitlab verlinkt, wo die entsprechenden Informationen stehen.

Ich habe in diesem Dokument sowohl Anleitungen für *GitLab*, als auch für *Gitea* aufgenommen. Generell ist *Gitea* schlanker, erfordert bei CI/CD aber einige Workarounds im Vergleich zu *GitLab*.

Von einem Image kann man dann beliebig viele Instanzen der Software erstellen, die auch fast ohne Zeitverlust startbar sind. Der zeitraubendste Teil ist der anfängliche Download des Images.

Hintergrund
Images sind in Schichten organisiert, die nacheinander heruntergeladen werden. Dabei wird jeweils geprüft, welche Differenzen zum aktuellen System benötigt werden, um arbeiten zu können.
Diese Schichtstruktur ist wichtig, wenn man eigene Images erstellen möchte. Der Erstellungsprozess macht nämlich immer auf der Schicht weiter, ab der Änderungen am Image

[1] Das können andere Systeme wie VirtualBox, … auch. Allerdings mus hier immer ein komplettes Betriebssystem virtualisiert werden und das kostet Ressourcen!

vorgenommen wurden (weitere Software, Dateiänderungen, …). Auf diese Weise wird viel weniger Zeit benötigt, als bei einer komplett neuen Erstellung!

12.2 Installation von Docker

```
#!/bin/bash

set -e
set -x

apt update

apt install -y \
    apt-transport-https \
    curl


# ---------------------------------------------------
# Docker GPG Key
# ---------------------------------------------------

curl -fsSL \
    https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
  | gpg --dearmor \
      -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg


# ---------------------------------------------------
# Docker Repository
# ---------------------------------------------------

ARCH=$(dpkg --print-architecture)
CODENAME=$(
    . /etc/os-release
    echo "$VERSION_CODENAME"
)

echo "deb [arch=${ARCH} \
signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
${CODENAME} stable" \
| tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list \
> /dev/null


apt update


# ---------------------------------------------------
# Docker Engine + Plugins
# ---------------------------------------------------
```

```
apt install -y \
    docker-ce \
    docker-ce-cli \
    containerd.io \
    docker-buildx-plugin \
    docker-compose-plugin


# ---------------------------------------------------
# Standalone Docker Compose Binary
# ---------------------------------------------------

COMPOSE_BASE_URL="https://github.com/docker/compose/releases/download"
COMPOSE_VERSION="1.28.5"

curl -L \
    ${COMPOSE_BASE_URL}/${COMPOSE_VERSION}/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m) \
    -o /usr/local/bin/docker-compose

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

Die Befehle befinden sich als Script bei den Kursmaterialien! Wegen des Layouts sind hier Zeilenumbrüche enthalten, die das Script in der abgedruckten Form scheitern lassen!

Aktuell läuft Docker jetzt als Benutzer *root* (=Administrator), was man im professionellen Firmenumfeld lieber vermeidet. Im Prinzip muss nur ein weiterer Benutzer angelegt und der richtigen Gruppe zugeordnet werden.

```
usermod -aG docker benutzer
```

(Der Benutzer muss sich danach einmal ab- und wieder anmelden.)

Teste die Installation durch folgende Befehle:

```
docker --version
docker compose version
```

12.3 Kurzeinführung

Es gibt sehr viele verschiedene Szenarien, wie Docker verwendet werden kann und entsprechend sind auch die Befehle zahlreich und unterschiedlich kompliziert.

Hinweis
Da nun Zugriffe auf verschiedene Ports des Servers erfolgen, die aktuell durch die Firewall blockert sind, sollten wir diese deaktivieren:

`ufw disable`

Nachfolgend ein kleines *Work-along*, wo einige Befehle verwendet und erklärt werden. Gib folgenden Befehl im Terminal ein:

```
docker run -d -p 8090:80 --name it-tools corentinth/it-tools
```

Die Ausgabe (außer die Hashes) sollte dann so aussehen:

```
Unable to find image 'corentinth/it-tools:latest' locally
latest: Pulling from corentinth/it-tools
43c4264eed91: Pull complete
45a30f47e80f: Pull complete
4c64d3291c88: Pull complete
9dc0279166b1: Pull complete
d3b17590914c: Pull complete
50d6cfdb81c6: Pull complete
6592d833752c: Pull complete
f4cab7bcfad1: Pull complete
65e7766bfa53: Pull complete
c5f5268086b8: Pull complete
Digest: sha256:8b8128748339583ca9...f61a216226fc28030731a5a61f
Status: Downloaded newer image for corentinth/it-tools:latest
bd072e349cab6408a3b5f2d7040d586a9149107d68031089f846d0526c028f45
```

Sieht nicht spktakulär aus, bis man `http://SERVERADRESSE:8090` aufruft. Du hast hier einen kompletten Server voll mit digitalem Spielzeug erstellt - in no time!

Natürlich kannst du den Container einfach weiter laufen lassen – wir wollen uns aber einige Dinge ansehen:

Befehl	Wirkung
docker run	versucht einen Container zu erstellen
-d	im Hintergrund
-p 8090:80	Von außen 8090, im Container eigentlich Port 80
–name	sehen wir gleich
corentinth/it-tools	Name des Images

Es gibt nun zwei Stellen (oberflächlich) mit Informationen zu diesem Server.

```
docker image ls
```

Zeigt uns das heruntergeladene Image:

```
REPOSITORY              TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
corentinth/it-tools     latest    bb7ba9626731   2 months ago   56.2MB
```

Mit nachfolgendem Befehl überprüft man den Status des Containers:

```
docker ps

# Ausgabe (gekürzt, am Ende steht der Name des Containers!)
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  gekürzt
bd072e349cab   corentinth/it-tools "/docker-entrypoint.…" gekürzt
```

Weitere Befehle

Befehl	Wirkung
docker stop it-tools	Container stoppen
docker stop bd072e349cab	geht auch
docker start it-tools	Container starten
docker start bd072e349cab	geht auch
docker rm it-tools	Container entfernen – Image bleibt!
docker rmi “corentinth/it-tools”	Entfernt auch das Image

Damit ein Container gelöscht werden kann, muss er beendet sein.
Damit ein Image gelöscht werden kann, muss der Container gelöscht sein.

12.4 WICHTIGER HINWEIS

Das Pullen von Images von der Plattform Dockerhub ist in gewissen Grenzen kostenlos. Aktuell sind 100 Pulls in 6 Stunden ohne Anmeldung auf Dockerhub möglich (Stand März 2026). Mit einem Account steigt die Anzahl auf 200 Pulls pro 6 Stunden. Leider bezieht sich die Anzahl auf die IP-Adresse, von der der Pull erfolgt. In einem Schulungszentrum ist die Anzahl möglicher Pulls deshalb sehr schnell aufgebraucht. Bei dir zuhause oder in der Schule reicht diese Anzahl für Experimente aber durchaus.
Hier im Workshop müssen wir also einen alternativen Weg gehen, um die Images ins System zu bekommen. Das geht in Form von Tar-Files (eine Form von zip). Die Beschreibung im Handout bezieht sich aber durchgehend auf die reguläre Arbeitsweise von Docker. Eine kleine Anleitung für das Arbeiten mit den Tar-Dateien befindet sich im Anhang.

Einen Teil der benötigten Materialien hst du bereits aus dem Kurs-Repository geclont. Die nun benötigten vorbereiteten Docker-Images sind dafür aber zu groß und liegen deshalb auf dem USB-Stick vor. Folgende Schritte sind nun nötig:

- Stick im Proxmox an die VM durchreichen
- Einbinden des Sticks in die VM (mounten)
- Kopieren der Images in die VM

Für das Durchreichen fügst du der VM in der Weboberfläche eine neue Hardware (USB) hinzu.

Im Terminal sollte der Stick über `lsblk` als `sdb` mit den Partitionen `sdb1` und `sdb2` erscheinen. Auf `sdb1` befindet sich *Proxmox*, auf `sdb2` liegen die benötigten Docker-Images.

Binde sie (als Root) ins System ein und kopiere die Docker-Images:

```
sudo -i
cd /mnt
mkdir part2
mount /dev/sdb2 part2
cp -r part2/images /home/benutzer/
chown -R benutzer:benutzer /home/benutzer/images
umount part2
```

12.5 Detaillierter

Für komplexere Szenarien wird der *docker run* Befehl aber etwas unübersichtlich. Du kannst nun in zwei Stufen die Komplexität erhöhen:

- Anlegen einer Datei *Dockerfile*, in der die Parameter für *docker run* stehen
- Verwenden von *docker-compose* mit einer zusätzlichen Datei *docker-compose.yml* um z.B. mehrere *Container* im Verbund zu managen. Dieses Verfahren werden wir bei der Installation von *Gitea* und *GitLab* verwenden.

Da sowohl Syntax als auch Varianten von beiden Stufen für eine schnelle Behandlung zu komplex sind, verweise ich auf entsprechende Tutorials auf youtube oder eines der vielen Bücher zum Thema – z.B. von Michael Kofler.

13 Docker in Beispielen

In diesem Abschnitt soll an einfachen Beispielen der Aufbau von Dockerfiles und docker-compose.yml Dateien besprochen werden. Dieser Setup deckt wohlgemerkt nicht alle Sicherheitsaspekte ab, die in diesem Umfeld möglich sind.

In der Vorbereitung hast du die benötigten Dateien bereits in den Ordner `images` kopiert. In den eigentlichen Kursmaterialien findest du die jeweils benötigten Dateien (Dockerfiles, docker-compose.yml, Konfig-Dateien, …). Die Beschreibung hier im Handout bezieht sich immer auf den Ablauf mit *diesen* Dateien. Der erzwungene *Workaround* in der Schulungsumgebung ist separat dokumentiert.

13.1 MariaDB (MySQL)

Weil Datenbanken im Unterricht auch oft eine Rolle spielen, erstellen wir einen Datenbankserver mit *MySQL* bzw. *MariaDB*. Du findest die Docker-Dateien im Ordner `material/maria_db`. Führe dort aus:

> **WARNUNG**
>
> Im Workshop führst du vorher unbedingt **vorher** diesen Befehl aus:
> `docker load -i ~/images/images_mariadb/mariadb_12_2.tar`

```
docker compose up
```

Mit nachfolgenden Befehlen gelangst du an das Commandline Interface von MariaDB, falls du auf deinem Gerät keinen Client installiert hast:

```
docker exec -it mariadb_1 bash
mariadb -h localhost -u root -p
# Kennwort ist rootpassword
```

13.1.1 Die Dateien

Für MariaDB gibt es ein komplett vorkonfiguriertes Image, so dass ein Dockerfile unnötig ist. Die Umgebungsvariablen setzen wir direkt über *docker-compose.yml*.

Docker-Compose ist gewissermaßen das Managementsystem für den Containerstart, wenn komplexere Szenarien abgebildet werden sollen. Die unsicheren Kennwörter müssen in dieser Datei angepasst werden!

```
version: '3.8'
services:
  db:
    image: mariadb:8
    container_name: mariadb_1
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
```

```
      MYSQL_DATABASE: mydatabase
      MYSQL_USER: myuser
      MYSQL_PASSWORD: mypassword
    ports:
      - "3306:3306" # Host-Port:Container-Port
    volumes:
      - mariadb_data:/var/lib/mysql
      - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
    # Optional: SQL-Datei zum Initialisieren
    networks:
      - mariadb_network


volumes:
  mariadb_data: # Persistente Volumes für Datenbankdaten

  # anzulegende Networks
networks:
  mariadb_network:
    driver: bridge
```

Die Datei ist weitgehend selbsterklärend – bis auf ein paar Stellen:

Ports
Wenn auf einem Server mehrere Container mit einem Webserver oder einer Datenbank laufen, dann kann der Port 80 oder 443 oder 3306 nur einmal verwendet werden. Aus diesem Grund kann man eine Art von Port-Forwarding in den Container definieren. Durch 3307:3306 kann von außen über Port 3307 auf den Port 3306 im Container zugegriffen werden.

Volumes
Container sind flüchtig, die Nutzdaten sollten das aber nicht sein. Aus diesem Grund können Ordner des Servers in einen Container eingebunden werden. Das sind die Volumes. Wird ein Container gelöscht, so bleiben dieses Volumes erhalten und überleben damit z.B. Updates. Bei Volumes gibt es verschiedene Varianten, die den Umfang dieser Kurzdarstellung überschreiten.
Wichtig ist aber, dass auch verschiedene Container das gleiche Volume verwenden können (geteilte Daten). In diesem Fall muss das Volume in der Datei `docker-compose.yml` global angegeben werden. Das wird in diesem Szenario zwar nicht benötigt – stört aber auch nicht.

```
# unten in der Datei
volumes:
  mariadb_data:
```

In den einzelnen Containern wird dann auf dieses zentrale Volume verwiesen.

Networks
Immer wenn *docker compse* einen Container (oder mehrere) startet, wird für diese ein eigenes Netzwerk erstellt. Es kann einen automatisch generierten Namen bekommen oder eben den aus dem *docker-compose.yml*.

Bonus
Beim Erstellen des Maria-DB Containers kann auch automatisch der Inhalt der Datei

`init.sql` in die Datenbank eingespielt werden. In den Materialien ist das so konfiguriert, dass bereits eine Filmdatenbank angelegt wird.

Sollte bei einem Neustart automatisch eine andere Datenbasis eingespielt werden, so muss beim Beenden des Containers auch das Volume gelöscht werden:

```
docker compose down -v
```

13.1.2 PHP-MyAdmin

In den Materialien befindet sich eine zweite Datei `docker-compose-php.yml` die auch noch Php-MyAdmin als eigenen Container zur Verfügung stellt. Der Zugriff auf diesen Container ist aktuell über Port 8080 konfiguriert. Falls parallel weitere Container laufen, muss geprüft werden, ob dieser Port verfügbar ist!

> WARNUNG
>
> Im Workshop führst du vorher unbedingt **vorher** diese Befehle aus:
> `docker load -i ~/images/images_mariadb_php/mariadb_12_2.tar`
> `docker load -i ~/images/images_mariadb_php/phpadmin_5_2_3.tar`

Die `docker-compose.yml` um PHPMyAdmin erweitert nun `docker-compose-php.yml`:

docker-compose-php.yml

```
version: '3.8'
services:
  db:
    image: mariadb:8
    container_name: mariadb_1
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
      MYSQL_DATABASE: mydatabase
      MYSQL_USER: myuser
      MYSQL_PASSWORD: mypassword
    ports:
      - "3306:3306" # Host-Port:Container-Port
    volumes:
      - mariadb_data:/var/lib/mysql
      - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
    networks:
      - mariadb_network


  # phpMyAdmin Container
  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin:latest
    container_name: phpmyadmin_container
    environment:
      PMA_HOST: db
      PMA_PORT: 3306
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
    ports:
```

```
      - "8080:80" # Webinterface auf Port 8080 zugänglich

    networks:
      - mariadb_network
    depends_on:
      - db

volumes:
  mariadb_data:


# anzulegende Networks
networks:
  mariadb_network:
    driver: bridge
```

Um diesen Container zu starten und zu beenden, muss explizit die passende `docker-compose-php.yml` angegeben werden!

```
docker compose -f docker-compose-php.yml up -d
docker compose -f docker-compose-php.yml down
```

Der Container ist über Port 8080 im Browser erreichbar.
Das Kennwort für den *root*-Benutzer lautet aktuell *rootpassword*.

13.2 Lighttpd

13.2.1 Simple

Manchmal benötigt man im Unterricht einen Webserver, der über die schnelle Variante

```
python3 -m http.server --bind 0.0.0.0 1234
```

hinaus geht. Hier bietet sich wieder ein kleiner Docker-Container an.

Dockerfile

```
# Basisimage
FROM debian:bookworm-slim

# Paketliste aktualisieren und Lighttpd installieren
RUN apt-get update && \
    apt-get install -y lighttpd && \
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Config ersetzen
COPY lighttpd.conf /etc/lighttpd/lighttpd.conf

# Website kopieren
COPY index.html /var/www/html/index.html

# Port dokumentieren
```

```
EXPOSE 80

# Lighttpd im Vordergrund starten
CMD ["lighttpd", "-D", "-f", "/etc/lighttpd/lighttpd.conf"]
```

Eine minimale `docker-compose.yml` steuert dann den Container:

```
version: "3.9"

services:
  lighttpd:
    build: .
    container_name: mein-webserver
    ports:
      - "8080:80"
    restart: unless-stopped
```

Zum Starten (und nach Änderungen der Konfiguration) verwendet man:

```
docker compose build   # nach Änderungen
docker compose up -d   # starten
docker compose down    # beenden
```

Die Konfigurationstatei für lighttpd und eine minimale index.html werden automatisch in den Container kopiert.

13.2.2 Komplexer

Im Material findest du auch eine Variante, wo du eine eigene Website direkt in Lighttpd kopieren kannst, die du vorher mit dem Namen *website.zip* im gleichen Ordner bereit stellst. Hier musst du den Zip-Befehl im Dockerfile entsprechend anpassen.

```
# Basisimage
FROM debian:bookworm-slim

# Paketliste aktualisieren und Lighttpd installieren
RUN apt-get update && \
    apt-get install -y lighttpd unzip && \
    rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Config kopieren
COPY lighttpd.conf /etc/lighttpd/lighttpd.conf

# ZIP kopieren
COPY website.zip /tmp/website.zip

# Entpacken
RUN unzip /tmp/website.zip -d /var/www/html \
    && rm /tmp/website.zip

EXPOSE 80
```

```
CMD ["lighttpd", "-D", "-f", "/etc/lighttpd/lighttpd.conf"]
```

Auch hier verwendest du die gleiche `docker-compose.yml`

```yaml
version: "3.9"

services:
  lighttpd:
    build: .
    container_name: mein-webserver
    ports:
      - "8080:80"
    restart: unless-stopped
```

14 Gitea mit Docker

14.1 Vorbemerkung

Wie im letzten Kapitel besprochen, wird der Einsatz von Docker durch vorgefertigte Dockerfiles und Composefiles sehr vereinfacht. Erstellt man selbst derartige Dateien, so sollte man ChatGPT nur sehr bedingt vertrauen. In seinen Kreationen tauchen oft Konfigurationsparameter auf, die es entweder gar nicht gibt, oder deren Schreibweise falsch ist. Letztendlich führt kein Weg an der Herstellerdokumentation vorbei. Die Dockerimages im Netz funktionieren aber gut, so dass man oft keine eigenen bauen muss.

Bei *Gitea* kommt es darauf an, ob du nur eine Plattform für einfache *git*-Abläufe brauchst, oder ob CI/CD ein Thema ist. In diesem Fall ist der Aufwand deutlich höher, denn es müssen Daten zwischen verschiedenen Containern hin und her gereicht werden. Das erfordert Dinge wie gemeinsame Ordner von Containern und eine funktionierende (kennwortlose) Kommunikation zwischen den Containern. Das ist etwas aufwändig!

Bei einer Basis-Installation genügen

- Gitea
- Datenbankserver

Für eine vollwertige Gitea-Installation brauchst du (mindestens) 4 Container:

- Gitea
- Datenbankserver
- Job-Container (Erklärung folgt)
- Runner (Erklärung folgt)
- Webserver zum Ausliefern der Ergebnisse (sinnvoll)

14.2 Basis-installation

Wenn es nur um *Gitea* und den Datenbankserver geht, so genügt eine einzige Datei `docker-compose.yml` um das System zu steuern. Du findest sie im Material im Ordner `gitea_basic`.

WARNUNG

Im Workshop führst du vorher unbedingt **vorher** diese Befehle aus:

```
docker load -i ~/images/images_gitea_basic/image_gitea_basic.tar
docker load -i ~/images/images_gitea_basic/image_mysql.tar
```

```yaml
version: "3"

services:
  server:
    image: docker.io/gitea/gitea:1.22.6
    container_name: gitea
    hostname: gitea
```

```
    environment:
      - USER_UID=1000
      - USER_GID=1000
      - GITEA__database__DB_TYPE=mysql
      - GITEA__database__HOST=db:3306
      - GITEA__database__NAME=gitea
      - GITEA__database__USER=gitea
      - GITEA__database__PASSWD=gitea
    restart: always
    networks:
      - gitea
    volumes:
      - ./gitea_data:/data
      - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    ports:
      - "4000:3000"
      - "222:22"

    depends_on:
      - db

  db:
    image: docker.io/library/mysql:8
    restart: always
    container_name: db
    hostname: db
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=gitea
      - MYSQL_USER=gitea
      - MYSQL_PASSWORD=gitea
      - MYSQL_DATABASE=gitea

    networks:
      - gitea
    volumes:
      - ./gitea_db_data:/var/lib/mysql

networks:
  gitea:
    external: true

volumes:
  gitea_data:
    driver: local
  gitea_db_data:
    driver: local
```

Hinweis
Beachte in der Datei `docker-compose.yml`, dass die verwendeten Volumes so konfiguriert sind, dass sie direkt in dem Ordner als Verzeichnisse erstellt werden, wo auch die

`docker-compose.yml` liegt. Das habe ich gemacht, damit bei der späteren Variante keine Probleme auftreten, wenn erneut Volumes benötigt werden. Diese werden dann als *globale* Ordner unter `/var/lib/docker/volumes` erstellt. In der Konfiguration ist der Unterschied, ob der Pfad zum Volume mit `./` beginnt (=im Ordner) oder nicht (=global).

Diesen Setup findest du im Material als Ordner `gitea_basic`. Kopiere ihn komplett an die gewünschte Stelle und gib dann ein:

```
cd gitead_basic
docker network create gitea # weil external network
docker compose up
```

Nun kannst du für die restliche Konfiguration die Weboberfläche aufrufen:

```
http://<server-ip>:4000
```

Die Felder sind alle bereits vorbelegt und falls du willst, kannst du ganz unten noch einen Administratoren-Account anlegen lassen. Vorsicht – `admin` geht nicht! Falls du diesen User nicht anlegen lässt, wird der erste (selbst)registrierte Benutzer automatisch Administrator.

Im Prinzip kannst du auch Mailregistrierung und andere Dinge konfigurieren – für einen einfachen Betrieb genügt aber das Einrichten des Benutzers.

Wenn die Konfiguration durchgelaufen ist, wirst du automatisch angemeldet. Generell ist jetzt bereits ein Arbeiten mit der Weboberfläche möglich. Für den Einsatz von Remote-Clients musst du nun noch deinen öffentlichen SSH-Schlüssel in *Gitea* ablegen. Das geht in den Profileinstellungen des Benutzers.

Beachte
Die Standardlänge von 2048 Bit genügt *Gitea* nicht. Hier werden 4096 Bit gefordert.
Du musst also eventuell einen weiteres Schlüsselpaar generieren:

```
cd ~/.ssh
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f gitea_pub
```

Für welche Funktion genau eine Verifikation des Schlüssels nötig ist, kann ich aktuell leider nicht sagen. Der nötige Befehl kann aber direkt aus der Weboberfläche kopiert werden – passe einfach den Pfad zum privaten Schlüssel an. Die Ausgabe (einschließlich der Begrenzungszeile) kopierst du dann wieder nach *Gitea* zurück.

Nun kannst du auch mit externen Clients arbeiten.

Wichtig
Da wir den Clone-Befehl außerhalb des Docker-Netzwerks ausführen, können wir nicht den Standardport 22 verwenden. Docker reicht 222 extern nach 22 intern weiter! Entsprechend passt auch die URL nicht, die uns *Gitea* zum Clonen eines Repos anbietet!

```
# korrekt
git clone ssh://git@<SERVER>:222/<BENUTZER>/<REPO.git>
```

Zum Managen von Benutzern habe ich einige kleine Scripte gebastelt, auf die ich im Kapitel *Gitea ohne Docker* etwas eingehe. Du findest sie im Ordner *Gitea* im Material!

14.3 Setup mit Runner

Dieser Setup ist nun etwas größer und erfordert mehrere Ordner und Konfigurationsdateien! Um dir den Start zu erleichtern, habe ich dem Material ein setup-Script hinzugefügt. Es führt die relevanten Schritte für dich aus. Wir gehen zunächst die einzelnen Zeilen des Scripts durch und im Nachgang kommen die Details für das tiefere Verständnis.

Was ist ein Runner?
In fortgeschrittenen Szenarien kann *Gitea* so konfiguriert werden, dass ein Push auf einen bestimmten Branch zu nachgelagerten Aktionen auf dem Server führt. Das können Unit-Tests sein, aber auch Compilierungen, Erstellung von Internetseiten, … was mit dem versionierten Code schlussendlich eben geplant ist.
Wir werden unser Buch-Projekt so anpassen, dass aus unseren Dokumenten automatisch ein druckreifes PDF erstellt wird. Hier sind wir dann also bei der ursprünglichen Bedeutung der *Online-Kollaboration* angelangt.

Damit diese nachgelagerten Aktionen gestartet werden können, benötigen wir ein ein *Runner*-Programm in einem eigenen Container. Dieses Programm kommuniziert mit dem *Gitea*-Container und führt bei Bedarf die entprechende Aktion aus, um das Buch aus den Raw-Dateien zu erstellen. In eigentlich fast allen Anwendungsfällen wird zum Ausführen von Befehlen vom Runner nach dem Push ein weiterer Docker-Container erstellt, der für die eigentliche Aktion zuständig ist – der Job-Container.

14.3.1 Setup-Script

Ich gehe davon aus, dass du dir den Ordner `gitea_buch` an einen geeigneten Ort auf dem Server kopiert hast. Überprüfe, ob alle Dateien dem *Benutzer* gehören:

```
ls -lahR
# oder  find . ! -user benutzer
```

Falls das nicht der Fall ist, musst du den Besitzer passend setzen:

```
cd gitea_buch
sudo chown -R benutzer:benutzer ./*
# Kennwort ist immer noch "gitkurs"
```

Das Script

Nachfolgend kommt immer zuerst die Erklärung und nachfolgend der Befehl!

Wir merken uns den aktuellen Ordner um mit `cd $base` immer wieder dorthin zurück zu kommen.

```
base=$PWD
```

In manchen Vorlagedateien sind Platzhalter untergebracht, die das Script passend zu deiner Umgebung ersetzt. Diese Vorlagen werden mit obigem Befehl an die richtige Stelle kopiert.

```
cp -r vorlagen/* .
```

Den aktuellen Fingerabdruck des Servers auslesen, damit bei ssh-Verbindungen keine Sicherheitsabfrage kommt.

```
sed -i -e "s~SSH_LOCATION~${base}/ssh_keys~g" config.yaml
```

Wieder einen Platzhalter ersetzen, damit die SSH-Schlüssel gefunden werden. Im Config-File muss der Pfad zu den ssh-Keys hinterlegt sein. Da ich aber nicht weiß, wo du die Ordner abgelegt hast, müssen wir das über den Platzhalter lösen.

```
sed -i -e "s~SSH_LOCATION~${base}/ssh_keys~g" docker-compose.yml
```

Es werden übrigens *Gitea* die gleichen Keys verwendet.

Nun müssen die externen Ressourcen wie Netzwerk und Volume erzeugt werden.

```
# Externes Netz und Volume
docker network create gitea
docker volume create giteatransfer
```

Das Image für Quarto brauchen wir für die Dokumentenerstellung. In dieser Form ist es relativ klein – bei *GitLab* probieren wir eine vollständig LaTeX-Installation.

```
cd $base
cd quarto
docker compose build
```

Hier wird das Docker-Image für das Runner-Programm erstellt.

```
cd $base
cd runner
docker compose build
```

Nur zwei der nötigen Container starten (*server* und *db*). Du wirst dann vom Script aufgefordert, die Konfiguration im Browser zu beenden und evtl. einen administrativen Benutzer anzulegen (*admin* geht nicht!). Ist die Konfguration erledigt, so wirst du automatisch angemeldet. Drücke dann im Terminal die `Enter`-Taste.

```
cd $base
docker compose up server db -d
```

Das Runner-Programm muss mit *Gitea* kommunizieren können. Mit diesem Token (eine Art Kennwort) kann es an *Gitea* gekoppelt werden. Normalerweise würde man diesen Schritt in der Weboberfläche machen, aber so geht es schneller!

```
runnertoken=$(docker exec -u git gitea gitea actions  generate-runner-token)
```

In der Datei `docker-compose.yml` den Platzhalter RUNNERTOKEN durch das eigentliche Token ersetzen.

```
sed -i -e "s/RUNNERTOKEN/$runnertoken/g" docker-compose.yml
```

Den laufenden *Gitea*-Container als *bekannten Rechner* einstufen um Rückfragen zu verhindern.

```
docker run --rm --network gitea alpine:latest  \
    sh -c "apk add --no-cache openssh && ssh-keyscan -p 22 gitea" > ssh_keys/known_hosts
```

Laufende Container beenden und alle mit den neuen Einstellungen wieder starten. *Gitea* ist nun *grob* einsatzbereit. Hier geht es weiter, wie bei der Basis-Version ohne Runner.

```
cd $base
docker compose down
docker compose up
```

14.3.2 Details

In den Materialien findest du im Ordner `gitea_buch` den kompletten Setup, den wir nachfolgend durchsprechen werden. Er besteht aus den Ordnern:

- gitea
- gitea/runner
- gitea/quarto

Was ist Quarto?
Dabei handelt es sich um ein Publishing-System, das aus Markdown-Dateien viele andere Formate erzeugen kann. Es erfordert allerdings einige Einarbeitung, wenn man es wirklich produktiv einsetzen will. Gerade im Bereich der Statistik im Zusammenspiel mit **R** ist es aber an vielen Universitäten Standard. Im Hintergrund arbeiten dabei Technologien wie pandoc, LaTeX, reveal.js, jupyter, … zusammen. Für unseren Zweck habe ich in den Materialien eine Vorlage erstellt, die bereits direkt einsetzbar ist.

14.3.2.1 Die Dateien

Natürlich könnte man für jeden benötigten Container eine eigene `docker-compose.yml` erstellen. Es ist aber sinnvoll, mehrere Container gemeinsam in einer Datei zu konfigurieren, da dann auch Abhängigkeiten zwischen den Containern autmatisch berücksichtigt werden. Wir besprechen die verwendete `docker-compose.yml` zuerst Zeile für Zeile. Falls dir das zu genau ist, kannst du hier auch überspringen!

14.3.2.1.1 Allgemeine Einstellungen

Ich habe die Datei `docker-compose.yml` in kleinere Teile zerlegt, um den Aufbau besser erklären zu können. Die vollständige Version steht am Ende des Abschnitts und befindet sich auch in den Unterlagen im Ordner `gitea_buch`.

```
version: "3"

networks:                                                    ①
  gitea:
    external: true                                           ②

volumes:                                                     ③
  gitea_data:
    driver: local
  gitea_db_data:
    driver: local
  gitea_runner_data:
    driver: local
```

```
  giteatransfer:                                                    ④
    external: true
```

① Alle drei Container müssen miteinander kommunizieren und werden deshalb in ein gemeinsames Netz mit dem Namen *gitea* eingebunden.

② Wir wollen dieses Netzwerk selbst managen (=external) und müssen es deshalb auch selbst erstellen:
`docker network create gitea`

③ Die Daten der Benutzer und die Einstellungen sollen auch über Neustarts und Upgrades hinweg erhalten bleiben. Dafür dürfen sie nicht Teil des Containers sein, der dabei komplett neu erstellt wird. Es werden deshalb drei Ordner (=Volumes) mit den angegebenen Namen erstellt. Sie liegen außerhalb des Containers und werden in diesen hinein verlinkt.

④ Dieser Ordner wird von zwei Containern gleichzeitig verwendet, um das Buch nach der Erstellung auf den Webserver zu bekommen. Auch das müssen wir manuell erstellen:
`docker volume create giteatransfer`

14.3.2.2 Services

Die einzelnen Container des Setups werden als *Services* bezeichnet.

```
services:
  server:
    ...
  db:
    ...
  runner:
    ...
  web:
    ...
```

Dieser schematische Aufbau beschreibt die vier anzulegenden Container. Der Job-Container funktioniert anders! Wir besprechen die einzelnen Abschnitte nachfolgend getrennt.

14.3.2.3 Gitea-Server

Teil 1

```
  server:
    image: docker.io/gitea/gitea:1.22.6                             ①
    container_name: gitea
    hostname: gitea
    environment:
      - USER_UID=1000
      - USER_GID=1000
      - GITEA__database__DB_TYPE=mysql                              ②
      - GITEA__database__HOST=db:3306                               ③
      - GITEA__database__NAME=gitea                                 ④
```

```
      - GITEA__database__USER=gitea
      - GITEA__database__PASSWD=gitea
```

① Hier könnte auch `gitea:latest` stehen. Das ist nicht ganz problemlos, da bei Upgrades mit Versionen entstehen können die nicht zusammenpassen.
② Möglich sind auch *postgresql* und *sqlite*. SQLite ist eine Alternative für kleine Installationen, da dabei kein eigener Datenbankserver benötigt wird.
③ Name des Datenbankservers:Port (Service-Name, nicht Container-Name!)
④ Hochsicherheitskennwörter für die Fortbildung

Teil 2

```
    restart: always                                          ①
    networks:                                                ②
      - gitea
    volumes:                                                 ③
      - gitea_data:/data                                     ④
      - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    ports:
      - "4000:3000"                                          ⑤
      - "222:22"                                             ⑥
    healthcheck:                                             ⑦
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:3000"]
      interval: 5s
      retries: 20
    depends_on:                                              ⑧
      db:
        condition: service_healthy
```

① Der Container wird immer automatisch neu starten, wenn etwas schief geht oder der Server neu gestartet wird.
② Festlegen des Netzes in dem der Container läuft
③ Die Daten von *Gitea* liegen im Ordner `./gitea_data`
Über Volumes wird aber auch der Zugriff auf Ressourcen des Servers gesteuert, hier der Zugriff die Einstellungen der Zeitzone. (*:ro* nur lesender Zugriff)
④ Der Speicherort ist `/var/lib/docker/volumes/gitea_data`
⑤ **Im** Container läuft Gitea auf Port 3000, der Zugriff **von außen** (Browser) erfolgt über Port 4000. Das ist hier eher als Demo gedacht, 3000:3000 ginge auch.
⑥ Der SSH-Server (für pull, push, …) läuft **im Container** auf Port 22, Zugriff **von außen** über Port 222. Das ist nötig, da der Server (also der gemietete Server) seinen ssh-Server bereits auf Port 22 laufen hat. Das kann man zwar ändern, muss aber etwas aufpassen. Wenn man die Firewall nicht anpasst, kann man sich so aussperren!
⑦ Zwangspause, bis der Container wirklich verfügbar ist.
⑧ Der Container wird erst gestartet, wenn der Datenbankserver erfolgreich hochgefahren ist.

14.3.2.4 Datenbankserver db

Alle relevanten Zeilen sind analog zum obigen Beispiel zu lesen.

```yaml
  db:
    image: docker.io/library/mysql:8
    restart: always
    container_name: gitea_db
    hostname: db
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=gitea
      - MYSQL_USER=gitea
      - MYSQL_PASSWORD=gitea
      - MYSQL_DATABASE=gitea
    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost"]
      interval: 5s
      retries: 10
    networks:
      - gitea
    volumes:
      - gitea_db:/var/lib/mysql
```

14.3.2.5 Der Runner

Es werden hier nur neue oder wichtige Einstellungen erklärt!

```yaml
  runner:
    image: gitea/act_runner_dockercli:latest
    container_name: gitea_runner
    hostname: runner
    environment:
      CONFIG_FILE: /config.yaml                                  ①
      GITEA_INSTANCE_URL: "http://gitea:3000"
      GITEA_RUNNER_NAME: "Probe-runner"
      GITEA_RUNNER_REGISTRATION_TOKEN: RUNNERTOKEN               ②
    restart: always
    depends_on:                                                  ③
      server:
        condition: service_healthy
      db:
        condition: service_healthy
    networks:
      - gitea
    volumes:
      - ./config.yaml:/config.yaml                               ④
      - SSH_LOCATION:/root/.ssh                                  ⑤
      - runner_data:/data
      - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock                ⑥
```

① Dazu kommt unten mehr!
② Füllen wir später noch aus
③ Dieser Container startet erst wenn die beiden anderen laufen

④ Ein Volume kann auch nur eine einzige Datei sein, z.B. `./config.yaml`.

⑤ Wieder wird beim Setup eine Variable ersetzt.
⑥ Dieser Container braucht auch selbst Zugriff auf Docker, damit er eigenständig neue Container starten kann.

14.3.2.6 Webserver web

Hier gibt es eigentlich keine Besonderheiten.

```
web:
    image: nginx
    hostname: transfer
    restart: always
    volumes:
      - giteatransfer:/usr/share/nginx/html
    ports:
      - "4001:80"
    environment:
      - NGINX_HOST=transfer
      - NGINX_PORT=80
    networks:
      - gitea
```

14.3.2.7 Komplette Version

```
version: "3"

networks:
  gitea:
    external: true

volumes:
  gitea:
    driver: local
  gitea_db:
    driver: local
  runner_data:
    driver: local
  giteatransfer:
    external: true

services:
  server:
    image: docker.io/gitea/gitea:1.22.6
    container_name: gitea
    hostname: gitea
    environment:
      - USER_UID=1000
      - USER_GID=1000
      - GITEA__database__DB_TYPE=mysql
```

```
      - GITEA__database__HOST=db:3306
      - GITEA__database__NAME=gitea
      - GITEA__database__USER=gitea
      - GITEA__database__PASSWD=gitea

    restart: always
    networks:
      - gitea
    volumes:
      - gitea:/data
      - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    ports:
      - "4000:3000"
      - "222:22"

    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:3000"]
      interval: 5s
      retries: 20

    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy


  db:
    image: docker.io/library/mysql:8
    restart: always
    container_name: gitea_db
    hostname: db
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=gitea
      - MYSQL_USER=gitea
      - MYSQL_PASSWORD=gitea
      - MYSQL_DATABASE=gitea

    healthcheck:
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost"]
      interval: 5s
      retries: 10

    networks:
      - gitea
    volumes:
      - gitea_db:/var/lib/mysql


  runner:
    image: gitea/act_runner_dockercli:0.3.0 # Liegt lokal vor
    container_name: gitea_runner
    hostname: runner
    environment:
```

```
      CONFIG_FILE: /config.yaml
      GITEA_INSTANCE_URL: "http://gitea:3000" # Verbindung zu Gitea
      GITEA_RUNNER_NAME: "Probe-runner"
      GITEA_RUNNER_REGISTRATION_TOKEN: "RUNNERTOKEN"
    restart: always

    depends_on:
      server:
        condition: service_healthy
      db:
        condition: service_healthy

    networks:
      - gitea

    volumes:
      - ./config.yaml:/config.yaml
      - SSH_LOCATION:/root/.ssh
      - runner_data:/data
      - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock

  web:
    image: nginx:1.29.6
    hostname: transfer
    restart: always
    volumes:
      - giteatransfer:/usr/share/nginx/html
    ports:
      - "4001:80"
    environment:
      - NGINX_HOST=transfer
      - NGINX_PORT=80
    networks:
      - gitea
```

14.3.2.8 Mehr Details zur Konfiguration

Dieser Abschnitt ist wirklich nur als Lektüre bei Interesse an der manuelle Konfiguration gedacht!

Runner-Config
Bei vielen Containern kann die Konfiguration durch Einträge in der `docker-compose.yml` erfolgen - wie z.B. die Kennwörter. Gerade für Kennwörter gibt es noch sicherere Varianten (.env Datei), das führt aber zu weit. Für den Runner werden aber noch weitere Einstellungen nötig, die man *so* (anscheinend) nicht übergeben kann. Aus diesem Grund wird eine eigene Datei `config.yaml` benötigt. In der `docker-compose.yml` ist das der der Parameter `CONFIG_FILE` im Abschnitt *runner*. Für eine frische Datei rufst du auf:

```
docker exec -it gitea_runner act_runner generate-config > config.yaml
```

In dieser Datei müssen dann einige Dinge eingestellt werden. Im Material habe ich die Datei einmal als Original und einmal in einer Minimalversion abgelegt. Die Minimalversion ist unsere Arbeitsbasis.

config.yaml

```yaml
log:
  level: info

runner:
  file: .runner
  capacity: 1
  envs:
    A_TEST_ENV_NAME_1: a_test_env_value_1
    A_TEST_ENV_NAME_2: a_test_env_value_2
  env_file: .env
  timeout: 3h
  shutdown_timeout: 0s
  insecure: false
  fetch_timeout: 5s
  fetch_interval: 2s
  labels:
    - "ubuntu-latest:docker://gitea/runner-images:ubuntu-latest"
    - "ubuntu-22.04:docker://gitea/runner-images:ubuntu-22.04-slim"
    - "ubuntu-20.04:docker://gitea/runner-images:ubuntu-20.04"
    - "debian-latest:docker://docker.io/debian:latest"
    - "quarto:docker://quarto-quarto:latest"

cache:
  enabled: true
  dir: ""
  host: ""
  port: 0
  external_server: ""

container:
  network: "gitea"
  privileged: true
  options: "--rm -v SSH_LOCATION:/root/.ssh"
  workdir_parent:
  valid_volumes:
    - "**"
  docker_host: "unix:///var/run/docker.sock"
  force_pull: false
  force_rebuild: false

host:
  workdir_parent:
```

Wichtige Einstellungen

- Labels anpassen
- `network: "gitea"`

```
  • privileged: true
  • options: "--rm -v SSH_LOCATION:/root/.ssh"
  • valid_volumes:
    - "**"
```

Die Einrückungen mit Leerzeichen sind wichtig!

Hinweis
Vielleicht ist dir aufgefallen, dass im Environment einmal Spiegelstriche vorkommen und einmal nicht. Das ist Absicht, denn die Server wollen das unterschiedlich haben. Intern wird bei der Spiegelstrich-Variante eine Liste der Art *["key=value", "key=value", …]* erstellt, die der Server verarbeiten muss. Der Runner hätte aber lieber ein Dictionary, d.h. eine Darstellung *{key:value, key:value, …}* und das passiert **ohne** die Spiegelstriche.

14.3.3 Prinzip des Runners

Der Runner (als eigenständige, von *Gitea* unabhängige Software) muss mit *Gitea* kommunizieren und braucht dafür die Berechtigung. Dafür wird im laufenden *Gitea* ein Zugriffstoken (eine Art Kennwort) erstellt, das in den Runner eingetragen wird. Auf diese Weise wird ihm dann Zugriff gewährt.

14.3.4 Starten der Umgebung

14.3.4.1 Quarto

Damit die Konvertierung von Markdown zu PDF ausgeführt werden kann, brauchen wir für den Job-Container ein Quarto-Image.

```
cd gitea/quarto
docker compose build
```

Der Ordner `ssh_keys` wird benötigt, damit eine kennwortlose Kommunikation zwischen den Containern funktioniert. Dort muss sich auch die Datei `known_hosts` befinden. Sie enthält den Fingerabdruck des *Gitea*-Servers. Da jedes neue *Gitea* einen eigenen Fingerabdruck besitzt, wird diese Datei im Setup-Script dynamisch erzeugt!

14.3.4.2 Runner

Der Runner wird ebenfalls mit Hilfe eines Dockerfiles erstellt – eine Datei `docker-compose.yml` sparen wir uns an dieser Stelle, weil keine komplexeren Einstellungen nötig sind.

Hinweis
Wenn das System seine Docker-Images bei jedem Aufruf des Runners aus dem Internet holen darf, braucht man diesen Aufwand nicht! Meine Vorgabe war es aber, *alles* möglichst lokal auf einem Server zu verwalten. Aus diesem Grund bekommt der Runner ein schlankes Betriebssystem als Basis und zusätzlich wird docker-cli und openssh installiert. Das steht im Dockerfile.

```
cd gitea/runner
docker compose build
```

14.3.4.3 Hauptsystem

Das Registrierungs-Token
In unserem Setup wird das Registrierungstoken des Runners über die Kommandozeile ausgelesen. Das geht aber auch über die Weboberfläche von *Gitea*.
Bist du in *Gitea* eingelogged, so kannst du über das Einstellungsmenü (Das geht auf den Ebenen *Instanz, Repository oder User*) nach *actions* suchen, dort auf *runner* und dann oben rechts auf *neuen Runner anlegen* (o.ä.) klicken. Dort erscheint dann das Token, das du dir kopieren musst.

Fahre nun die Container mit `strg+c` zunächst wieder herunter und kopiere das Token in die Datei `docker-compose.yml`. Die Stelle ist beim Runner eindeutig gekennzeichnet! Auch diesen Schritt erledigt das Setup-Script für uns automatisch.

Starte nun die Container und achte auf *offensichtliche* Fehlermeldungen. Nicht jede Warnung ist ein Fehler und wenn das System nicht ständig wiederholt Beschwerden äußert, dann sollte alles passen.

```
docker-compose up
```

Hat das ohne Fehler geklappt, dann wieder `strg+c` und nun ein richtiger Start:

```
docker-compose up -d
```

Gitea sollte jetzt verwendbar sein – zumindest die GUI.

14.3.5 Wie geht es weiter?

Trage in deinem Benutzer-Profil in *Gitea* deinen öffentlichen ssh-Schlüssel ein.

Lege in *Gitea* ein Repository mit dem Namen *Labor* an. Dieser Name ist nötig, da er im weiteren Verlauf an verschiedenen Stellen (auch in Dateien) auftritt. Verwende das Plus-Symbol rechts oben.

Dieses Repository kannst du dir nun auf deinen Rechner Clonen:

```
git clone ssh://git@<SERVER-IP>:222/benutzer/Labor.git
```

(Rückfrage mit yes quittieren)

Für unser Buch-Projekt kopierst du den Inhalt aus dem Materialordner `gitea_buch/buchvorlage` in das Repository.

Zusätzlich legst du eine Ordnerstuktur an:

```
mkdir -p .gitea/workflows/
```

In diesen Workflow-Ordner kopierst du die Datei `convert.yaml` aus dem Materialordner.

Wenn du diesen aktuellen Stand nun committest und einen Push ausführst, dann sollte auf *Gitea* der Build-Prozess gestartet werden.

In der Kopfzeile der Weboberfläche des Repositories gibt es einen Punkt *Action* in dem du den Prozess verfolgen kannst.

Sobald er erfolgreich beendet wurde – was wir hoffen – kannst du das fertige Dokument auf dem Webserver abrufen:

```
http://<SERVER-IP>:4001/book.pdf
```

Hinweis
Die Kooperation mit dem Webserver funktioniert über einen gemeinsamen Ordner der beiden Container. Quarto erstellt das Dokument in einem Ordner *giteatransfer*, der gleichzeitig das Documentroot des Webservers im anderen Container ist.

15 Gitea ohne Docker

Falls dir Docker unheimlich ist, kannst du *Gitea* auch direkt auf dem Server installieren. Ich halte das zwar für ungünstig, will dir diese Variante aber nicht vorenthalten. Da es sich um einen abgeschlossenen Abschnitt handelt, gibt es an einigen Stellen Wiederholungen!

Die Installation von *Gitea* ist relativ einfach und kann über Kopieren und Einfügen erledigt werden. In den Kursmaterialien befinden sich auch die folgenden Scripte :

- `setup_gitea.sh` - führt die Basisinstallation durch
- `selfreg.sh` - Selbstregistrierung ein/aus
- `tune.sh` - Feineinstellungen direkt nach der Installation

15.1 Setup-Script

In den folgenden Abschnitten sind die relevanten Passagen der Scripte dokumentiert. Die Befehle müssen nicht per Hand eingegeben werden, dafür sind die Scripte `setup_gitea.sh` und `tune.sh` im Material. Sie müssen als *root* bzw. über *sudo* ausgeführt werden.

setup_gitea.sh

```
#!/bin/bash
# Port 3000 muss für das Webinterface offen sein
ufw allow 3000/tcp

wget -O gitea  \
    https://dl.gitea.com/gitea/1.22.6/gitea-1.22.6-linux-amd64
chmod +x gitea

adduser \
   --system \
   --shell /bin/bash \
   --gecos 'Git Version Control' \
   --group \
   --disabled-password \
   --home /home/git \
   git

mkdir -p /var/lib/gitea/{custom,data,log}
chown -R git:git /var/lib/gitea/
chmod -R 750 /var/lib/gitea/
mkdir /etc/gitea
chown root:git /etc/gitea
chmod 770 /etc/gitea

mv gitea /usr/local/bin/gitea

cat << EOF > /etc/systemd/system/gitea.service
```

```
[Unit]
Description=Gitea (Git with a cup of tea)
After=network.target

[Service]
RestartSec=2s
Type=simple
User=git
Group=git
WorkingDirectory=/var/lib/gitea/

ExecStart=/usr/local/bin/gitea web --config /etc/gitea/app.ini
Restart=always
Environment=USER=git HOME=/home/git GITEA_WORK_DIR=/var/lib/gitea

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

# Autostart aktivieren
systemctl enable gitea

# Einmalig per Hand starten
systemctl start gitea


##############
# Zusatz-Script um Selbstregistrierung
# von Benutzern zu de/aktivieren

# Kopieren Reg-script
cp ./selfreg.sh /usr/local/sbin/
chmod +x /usr/local/sbin/selfreg.sh

# Hinweis ausgeben
echo "----------------------------------------"
echo Einrichten über Web  `http://ip-adresse:3000`
echo SQLITE als Datenbank einstellen
echo **WICHTIG:** Administrator einrichten!
echo "----------------------------------------"
echo Im Anschluss das Script "tune.sh" aufrufen
```

15.2 Nacharbeiten

Im Nachgang sollten einige Schreibberechtigungen entzogen werden, damit nur noch *root* Änderungen vornehmen darf:

```
chmod 750 /etc/gitea
chmod 640 /etc/gitea/app.ini
```

Dieses Script deaktiviert Anmeldungen über OpenID und setzt neue Sicherheitsschlüssel.

tune.sh

```
# OpenID deaktivieren
INI="/etc/gitea/app.ini"
KEY1="ENABLE_OPENID_SIGNIN = "
KEY2="ENABLE_OPENID_SIGNUP = "
sed -i "s/${KEY1}true/${KEY1}false/g" $INI
sed -i "s/${KEY2}true/${KEY2}false/g" $INI

# Sicherheit

for KEY in INTERNAL_TOKEN SECRET_KEY JWT_SECRET LFS_JWT_SECRET
do
  VAL=$(gitea generate secret ${KEY})
  sed -i "s/^$KEY[[:space:]]*=.*/$KEY = $VAL/" $INI
done

systemctl restart gitea
```

In der Datei `/etc/gitea/app.ini` kann das wieder rückgängig gemacht werden, indem der Abschnitt *[openid]* so abgeändert wird:

```
[openid]
ENABLE_OPENID_SIGNIN = true
ENABLE_OPENID_SIGNUP = true
```

Selbstregistrierung an/aus

Standardmäßig können sich die Benutzer selbst auf *Gitea* registrieren. Das vereinfacht die Arbeit für den Lehrer enorm, ist aber bei einer öffentlich zugänglichen Instanz problematisch. Es ist also sinnvoll, diese Einstellung nach dem Erfassen der Benutzer zu deaktivieren (kann jederzeit wieder aktiviert werden).

Per Hand müsste in der Datei `/etc/gitea/app.ini` die folgende Zeile im Abschnitt *[service]* angepasst werden:

```
ORIGINAL:  DISABLE_REGISTRATION = false
ANGEPASST: DISABLE_REGISTRATION = true
```

Dies kann über `nano /etc/gitea/app.ini` gemacht werden (Speichern: `strg + o`, Beenden `strg + x`).

Danach muss *Gitea* neu gestartet werden:

```
systemctl restart gitea
```

Das Setup-Script des Kurses kopiert das Script `selfreg.sh` nach `/usr/local/bin`, so dass die Registrierung einfach aktiviert und deaktiviert werden kann:

```
selfreg.sh on
selfreg.sh off
```

15.3 SSH

Für den Client muss der ssh-Zugriff möglich sein (clone, push, pull). Es kommt hier der normale ssh-Server auf Port 22 zum Einsatz[1], weil wir nicht durch die Abschottung von Docker müssen.

Den Ablauf mit den SSH-Schlüsseln des Benutzers habe ich ja bereits oben erklärt – daran ändert sich nichts.

15.4 HTTPS

Aktuell ist die Instanz nur über *http* und *IP-Adresse* zugänglich. Es ist möglich, Gitea auch für *HTTPS* zu konfigurieren. Hierfür gibt es verschiedenen Lösungen, von denen aber eigentlich nur der Einsatz eines Reverse-Proxy mit einem entsprechenden Domain-Name sinnvoll ist. Eine derartige Konfiguration würde den Rahmen dieses Workshops aber sprengen! Zur Erinnerung: Es ging um eine möglichst einfache Installation eines funktionsfähigen Systems.

15.5 API

Oft ist es effizienter, wenn Dinge über die Kommandozeile erledigt werden – zum Beispiel wenn 50 Benutzerkonten erstellt und mit Passwort abgesichert werden sollen, weil die Selbstregistrierung nicht gewünscht ist. In diesem Fall verwendest die die API von *Gitea*. Dies kann von jedem Rechner aus erfolgen, der auf *Gitea* zugreifen kann. Dafür braucht es aber noch zwei Anpassungen an der `/etc/gitea/app.ini`:

1. Ergänze am Ende der Datei:

```
[api]
ENABLE_ADMIN = true
```

2. Erweitere den Abschnitt *security* falls du die Accounts mit sehr einfachen Kennwörtern vorbelegen willst:

```
[security]
... bisheriger Inhalt ...
PASSWORD_COMPLEXITY = off
MIN_PASSWORD_LENGTH = 6
```

Melde dich als Administrator in *Gitea* an und rufe das Menu *Einstellungen* des Benutzers auf. Unter *Anwendungen* können *Admin-Token* erzeugt werden, die einen kennwortlosen Zugriff auf das System erlauben. Stelle im aufklappbaren Detail-Abschnitt ein, welche Berechtigungen erforderlich sind:

- Admin - Lesen und Schreiben
- Organisation
- Repository
- User

[1] Gitea würde über einen eigenen ssh-Server verfügen, den man in einigen speziellen Fällen verwenden könnte.

Kopiere die lange Zahl (=Token) dann weg – sie wird nur einmal angezeigt!

Auf der Konsole (Linux / MacOS) kann dann z.B. folgender Befehl abgeschickt werden, der die Benutzerin Susi anlegt:

```
curl -X POST "http://<ip-adresse>:3000/api/v1/admin/users" \
-H "Authorization: token <kopiertes Token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "username": "susi",
  "email": "susi@sandmann.com",
  "password": "lalelu",
  "send_notify": false,
  "must_change_password": true
}'
```

Verfeinert wird dieser Befehl in ein Script verpackt – z.B. `gitea_user_anlegen.sh`. Es verwendet eine csv-Datei als Parameter, in der folgende Spalten auftreten:

```
# login,kennwort,email  <- Diese Zeile entfernen
susi,lalelu,susi@sandmann.de
max,foobla,max@mustermann.de
...
```

15.6 Sinnvolle Szenarien

15.6.1 Organisationen

Hier bin ich mir nicht sicher, ob das kein Overkill ist. Eine Arbeit über Teams[2] erscheint mir bei der Größe unserer Szenarien deutlich geeigneter. Das Problem ist nämlich, dass man über die API einen Benutzer nur löschen kann, wenn er in keiner Organistation mehr ist!

Es könnte sinnvoll sein, wenn sich die einzelnen Kollegen als *Organisationen* sehen. Dann müssen Schüler aber mehrfach ins System eingetragen werden und das bereitet bereits bei den eMail-Adressen Probleme, die dann doppelt wären.

Sinnvoller erscheint mir eine Namenskonvention beim Erstellen von Teams!

Organisation erstellen

```
token=1234
name=G10a
curl -X POST "http://192.168.3.190:3000/api/v1/admin/organizations" \
-H "Authorization: token ${token}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "username": "${name}",
  "full_name": "${name}",
  "description": "Organisation für die Schüler der Klasse ${name}",
  "visibility": "private"
}'
```

[2] NEIN – nicht DAS Teams!

Benutzer hinzufügen
(Die Variable *url* wurde nur wegen der begrenzten Zeilenlänge hier im Dokument eingeführt.)

```
token=1234
name=G10a
user=susi
url="${name}$/members/${user}"
curl -X PUT \
"http://192.168.3.190:3000/api/v1/orgs/"$url \
-H "Authorization: token ${token}"
```

Benutzer löschen

```
token=1234
user="susi"
# In welchen Organistaionen ist der User
curl -X GET "http://192.168.3.190:3000/api/v1/users/${user}/orgs" \
    -H "Authorization: token ${token}"

# Einzeln austragen, sonst ist er nicht löschbar
orga=organization1
curl -X DELETE  \
"http://192.168.3.190:3000/api/v1/orgs/${orga}/members/${user}" \
-H "Authorization: token ${token}"

# Benutzer löschen
curl -X DELETE \
"http://192.168.3.190:3000/api/v1/admin/users/${user}" \
-H "Authorization: token ${token}"
```

15.7 Teams

Auch ein Team erfordert eine Organisation – hier würde ich einfach die Schule anlegen.

Team erstellen

```
schule="GGP"
token=1234
team=G10a
curl -X POST "http://192.168.3.190:3000/api/v1/orgs/${schule}/teams" \
-H "Authorization: token ${token}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "name": "${team}",
  "description": "Team für das erste Projekt",
  "permission": "write"
}'
```

Benutzer hinzufügen

```
schule=GGP
token=1234
team=G10a
user=susi
curl -X PUT \
"http://192.168.3.190:3000/api/v1/orgs/${schule}/teams/${team}/members/${user}" \
-H "Authorization: token YOUR_ADMIN_TOKEN"
```

Hinweis
Bei der Recherche bin ich swohl über Team_id als auch Team_name gestolpert. Einfach ausprobieren, was bei dir stimmt!

16 Gitlab

Diese Software ist etwas schwergewichtiger als *Gitea*, aber ebenso problemlos zu installieren. Auch hier stellt sich wieder die Frage nach dem zu verwendenden ssh-Port z.B. zum Clonen. Ich selbst habe den ssh-Port des Servers auf 23 umgestellt, damit *GitLab* die 22 verwenden kann.

Nach dem komplexen Aufbau von *Gitea* mit seinem Runner, wirkt *GitLab* richtig pflegeleicht!

16.1 Umstellen des Ports

- Verbinde dich auf ein Terminal deines Ubuntu
  z.B. ssh oder Console des Proxmox
- Diese Schritte müssen alle als *root* erfolgen, also wechsle die Rolle mit `sudo -i`. Das gilt jetzt bis zur Abmeldung.
- Suche in der Datei `/etc/ssh/sshd_config` nach der Zeile **# Port 22** (Auskommentiert). Das geht gut mit `nano`:
  `nano /etc/ssh/sshd_config`
- Entferne den Hashtag (Kommentar) und ersetze 22 durch 23.
- Speichere mit `strg+o` und beende mit `strg+x`
- Starte ssh neu:

```
systemctl daemon-reload
systemctl restart ssh
```

Die aktuelle Session läuft weiter (Port 22), neue Verbindungen müssen ab jetzt über Port 23 laufen:

```
ssh -p 23 benutzer@<IP>
```

WICHTIG WICHTIG WICHTIG
Vergiss nicht, auf der Firewall auch Port 23 freizuschalten, falls du sie aktiviert hast!

```
ufw disable
ufw allow 23/tcp
ufw enable
ufw status verbose
```

16.2 Docker

Wechsle in den Material-Ordner vom Kurs:

```
cd ~/dilligen_material_git/material/docker/gitLab
```

Dort findest du die `docker-compose.yml`. In dieser Datei findest eine IP-Adresse. Hier im Kurs unbedingt die IP-Adresse vom Ubuntu stehen. Im Praxiseinsatz würdest du den Domain-Name deines *GitLab* verwenden und auf https wechseln.

WICHTIG
Da hier im Kurs bei jedem Reboot die IP-Adresse wechselt, müssen wir ab jetzt unbedingt Reboots vermeiden!!!!

```
version: '3.6'
services:
  web:
    image: 'gitlab/gitlab-ce:latest'
    container_name: 'gitlab'
    restart: always
    hostname: gitlab  # Im Netz 'gitlab.server.de'
    environment:
      GITLAB_OMNIBUS_CONFIG: |
        external_url 'http://192.168.3.190:443' # im Netz https
        gitlab_rails['gitlab_shell_ssh_port'] = 22
    ports:
      - '22:22'  # 23:22 falls 22 auf 23 umgestellt
      - '80:80'
      - '443:443'
    volumes:
      - ./config:/etc/gitlab
      - ./logs:/var/log/gitlab
      - ./data:/var/opt/gitlab
    shm_size: '256m'
    networks:
      - gitlab_net

networks:
  gitlab_net:
    external: true
```

Das Netz für *GitLab* muss explizit angelegt werden, da es *external* ist, aber das kennst du bereits von *Gitea*:

```
docker network create gitlab_net
```

Nun das Image erstellen (wird bei `docker compose up` implizit mit erledigt, aber wir machen es schrittweise.)

```
docker compose up --build
```

Hier ist nun eine längere Kaffepause angebracht!
Das *länger* ist im Sinne von 20 Minuten+ gemeint und hängt stark vom verfügbaren Hauptspeicher ab. Mit 4GB bin ich an die Wand gelaufen und musste im Nachhinein Auslagerungsspeicher zur Verfügung stellen. Hier ist die Code-Sequenz, falls das bei dir auch nötig werden sollte. Überwache den Speicherverbrauch in einem zweiten Terminal mit dem Befehl `top`.

```
sudo -i
fallocate -l 4G /swapfile
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
```

Mit dem nachfolgenden Befehl kann das Erstkennwort für *GitLab* ausgelesen werden:

```
sudo cat config/initial_root_password
```

Damit ist eine Anmeldung als *root* auf der Weboberfläche möglich. Hier solltest Du nun auch sofort das Kennwort ändern (Wieder ist das Erstkennwort erforderlich!).

Mit diesem *docker-compose*-Setup ist ssh-clonen bereits möglich (sobald der ssh-Key im Profil hinterlegt ist).

Solltest du auf dem Host einen anderen Port verwenden (gitlab arbeitet intern dennoch mit 22), dann clonst du so (z.B. über Port 25):

```
git clone ssh://git@192.168.3.190:25/root/demo.git
```

Folgeschritte

- Neues Kennwort setzen
- Projekt demo.git erstellen
- Deinen public-Key in den Account eintragen (das muss jeder Benutzer machen!)

Ab jetzt kann vollwertig mit *GitLab* gearbeitet werden – über Konsole, GitClients, … , Weboberfläche.

16.3 Einstieg in Gitlab

Da für bestimmte Aspekte Bilder aussagekräftiger sind, wird dieser Abschnitt deutlich bildlastiger werden. An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass dieses Dokument eigentlich nicht für den Ausdruck gedacht ist! In einer PDF-Datei ist die Anzahl der Seiten mit Bildern ein geringeres ökologisches Problem!

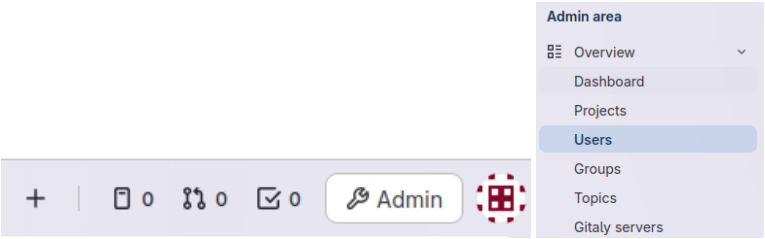
16.3.1 Anmeldung

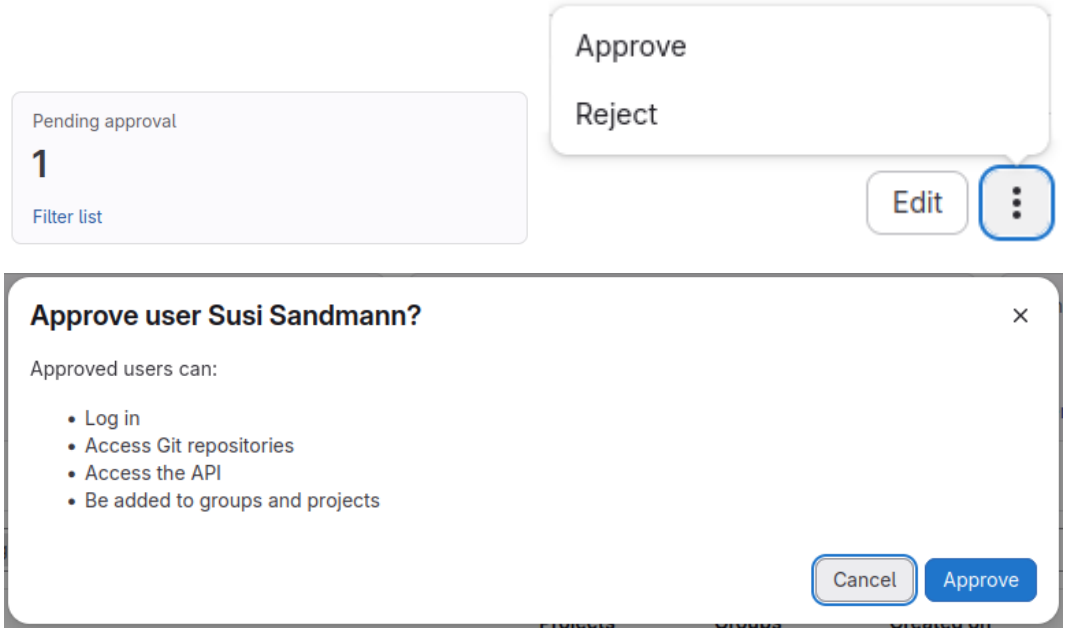
Wenn sich der root-Benutzer angemeldet hat, sollte er in seinem Profil (rechts oben) ein neues Kennwort festlegen. Dafür wird erneut das Einmalkennwort benötigt!

Für lokale Versuche bietet es sich an, dass 2 Browser oder der Inkognito-Modus verwendet werden, damit *root* und ein weiterer Benutzer gleichzeitig angemeldet sein können.

Ein weiterer Benutzer besitzt nach der Grundinstallation die Möglichkeit, sich selbst auf der Plattform zu registrieren. Der diesbezügliche Dialog ist selbsterklärend und deshalb spare ich mir das Bild.

Nach der Registrierung ist allerdings noch keine Anmeldung am System möglich – sie muss erst von *root* freigeschaltet werden.





Danach ist für den Benutzer die Anmeldung möglich und er kann eigene Projekte erstellen. Am Startbildschirm erscheint auch ein Hinweis (mit Link), dass noch ein ssh-Key eingetragen werden muss. Das ist natürlich nur nötig, wenn von extern (Client) auf die Repos zugegriffen werden soll.

GitLab ist für einfache Szenarien relativ leicht zu überblicken, bei tiefergehender Beschäftigung muss allerdings viel Zeit eingeplant werden. Aus diesem Grund verzichte ich an dieser Stelle auf einen tieferen Einstieg. Das Anlegen eines Repositories (=Projekts) ist relativ einfach, das Erstellen, Editieren und Committen von Dateien ebenfalls.

Interessanter ist die Verwendung von *GitLab* im Zusammenhang mit CI/CD, was das Thema des nächsten Abschnitts ist.

17 CI/CD – Vom Commit bis zum laufenden System

Stell Dir vor, ein Entwicklerteam arbeitet gemeinsam an einer Anwendung. Mehrmals täglich werden neue Funktionen hinzugefügt, Fehler behoben oder kleine Anpassungen vorgenommen. Damit all diese Änderungen zuverlässig und ohne Chaos zusammengeführt werden können, braucht es mehr als nur gutes Teamwork – es braucht klare Prozesse und Automatisierung. Genau hier kommt CI/CD ins Spiel.

CI/CD steht für Continuous Integration und Continuous Delivery (oder Deployment) – also für die kontinuierliche Integration und Auslieferung von Software. Ziel ist es, dass Codeänderungen schnell, sicher und nachvollziehbar vom Entwicklerrechner in die fertige Anwendung überführt werden können.

Im ersten Schritt, der Continuous Integration (CI), werden alle Änderungen regelmäßig in ein gemeinsames Git-Repository eingespielt. Anstatt große, unübersichtliche Updates zu veröffentlichen, integrieren Entwickler kleine, überschaubare Änderungen. Diese werden automatisch gebaut, getestet und überprüft – so fällt sofort auf, wenn etwas nicht funktioniert. *Git* spielt hier eine zentrale Rolle, weil es die Grundlage für Versionskontrolle, Branches und das Zusammenführen von Code bildet.

Der zweite Schritt, die Continuous Delivery (CD), sorgt dafür, dass die geprüfte Software jederzeit bereit ist, ausgeliefert zu werden – zum Beispiel auf einem Testsystem oder sogar direkt in die Produktion. Automatisierte Prozesse übernehmen das Bauen, Testen und Bereitstellen der Anwendung. So wird vermieden, dass manuelle Schritte zu Fehlern führen oder wertvolle Zeit kosten.

CI/CD ist also weit mehr als nur ein technisches Konzept – es ist eine Arbeitsweise. Entwicklerinnen und Entwickler gewinnen durch Automatisierung Sicherheit und Freiraum: Sie können sich stärker auf den Inhalt ihrer Arbeit konzentrieren, statt auf das „Wie“ des Deployments. Teams werden dadurch effizienter, und Software kann in kleineren, stabileren Schritten wachsen.

Im Zusammenspiel mit *git* entsteht so ein durchgängiger Entwicklungsfluss: Vom Commit über die automatische Prüfung bis hin zur bereitgestellten Anwendung. CI/CD bildet damit das Rückgrat moderner Entwicklungsprozesse – und ist ein Schlüsselkonzept, das jeder fortgeschrittene *git*-Nutzer verstehen sollte.

Hinweis
Das Thema CI/CD ist eng mit sogenannten *runner*-Programmen verbunden, die für die Ausführung von CI/CD verantwortlich sind. Leider erfordert die Registrierung eines solchen Runners in *GitLab* eine funktionierende Zertifikat-Infrastruktur, da das über https erfolgt. Das ist in unserem Umfeld aber sehr aufwändig. Besser wäre es, sich einen Account auf gitlab.com anzulegen!

Dennoch
Ja – man kann es auch seiner Spielumgebung machen, allerdings nicht so einfach.

- root werden
- `nano config/gitlab.rb`

- suchen nach `#external_url="EXTERNAL_URL"`
- ersetzen durch `external_url="http://192.168.3.190"` (meine IP)
- Im Docker-Container eine Reconfiguration triggern:
  `docker exec -it gitlab gitlab-ctl reconfigure`

Jetzt sollte ein Zugriff über http möglich sein. Wichtig ist allerdings, dass im Browser wirklich alle Cookies dieser Seite gelöscht werden, da sonst Fehler auftreten.

17.1 CI – Einstieg

Im Prinzip geht es um die Automatisierung von Abläufen, sobald ein bestimmter Stand in der Entwicklung erreicht ist. Wir spielen das nun an einem Minimalbeispiel durch und besprechen auch die Probleme, die (aus meiner Sicht) dabei auftreten.

Aus Zeitgründen verwenden wir als Beispiel hier das Erstellen eines Buches, einer Dokumentation, …[1]

Zunächst aber etwas Hintergrundwissen, gleich am Praxisbeispiel auf dem offiziellen *GitLab* – du benötigst also einen Account[2].

17.1.1 Hintergrund

Damit CI/CD funktioniert, brauchst du ein Programm mit dem Namen *gitlab-runner*, kurz auch *runner* genannt. Das ist nur bedingt richtig, weil *gitlab-runner* auch mehrere Jobs verwalten kann, die ebenfalls als *runner* bezeichnet werden.

Wo und wie der *gitlab-runner* installiert wird, hängt von deinen Bedürfnissen ab. Es gibt hier verschiedene Varianten:

- Du verwendest das offizielle *GitLab*? Dann sind dort schon Runner vorhanden. Sie sind aber langsam, du kannst sie nicht beliebig oft starten und höhere Geschwindigkeit kostet!
- Du verwendest das offizielle *GitLab*? Dann kannst du auch einen Runner verwenden, der auf deinem Server, Laptop, … installiert ist. Das kann, muss aber nicht mit Docker gemacht werden.
- Du hast dein eigenes *GitLab*? Dann musst du einen Runner irgendwo installieren. Auch hier kann das im Prinzip jeder Computer sein.

Was macht der Runner?

GitLab kann einen automatischen Prozess im Hintergrund starten, wenn es eine Datei mit dem Namen `.gitlab-ci.yml` auf der obersten Ebene des Repositories findet.
Diese Datei definiert genauer, was dieser Prozess wie erledigen soll. Du wirst den genauen Aufbau in einem der nächsten Schritte kennenlernen, aber aktuell geht es erst einmal um das Funktionsprinzip.

Wenn das System richtig konfiguriert ist, wird diese Datei dem *runner* übergeben. Dieser kann – wie bereits bemerkt – auf *GitLab* installiert (=shared runner und andere Varianten) sein, aber auch auf deinem eigenen Rechner oder Server. Dieser kommuniziert dann eigenständig mit *GitLab* um die Befehle in der `.gitlab-ci.yml` abzuarbeiten.

In vielen Fällen muss der Runner dazu einen weiteren Docker-Container erstellen.

[1] Ich werde im Anhang auch noch eine Version für das Compilieren von Java-Projekten mit *Maven* ergänzen!
[2] Natürlich geht das auch auf deiner selbst gehosteten Version von *GitLab*, die können aber viele Teilnehmer nicht mit nachhause nehmen und deshalb verwenden wir die offizielle Instanz

17.1.2 Vorbereitung

Schritt 1
Erstelle dir ein Projekt auf *GitLab*.
Der Name ist aktuell egal. Beim Initialisieren kann eine Datei `Readme.md` erstellt werden – das ist sinnvoll, da beim Clonen von leeren Repositories Folgeprobleme entstehen können.

Schritt 2
Erstelle eine neue Datei mit dem Namen `.gitlab-ci.yml` und trage ein:

```
stages:                                                    ①
  - build                                                  ②

ausgabe_1:                                                 ③
  stage: build                                             ④
  script: echo "Ich bin die erste Ausgabe"                 ⑤
```

① Abschnitt für Verarbeitungsschritte einleiten
② Hier gibt es nur einen Schritt - nämlich *build*
③ Abschnitt für eine Aktion einleiten
④ Angabe, zu welchem Schritt die Aktion gehört
⑤ Auszuführender Befehl. Bei mehr Befehlen werden Spiegelstriche verwendet.

Diese Datei ist ebenfalls in den Materialien, allerdings ohne den führenden Punkt! Du musst sie also entsprechend umbenennen.

Schritt 3
Committe diese Datei.

Bereits jetzt sollte ein Job laufen, der diese Datei abarbeitet. Dafür sind die shared-Runner von *GitLab* verantwortlich. Wie aber bereits erwähnt, lässt ihre Performance zu wünschen übrig und langsame Runner reduzieren die verfügbare CI/CD-Zeit von kostenlosen *GitLab*-Accounts.

Die Ausgabe des Jobs findest du am linken Rand unter `Build - Jobs`. Die Ausgabe habe ich im nächsten Abschnitt abgedruckt, wenn du einen Versuch mit einem eigenen Runner machst.

17.1.3 Eigene Runner auf GitLab

In deinem Projekt gibt es (linker Rand) einen Menüpunkt
Settings -> CI/CD -> Runner

Hier kannst du einen Runner mit deinem Projekt verbinden. Die Formulierung *create project runner* (rechts oben) ist also eigentlich nicht korrekt.

Im Prinzip genügt es, wenn du bei *run untagged jobs* einen Haken setzt und auf *create runner* klickst.

Auf der nächsten Seite siehst du dann eine Anleitung, wie du einen Runner mit deinem Projekt koppeln kannst. Dafür muss natürlich erst irgendwo ein Runner laufen! Für uns dürfte wieder Docker der schnellste Weg sein (Du kannst einen gitlab-runner aber auch auf jeder beliebigen anderen Maschine installieren!).

Du kannst entweder diese `docker-compose.yml` verwenden:

```yaml
version: '3.8'

services:
  gitlab-runner:
    image: gitlab/gitlab-runner:latest
    container_name: gitlab-runner
    restart: always
    volumes:
      - ./config:/etc/gitlab-runner
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
    networks:
      - gitlab_net

networks:
  gitlab_net:
    external: true
```

oder den nachfolgenden Befehl (als Script `runner_install.sh` im Material):

```bash
docker run -d --name gitlab-runner \
  -v /srv/gitlab-runner/config:/etc/gitlab-runner \
  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
  gitlab/gitlab-runner:latest
```

Wir müssen diesen Container nun betreten um die Registrierung durchzuführen:

```bash
docker exec -it gitlab-runner /bin/bash
```

Hier hin kopieren wir den Befehl aus *GitLab*. Die ersten Fragen beantworten wir mit `enter`. Auf die Frage nach dem Executor geben wir `docker` an.

Nun verlassen wir den Container wieder mit `strg+pq`.

```bash
docker compose down
docker compose up  # wahlweise mit -d
```

Der Runner sollte nun in *GitLab* sichtbar sein (Administration – CICD – Runner).

17.1.4 Ausführen des Jobs

Nimm eine minimale Änderung in der `Readme` vor und Committe deine Änderung. Am linken Rand findest du einen Menüpunkt `build`, aus dem du `Pipeline` wählst. Nun siehst du oben an der Seite das Symbol für einen laufenden Job. Klickst du es an, siehst du die Ausgabe im Docker-Container!

```
...
Running with gitlab-runner 18.4.0~pre.246.g71914659 (71914659)
Preparing the "docker+machine" executor
Using default image
Getting source from Git repository
Ich bin die erste Ausgabe
...
```

Du siehst:

- welcher Runner zum Einsatz kommt,
- dass ein Docker-Image (default) zum Einsatz kommt,
- dass der Runner dafür sorgt, dass dein Repository in den Docker-Container geclont wird
- Der Echo-Befehl ausgeführt wird

17.1.5 Sinnvollere Anwendung

Ziel ist das Erstellen eines Buches in *GitLab* mit CI/CD. Je nach Situation kann das mit einem gemeinsamen Repository durchgespielt werden, oder du machst das alleine und schlüpfst in die Rollen verschiedener Schüler.

Die Idee wäre, dass jeder Schüler seine eigene Kurzgeschichte in einem eigenen Branch schreibt und seinen Stand laufend auf *GitLab* pusht. Der Lehrer (oder andere Schüler) lesen die Geschichte und machen Verbesserungsvorschläge. Dies kann auf der Online-Plattform gut mit *Issues* in Form einer Online-Diskussion gemacht werden. Eventuell sind auch *Merge-Requests* (gitlab) bzw. *Pull-requests* (github) sinnvoll, bis ein geeigneter Schlussstand erreicht wird. Nun kann der Lehrer die Branches auf *main* mergen und die Pipeline zum Erstellen des Buches Triggern.

Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die Texte im richtigen Format geschrieben werden (sogar online möglich), nämlich als Markdown.
In der Pipline wird ein Publishing-Tool namens *Quarto* als Docker-Image geholt und die Dateien nach einer Umwandlung durch Pandoc nach LaTeX in ein PDF umgewandelt.

Der Vorteil dieser Methode ist, dass es keine Probleme mit uneinheitlichen Formatierungen über mehrere Dokumente hinweg gibt. Auf *GitLab* gibt es bei derartigen Projekten die Möglichkeit, den *main*-Branch zu schützen, damit die Schüler ihre Dokumente nicht direkt dorthin pushen können.

Der Lehrer muss für die Integration der einzelnen Kurzgeschichten in ein Zentraldokument noch die passenden *include*-Statements schreiben, damit die Zusammenführung funktioniert.

Wenn du das Repository *minibuch* clonst, dann sind die wesentlichen Vorbereitungen bereits getroffen.

Nachfolgend beschreibe ich dennoch die wichtigen Schritte, weil du das eventuell bei anderen, eigenen Projekten brauchen kannst.

Je nach Projekt wird ein geeignetes Docker-Image benötigt und die Datei `.gitlab-ci.yml` muss entsprechend angepasst werden.

Im Material befindet sich eine Version dieser Datei. Für den Praxiseinsatz musst du sie wieder passend umbenennen (führenden Punkt ergänzen, „quarto“ entfernen)!

```
variables:                                          ①
  DOCKER_IMAGE: benfret/quarto-minimal              ②

stages:                                             ③
  - build

projekt_uebersetzen:
  stage: build
```

```
  image: DOCKER_IMAGE                                    ④
  script:
    - quarto install tinytex
    - quarto render --to pdf                             ⑤
  artifacts:                                             ⑥
    paths:
      - "_book/*pdf"                                     ⑦
```

① Nicht unbedingt nötg, aber praktisch
② Dieses Docker-Image kommt für Quarto zum Einsatz
③ Kennen wir schon
④ Hier wird das Image verwendet
⑤ Aufruf zum Erstellen des PDF
⑥ Das fertige PDF muss zurück zu *GitLab* übertragen werden
⑦ An dieser Stelle befindet sich das PDF

Lege nun einen Branch mit deinem Namen an und erstelle eine Datei mit einer Geschichte im Markdown-Format. Mit einem geeigneten Prompt kann hier eine KI hilfreich sein.

Versioniere dein Werk, committe es und führe einen Push deines Branchs auf den Server aus.

Auf dem Server führst du einen Merge deines Branchs auf *main* durch. Nun sollte die CI/CD-Pipeline getriggert werden und der Job durchlaufen. Auf *GitLab* findest du im Menü (links) bei *Jobs* nun die Möglichkeit, die Zip-Datei mit dem Artifact – also der pdf-Datei – herunterzuladen.

17.1.6 Alles auf deinem Server

Wenn du ausreichend Rechenleistung auf deinem Server hast, kannst du auch einen etwas umfassenderen Setup erstellen.

Ziel ist das Erstellen von Büchern und Testdriven-Development mit Java – als *GitLab* verwenden wir immer noch die offizielle Instanz. Mit einer eigenen Instanz würde es aber analog funktionieren!

Lege zunächst einen Ordner an, wo die Dateien für die Erzeugung der Container ablegen willst:

```
mkdir -p /home/benutzer/docker/gitlab
cd /home/benutzer/docker/gitlab
mkdir -p runner quarto java # 3 Ordner
```

In diesen Ordnern liegen dann Startdateien.

17.1.6.1 Der Runner

```
# Inhalt der docker-compose.yml im Ordner runner
version: '3.8'

services:
  gitlab-runner:
```

```
    image: gitlab/gitlab-runner:latest
    container_name: quarto_runner
    restart: always
    volumes:
      - ./config:/etc/gitlab-runner
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
```

Starte diesen Container **noch nicht**, denn wir wollen erst die Vorbereitungsarbeiten abschließen.

In dieser Version liegt der Konfigurationsordner `config` direkt im Verzeichnis des Runners. Beim ersten Start – vor dem Registrieren des Runners auf *GitLab* – wird ein Fehler gemeldet, dass die Datei `config.toml` in diesem Ordner fehlt. Sie wird bei den nächsten Schritten erst erstellt – das ist also normal und kann ignoriert werden! Wir beschäftigen uns mit dieser Datei nach dem Erstellen der nächsten beiden Images für Quarto und Java!

17.1.6.2 Quarto

Dieses Image muss auf deinem Server vorliegen, damit der Runner daraus einen Container erstellen kann. Du selbst brauchst dieses Image nie direkt zu starten und deshalb genügt ein Dockerfile im Ordner *quarto* – eine `docker-compose.yml` ist *nicht* erforderlich.

```
# Inhalt vom Dockerfile im Ordner quarto
FROM ubuntu:24.04

# Install basics
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    wget xz-utils git pandoc texlive-full \
    curl unzip \
    && apt-get clean

# Install Quarto
RUN wget https://quarto.org/download/latest/quarto-linux-amd64.deb \
    -O /tmp/quarto.deb \
    && apt-get install -y /tmp/quarto.deb \
    && rm /tmp/quarto.deb

# Set workdir
WORKDIR /work

# Default command
CMD ["bash"]
```

Hinweis
Für einfache Dokumente genügt aber auch das Image `quarto-small:1.0`, das wir bereits im *Gitea*-Abschnitt verwendet haben!

In dieser Datei wird die Installation eines *kompletten* Quarto/Latex Servers beschrieben. Das dauert beim ersten Start einige Zeit, da der Container am Ende etwa 10GB groß ist!

Du kannst dieses Image mit folgendem Befehl auf deinem Server verfügbar machen. Starte den Build im Ordner `quarto`:

```
docker compose build
#ergibt das Image quarto-git:1.0
```

17.1.6.3 Java

Auch für Java brauchst du ein lokales Image, wenn die Geschwindigkeit stimmen soll. Ein mögliches Dockerfile sieht so aus, wie es unten zu sehen ist. Allerdings musst du zuerst die aktuelle Version von *maven* unter nachfolgender Adresse in Erfahrung bringen und in das Dockerfile eintragen (siehe Kommentar):

https://downloads.apache.org/maven/maven-3

```
# Inhalt von Dockerfile
# Basisimage mit Java 21 (Temurin JDK)
FROM eclipse-temurin:21-jdk

# Maven-Version festlegen
ARG MAVEN_VERSION=3.9.12
ARG USER_HOME_DIR="/root"
ARG SHA=8d25376b58a36454bedc70ed87c1a507

# Installationsverzeichnisse
ARG BASE_URL=https://downloads.apache.org/
ARG MAVEN_URL=${BASE_URL}maven/maven-3/${MAVEN_VERSION}/binaries

# Maven installieren
RUN mkdir -p /opt/maven \
    && curl -fsSL ${MAVEN_URL}/apache-maven-${MAVEN_VERSION}-bin.tar.gz \
       -o /tmp/maven.tar.gz \
    && tar -xzf /tmp/maven.tar.gz -C /opt/maven --strip-components=1 \
    && rm /tmp/maven.tar.gz

# Maven in PATH eintragen
ENV MAVEN_HOME=/opt/maven
ENV PATH="${MAVEN_HOME}/bin:${PATH}"

# Arbeitsverzeichnis setzen
WORKDIR /workspace

# Default-Command (optional)
CMD ["mvn", "--version"]
```

Auch dieses Image erstellst du wieder mit

```
docker compose bulid
#ergibt das Image java-git:1.0
```

17.1.6.4 Weitere Schritte

Der Runner muss nun – wie bereits besprochen – in einem *GitLab* registriert werden. Wie gesagt spielt es keine Rolle, ob das ein lokales oder das offizielle *GitLab* ist!

Dafür werden die Registrierungsschritte in *GitLab* durchlaufen und der Registrierungsbefehl in die Zwischenablage übernommen. Dann startst du den Runner auf deinem Docker-Server:

```
docker compose up
```

Du solltest nun viele Fehlermeldungen wegen der Datei `config.toml` sehen. Detatche das Terminal und betrete den Container:

```
docker exec -it gitlab-runner bash
```

Füge nun hier den Befehl ein und beantworte die Fragen. Als Executor solltest du *Docker* wählen.

Verlasse den Container mit `strg+pq` und starte den Runner neu:

```
docker compose down
docker compose up # wahlweise mit -d
```

Bevor du nun Jobs auf *GitLab* erstellen kannst, muss in der Konfiguration des Runners noch eine Änderung vorgenommen werden, damit er nicht immer zuerst auf *dockerhub* nach dem angeforderten Image sucht. Ergänze die Datei `config/config.yml`

```
sudo nano config/config.yml

# Inhalt
...
[runners.docker]
    tls_verify = false
    image = "quarto-small:1.0"      <<<<<<<<< Je nach Runner
    pull_policy = "if-not-present"  <<<<<<<<< DAS HIER
    privileged = false
    disable_entrypoint_overwrite = false
...
```

Nun kannst du Jobs auf *GitLab* erstellen.

17.1.6.5 Wieder das Buch mit Quarto

Kopiere dir den Inhalt des Ordners `Buchvorlage` aus dem *Gitea*-Projekt in den vorher geclonten Ordner von *GitLab*. Passe die Datei `.gitlab-ci.yml` so an:

```
stages:
  - build

ausgabe_1:
  stage: build
  image: quarto-git:1.0
  script:
    - echo "Ich bin die erste Ausgabe"
    - ls -lah
    - sleep 10
    - quarto render --to pdf
```

```
    artifacts:
      paths:
        - "_book/*pdf"
```

Nach einem *add*, *commit* und *push* sollte der Job rasch abgearbeitet werden. Die Befehle *ls* und *sleep* sollen es dir nur ermöglichen, den Ablauf zu verfolgen!

17.1.6.6 Was ist mit Java?

Hier endet meine *Zuständigkeit*. Mit dem vorbereiteten Image *kannst* du über *GitLab* z.B. einen Testzyklus mit *maven* erstellen, dir Jar-Dateien erstellen lassen und vieles mehr. Mein Problem ist, dass ich eigentlich kaum mit Java arbeite, weil mit diese Jahrgangsstufen fehlen. Hier bist du kompetenter als ich – die Grundlagen für CI/CD hast du nun.

Allerdings wollen wir dennoch in den nächsten Abschnitten etwas in das Thema *Testdriven Development* (TDD) und *maven* hinein schnuppern.

17.2 TDD - Test Driven Development

(Video mit Intellij: https://www.youtube.com/watch?v=eMU_hninZAs)

TDD ist eine sehr strenge Philosophie in Bezug auf den Ablauf bei der Software-Entwicklung. Puristen sprechen vom *Red-Green-Refactor* Zyklus, der in jedem Fall eingehalten werden muss.

17.2.1 Was versteht man darunter?

Grob geht es um einen Zyklus von Code schreiben, Code testen, Code optimieren, der die Entwicklung – idealer Weise automatisiert – begleitet.

Zum Beginn der Programmentwicklung wird dabei sofort der erste Test geschrieben – einer von sehr sehr vielen im Verlauf der Entwicklung. Er testet einen Programmteil, *der aktuell noch nicht existiert* und deshalb scheitern muss (Red-Phase). Nun wird die minimale Menge an Code geschrieben, damit der Test erfolgreich verläuft (Green-Phase). Neulingen beim TDD erscheint dieser Minimalimus in vielen Fällen komplett überzogen, es entspricht aber wirklich diesem Vorgehen. Nun wird das Programm optimiert (refactoring) – soweit das zu diesem Zeitpunkt bereits möglich und sinnvoll ist. Weitere Tests erzwingen Ergänzungen und Änderungen am eigentlichen Programm, so dass das Programmieren ein ständiger Wechsel zwischen den Phasen Red, Green und Refactoring wird. Viele IDEs unterstützen diesen Ablauf aktiv, erstellen also Code zum Test (oder anders herum).

Im Prinzip ist das Testen von Software – oder Teilen davon – auch ohne ein Buildsystem wie *Maven* möglich. Leider sind die Befehle für Compilieren, Testen und Ausführen von Java-Code auf den einzelnen Plattformen zumindest so unterschiedlich und komplex, dass ein manuelles Testen faktisch nicht sinnvoll ist. Aus diesem Grund werden wir hier gleich mit *Maven* arbeiten.

Hinweis
TDD wird von verschiedenen Autoren unterschiedlich *streng* gesehen. Wir verwenden dann im Java-Teil einen sehr kleinschrittigen Ansatz. Das folgt eher dem Ansatz von https://www.obeythetestinggoat.com/ (Python), einen etwas weniger kleinschrittigen Weg empfiehlt Allan Mellor in Test-Driven Development with Java, erschienen 2023 bei packt-

pub.com. Dies sind allerdings noch lange nicht alle Sichtweisen auf dieses Thema!

17.2.2 Maven

17.2.2.1 Was ist Maven

Bei Maven handelt es sich um ein Build-Tool, wie es viele gibt und gab (z.B. Ant). Mit seiner Hilfe können bei entsprechender Konfiguration viele lästige Kleinigkeiten im Entwicklungsprozess automatisiert werden – z.B. Tests und die Verwaltung von Abhängigkeiten. Da dieses Tool bei CI/CD absolut üblich ist, brauchst du zumindest ein oberflächliches Grundverständnis.

17.2.2.2 Vorbereitung

Dass ein JDK installiert sein muss, sollte klar sein, denn es soll ja mit Java programmiert werden. Natürlich gibt es wieder Unterschiede zwischen Linux, Apple und Windows.

Windows

Java installieren

Installiere das gewünschte JDK (z. B. Oracle JDK, Temurin).

JAVA_HOME setzen

- Öffne die Systemeinstellungen:
  `Systemeigenschaften - Erweiterte Systemeinstellungen - Umgebungsvariablen`
- Unter **Systemvariablen** auf **Neu...** klicken
  - Name: `JAVA_HOME`
  - Wert: Pfad zum JDK, z.B.: `C:Program FilesJavajdk-17.0.9`

PATH anpassen

Systemvariable `Path` bearbeiten und hinzufügen: `%JAVA_HOME%bin`

Überprüfen im cmd-Fenster

```
java -version
echo %JAVA_HOME%
```

Linux

Java installieren

Installiere ein JDK über den Paketmanager (z. B. Ubuntu/Debian):

```
sudo apt update
sudo apt install openjdk-17-jdk
```

JAVA_HOME systemweit setzen

Erstelle eine neue Datei `/etc/profile.d/java.sh` mit folgendem Inhalt:

```
export JAVA_HOME=$(dirname $(dirname $(readlink -f $(which java))))
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

Datei ausführbar machen

```
sudo chmod +x /etc/profile.d/java.sh
```

Alternativ nur für den aktuellen Benutzer

Füge die gleichen beiden (export) Zeilen an das Ende der folgenden Datei an

`/home/<benutzer>/.profile`

Überprüfen

```
source /etc/profile.d/java.sh # bei Systemweit
# bzw. source ~/.profile      # bei Einzeluser
java -version
echo $JAVA_HOME
```

macOS

Java installieren

- Lade ein JDK herunter (z. B. Temurin, Oracle) und installiere es.
- Standard-Installationspfad: `/Library/Java/JavaVirtualMachines/`.

JAVA_HOME systemweit setzen

Über `launchctl` für GUI-Apps und neue Terminalfenster:

```
sudo launchctl setenv JAVA_HOME $(/usr/libexec/java_home -v 17)
```

Optional für Shells, die beim Login starten
(`/home/<benutzer>/.zshrc` oder `/etc/profile`):

```
export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 17)
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

Überprüfen

```
java -version
echo $JAVA_HOME
```

17.2.2.3 Installation von Maven

17.2.2.3.1 Linux

Eine Installation über den Paketmanager ist möglich, liefert aber wahrscheinlich eine veraltete Version. Am einfachsten dürfte dann wohl die Verwendung eines Hilfs-Scriptes sein:

```
curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"
```

Ab jetzt kann mit nachfolgendem Befehl genau die (aktuell) gewünschte Maven-Version installiert und verwendet werden:

```
sdk install maven 3.9.9
```

Zur Kontrolle genügt dann ein

```
mvn --version
```

(Tipp: Im Terminal eingeben: `sdk list maven`)

Windows

Hier verweise ich einfach mal auf Youtube.

Apple

Auch hier sind genug Tutorials auf Youtube zu finden.

17.2.2.4 Erster Test

(Auf Linux)

```
cd /tmp
mkdir maven-hello-world
cd maven-hello-world
mvn archetype:generate -DgroupId=com.example \
                       -DartifactId=hello-world \
                       -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart \
                       -DinteractiveMode=false
cd hello-world/
mvn compile
mvn package
java -cp target/hello-world-1.0-SNAPSHOT.jar com.example.App
```

Hier wird die Ordnerstruktur automatisch von *Maven* erstellt und mit Demo-Dateien bestückt. Wir werden – darauf aufbauend – im nächsten Block ein TDD-Beispiel durchspielen.

Hinweis
Es kann sein, dass hier noch einige typische Warnungen erscheinen, die auf eine falsche Parameterisierung in der `pom.xml` hinweisen – dazu später mehr.

17.2.2.5 Konventionen

Maven erwartet eine bestimmte Verzeichnisstruktur und auch entsprechende Namenskonventionen (Du musst das nicht per Hand anlegen, da gibt es Hilfs-Scripts!)

```
.
├── pom.xml
├── src
│   ├── main
│   │   └── java
│   │       └── com
│   │           └── example
│   │               └── App.java
│   └── test
│       └── java
│           └── com
│               └── example
│                   └── AppTest.java
└── target
    ├── classes
    │   └── com
    │       └── example
    │           └── App.class
    ├── generated-sources
    │   └── annotations
    ├── generated-test-sources
    │   └── test-annotations
    ├── hello-world-1.0-SNAPSHOT.jar
    ├── maven-archiver
    │   └── pom.properties
    ├── maven-status
    │   └── maven-compiler-plugin
    │       ├── compile
    │       │   └── default-compile
    │       │       ├── createdFiles.lst
    │       │       └── inputFiles.lst
    │       └── testCompile
    │           └── default-testCompile
    │               ├── createdFiles.lst
    │               └── inputFiles.lst
    ├── surefire-reports
    │   ├── com.example.AppTest.txt
    │   └── TEST-com.example.AppTest.xml
    └── test-classes
        └── com
            └── example
                └── AppTest.class

29 directories, 13 files
```

Direkt nach dem Erstellen des Projektes existieren noch nicht alle Ordner. Sie werden bei Bedarf dynamisch von *Maven* angelegt.

17.2.2.6 Idee

Maven kennt sogenannte LiveCyles. Damit sind bestimmte Abfolgen von Abläufen gemeint, die Maven ausführt, nämlich

- validate (macht nichts)
- compile (führt zuerst validate aus)
- test (führt zuerst validate und compile aus)
- package (erzeugt jars)
- verify (macht nichts)
- deploy (macht nicht das, nach was es klingt!)

Beim ersten Aufruf werden alle Abhängigkeiten (dependencies) von einem Repository (hat nichts mit *git* zu tun!) im Internet in einen Cache im Home des Benutzers geladen.

Wählst du als LiveCycle *compile*, so wird auch das *target* Verzeichnis erstellt.

Beim Nachladen der Dependencies kann es passieren, dass die entsprechende *jar*-Datei online nicht gefunden wird (weil sie nie hochgeladen wurde und deshalb einfach nicht existiert). Derartige (also eigene) *jar*-Dateien musst du selbst in den Cache `.m2` einpflegen, damit Maven sie verwenden kann.

Im diesem Ordner liegt eine Ordnerstruktur vor, geordnet nach productID, Version, …, in der du selbst weitere Ordner erstellen kannst. Im Prinzip macht Maven genau das, wenn du *install* aufrufst.

LINK-Tipp: https://www.youtube.com/watch?v=T00NKLQvwYE - Windows-lastig

17.2.3 Java

17.2.3.1 Idee

Im Zusammenspiel von TDD und *git* wäre ein Unterrichtsprojekt denkbar, wo Schüler alleine oder in Gruppen verschiedene Methoden der Verschlüsselung implementieren. Am Ende könnten dann die Einzelprogramme im *main*-Branch zusammengeführt werden. Hier soll aber nicht *git* im Fokus stehen, sondern der TDD-Zyklus. Exemplarisch implementieren wir eine minimale Cäsar-Verschlüsselung.

17.2.3.2 Erstellen des Projektes

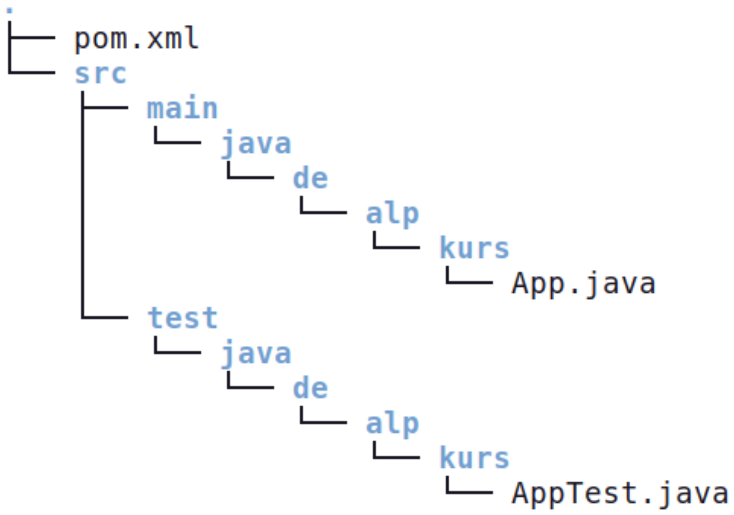
Im Terminal wird bei bereits installiertem Maven eine korrekte Ordnerstruktur initialisiert.

```
mvn archetype:generate  -Dfilter=quickstart
```

Den Vorschlag 132 übernimmst du einfach. Nun müssen einige Parameter eingestellt werden:

```
Version: 1.5 (Taste 9)
groupID: de.alp.kurs
artifactID: caesar
version: 1.0-SNAPSHOT
package: de.alp.kurs
Bestätigen: Y
```

Das liefert folgende Struktur:



Dieses Projekt kann bereits (fast) compiliert werden. Zuerst müssen wir allerdings noch einige Einträge in der `pom.xml` angepassen:

- Die lokal installierte Java-Version in die `pom.xml` eintragen.
  Default ist 17, ich verwende 21.
- Konfiguration des *jar*-Plugin:

Hinweis
Bei den letzten Tests für den Workshop war die Konfiguration des *jar*-Plugin nicht mehr nötig. Ich lasse den Code hier aber dennoch stehen!

```
...
<plugin>
    <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
    <version>3.4.2</version>
    <configuration>
        <archive>
            <manifest>
                <mainClass>de.alp.kurs.Caesar</mainClass>
            </manifest>
        </archive>
    </configuration>
    </plugin>
...
```

Gib nun ein:

```
mvn package
```

package ist ein relativ großer LiveCycle, der Compile, Test und Package umfasst. Am Ende entsteht ein *jar*-Archiv, das ausgeführt werden kann..

```
java -jar target/caesar-1.0-SNAPSHOT.jar
```

Mit der bisherigen Befehlssequenz hast du überprüft, ob der Setup von *Maven* funktioniert. Sieh dir nun die Vorlagedateien an, die automatisch generiert wurden:

```
// Inhalt von App.java

package de.alp.kurs;

public class App {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

Es handelt sich also um die übliche Startdatei.
Die `AppTest.java` ist umfangreicher:

```
package de.alp.kurs;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;
import org.junit.jupiter.api.Test;

public class AppTest {
    @Test
    public void shouldAnswerWithTrue() {
        assertTrue(true);
    }
}
```

Genau an dieser Stelle steigen wir nun in TDD ein. Lies von hier an nun ganz genau und führe auch wirklich *jeden* Schritt aus, egal wie sinnlos er aktuell für dich wirkt! Mir ist bewusst, dass es unendlich viele verschiedene Ansätze zur Implementierung eines Cäsar-Algorithmus gibt. Ich werde hier sicher nicht den elegantesten oder performantesten Ansatz verfolgen, denn ich will schließlich TDD demonstrieren und keinen Programmierkurs halten! Aus diesem Grund wird auch nicht jeder Edge-Case abgefangen.

Ich möchte allerdings als Hauptklasse nicht *App*, sondern *Caesar*. Das erreichst du einfach, indem du an folgenden Stellen Umbenennungen vornimmst:

- App.java -> Caesar.java
- In dieser Datei den Klassennamen auf *Caesar* ändern
- AppTest.java -> CaesarTest.java
- In dieser Datei den Klassennamen auf *CaesarTest* ändern
- In der Datei `pom.xml` im *jar*-Plugin die MainClass umbenennen

Zur Kontrolle führst du gleich wieder ein `mvn package` aus. Wenn das ohne Fehler abgearbeitet wird, kannst du mit TDD beginnen.

17.2.3.3 Schrittweises TDD

Es gibt viele Regeln beim TDD und eine davon ist, dass triviale Getter und Setter nicht getestet werden. Das einfache Setzen einer (privaten) Variablen stellt keinen kritischen Code dar. Beginne also mit einem Setter für den Klartext in der Datei `Caesar.java`

```
package de.alp.kurs;

public class Caesar {
```

```
    private String cryptText = "";
    private String clearText = "";

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!");
    }

    public void set_clearText(String clearText){
        this.clearText = clearText;
    }
}
```

Nun schreibst du in der Datei `CaesarTest.java` den ersten Test für eine *noch nicht existierende* Funktion. Bei Hard-Core TDD würdest du bereits die reine Existenz der Funktion mit Hilfe von Reflections testen – so weit möchte ich nicht gehen. Deshalb testen wir, ob die Funktion einen Text zurückliefert:

```
@Test
public void cryptLiefertEineRueckgabe(){
    Caesar caesar = new Caesar();  // Objekt erstellen
    String res = caesar.crypt();   // Das gibt es noch nicht
    assertNotNull(res);            // Greift, wenn es klappt
}
```

Der Befehl `mvn test` scheitert, wegen der fehlenden Methode bereits beim Compilieren. Du schreibst zunächst folgende, minimal funktionierende, Variante der Methode:

```
public String crypt() {
        return null;
    }
```

Der Test geht natürlich immer noch schief, denn es wird ja auf `NotNull` getestet. Dieses Versagen des Tests ist aber wichtig, denn du weißt nun, dass die Methode überhaupt überprüft wird.
Nun änderst du die Rückgabe auf einen beliebigen String. Das ist der einfachst Weg, damit der Test nicht mehr scheitert.

```
public String crypt() {
        return "x;
    }
```

Nun beginnt der Denkprozess, was wir von der Methode an Edge-Cases erwarten. Wenn es keinen Klartext gibt, soll die Rückgabe ein leerer String sein. Liegt ein Klartext vor, so soll Text zurückgeliefert werden. Hier müssen wir bereits überlegen, wie wir mit Sonderzeichen umgehen, die mit Caesar nicht sinnvoll behandelt werden können. Das ist eine Design-Entscheidung noch vor der Implementierung. Wenn wir annehmen, dass alle solchen Zeichen durch Minuszeichen ersetzt werden, dann sollte der verschlüsselte Text die gleiche Länge wie der Klartext besitzen.

Das sind gleich zwei Tests – du solltest ein Blatt mitführen, was noch zu erledigen ist[3]:

- cryptLiefertLeerWennKeinKlartext()
- cryptLiefertTextKorrekterLaenge()

[3] Beim TDD sollte ein Test immer nur genau eine Sache testen!

```
@Test
    public void cryptLiefertLeerWennKeinKlartext(){
        Caesar caesar = new Caesar();
        caesar.set_clearText("");
        String res = caesar.crypt();
        assertEquals(0, res.length()); // Scheitert wegen "x"
    }
```

Der Test scheitert wie gewünscht, weil ja „x“ nicht die Länge Null besitzt. Wir brauchen also eine Rückgabe, die etwas sinnvoller ist.

```
public String crypt() {
       return cryptText; //aktuell noch ""
    }
```

Der Test läuft nun wieder auf grün – passt alles! Probieren wir als Test einen längeren Text:

```
 @Test
    public void cryptLiefertTextKorrekterLaenge(){
        Caesar caesar = new Caesar();
        caesar.set_clearText("hallo");
        String res = caesar.crypt();  // also ""
        assertEquals("hallo".length(), res.length());
    }
```

Da die Variable *cryptText* ja leer ist, muss dieser Test wieder scheitern. Die nächste Änderung im Code steht an:

```
public String crypt() {
        cryptText = clearText;
        return cryptText;
    }
```

Und wieder grün. Allerdings macht *crypt()* immer noch keinen sinnvollen Job! Das kann auch gar nicht gehen, weil ja noch gar keine Verschiebung definiert wurde und der Klartext die Säuberung der Sonderzeichen noch nicht durchlaufen hat. Aus Zeitgründen verzichten wir auf die Säuberung und schreiben schnell einen Setter für die Verschiebung:

```
public void setVerschiebung(int verschiebung){
        this.verschiebung = verschiebung;
    }
```

Das Kodieren ist ja eine Abfolge von Verschiebungen. Testen wir also zunächst die Verschiebung eines einzigen Buchstabens, bevor wir irgendwo eine Schleife basteln:

```
@Test
    public void shiftCharInDerMitteUm1(){
        Caesar caesar = new Caesar();
        caesar.setVerschiebung(1);
        char c = caesar.shiftChar('m');
        assertEquals('n', c);
    }
```

Rot-Phase … Minimal funktionierende Funktion schreiben

```
public char shiftChar(char buchstabe) {
        return 'n';
    }
```

Grün-Phase – alles gut, aber nicht funktional.

```
@Test
    public void shiftCharInDerMitteUm_n_kleiner_wert(){
        Caesar caesar = new Caesar();
        caesar.setVerschiebung(5);
        char c = caesar.shiftChar('m');
        assertEquals('r', c);
    }
```

Wir sind wieder bei *rot*, weil wir nun echt arbeiten müssen!

```
public char shiftChar(char buchstabe) {
        int ascii = buchstabe + verschiebung;
        return (char)ascii;
    }
```

Wieder haben wir *grün* erreicht – allerdings nur für kleine Verschiebungen in der Mitte des Alphabets. Wollen wir zum Beispiel „x“ verschieben, so wird nicht „c“ entstehen. Aber dafür schreiben wir einen Test:

```
@Test
    public void shiftCharAmRandUeberKante(){
        Caesar caesar = new Caesar();
        caesar.setVerschiebung(5);
        char res = caesar.shiftChar('x');
        assertEquals('c', res);
    }
```

Klarer Fall von *rot*. Auf zum Ändern des Codes!

```
public char shiftChar(char buchstabe) {
        int ascii = buchstabe + verschiebung;
        if (ascii > 122) {
            ascii = ascii - 26 ;
        }
        return (char)ascii;
    }
```

Ja – das geht eleganter, ist hier aber egal! Wir könnten nun auch noch die Verschiebungen in negative Richtung implementieren, aber das bringt uns thematisch nicht weiter.

Was testen wir nun? Die Methode *crypt* könnten wir noch weiter ausbauen.

```
@Test
    public void cryptCodiertStandardKorrekt(){
        Caesar caesar = new Caesar();
        caesar.setVerschiebung(5);
```

```
        caesar.set_clearText("aaaa");
        String res = caesar.crypt();
        assertEquals("ffff", res);
    }
```

Eine Variante, um wieder nach grün zu kommen, wäre

```
public String crypt() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (int i=0; i < clearText.length(); i++){
            char c = shiftChar(clearText.charAt(i));
            sb.append(c);
        }
        return sb.toString();
    }
```

Und ja – auch das geht anders. Ich glaube aber, dass mit den bisherigen Schritten zumindest die Idee des TDD so weit klar geworden ist. Damit ist man natürlich noch ewig weit von der Routinearbeit eines professionellen Entwicklers entfernt! Es gibt neben TDD auch noch andere Ansätze wie BDD (Behaviour Driven Development), wie es gerne bei der Sprache Ruby on Rails mit Hilfe von Cucumber verwendet wird. Hier ist da bei mir dann auch das Ende erreicht, weil ich von diesem Weg irgendwann abgebogen bin. Man kann einfach nicht jeden Weg gehen und in diesen Sinne hoffe ich, dass dieser Workshop zumindest einige lehrreiche Aspekte beinhaltet hat.

18 Anhang

18.1 CI/CD mit Java

Im Prinzip folgst du wieder den üblichen Schritten:

- Online ein Repository mit README erstellen
- Clonen des Repository auf den eigenen Rechner kopieren
- Maven-Assistenten im lokalen Repository das Projekt erstellen lassen
- `pom.xml` anpassen
- Probehalber mit `mvn package` das Projekt erstellen
- Initialen Commit
- Push

Nun kommt es darauf an, wie du weiter machst. Arbeiten alleine, entwicken im Team, … Ich gehe aktuell von der Rolle als Solo-developer aus, um keine Aspekte der Teamarbeit (Gitflow, …) behandeln zu müssen.

Damit CI/CD im Prinzip funktionsfähig ist, musst du nun nur noch die Datei `.gitlab-ci.yml` erstellen und passend füllen. Bei der nachfolgenden Version werden Build-Produkte zwischen Läufen gespeichert, bestimmte Schritte im *Batch-Mode* ausgeführt, … Du kannst aber mit den bisherigen Kenntnissen aber sicher auch eine einfachere Datei erstellen, die im Wesentlichen `mvn package` oder auch nur `mvn test` ausführt. Das verwendete Docker-Image kannst du im Prinzip natürlich auch durch ein eigenes Image ersetzen:

```
image: maven:3.9.6-eclipse-temurin-21

variables:
  MAVEN_OPTS: "-Dmaven.repo.local=.m2/repository"

stages:
  - build
  - test
  - deploy

cache:
  key: "$CI_JOB_NAME"
  paths:
    - .m2/repository

build:
  stage: build
  script:
    - mvn -B -DskipTests clean package
  artifacts:
    paths:
      - target/*.jar
    expire_in: 1 week
```

```
test:
  stage: test
  script:
    - mvn -B test
  artifacts:
    when: always
    reports:
      junit: target/surefire-reports/*.xml

deploy:
  stage: deploy
  only:
    - main
  script:
    - echo "Hier könntest du mvn deploy ausführen"
```

18.2 Wie beginnt man mit einem neuen Repository

Ganz allgemein kann man sagen, dass hier immer noch Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Versionen von *git* existieren. In manchen Fällen müssen Branches umbenannt werden, in anderen nicht.
Ich habe diese Anleitung bereits mehrfach umgeschrieben, weil sich das Verhalten zwischenzeitlich minimal geändert hat.

Das nachfolgende Verfahren sollte aber in jedem Fall funktionieren, auch wenn manche Schritte überflüssig sein können.

18.2.1 Reiner Git-Server (nicht GitLab)

Auf dem Server kannst du auf zwei Varianten ein neues Server-Repository anlegen. In einem solchen Repository wirst du nie wirklich Dateien im Sinne eines Arbeitsordners sehen.

```
git init --bare projekt.git
cd projekt.git
git branch -m main  # WICHTIG
```

oder länger

```
rm -rf projekt
mkdir projekt.git
cd projekt.git
git init --bare
git branch -m main  # WICHTIG
```

Dieses Repository ist noch leer und das kann auf Benutzerseite zu Irritatationen führen. Aus diesem Grund solltest du selbst dafür sorgen, dass bereits (mindestens) eine Datei enthalten ist. Das geht aber nur vom Client aus:

```
rm -rf projekt
git clone <IP>:/tmp/projekt.git
cd projekt   # kommt ohne .git an
```

Hinweis
Sollte der git-Server nicht auf Port 22 laufen, so ist der Aufruf etwas anders:

```
git clone ssh://<ip>:port/tmp/projekt.git

# oder
git clone ssh://benutzer@<ip>:port/tmp/projekt.git
```

Ein `git status` zeigt dir, dass du (trotz Umbenennung auf dem Server) auf dem Branch `master` bist. Das ist also eine Client-Einstellung!

```
git branch -m main  # WICHTIG
echo "Welcome" > README.txt
git add README.txt
git commit -m "Initial"
git push -u origin main
```

Wenn nun ein Anwender das Repository clont, kann er sofort aktiv mit dem richtigen Banch arbeiten.

18.2.2 Gitlab

Hier erstellt das System beim Anlegen des Repositories auf Wunsch automatisch eine README.md und du hast die gleiche Situation wie oben.

18.2.3 Problemfälle

Wovon ich dringend abrate, ist folgende Variante:

- Entwicklungsbeginn auf lokalen Rechner mit lokalem *git*-Repository (also nicht geclont, sondern selbst erstellt und verwaltet)
- Dann erkennen, dass es auf dem Server doch besser aufgehoben wäre
- Auf GitLab ein Reopsitory erstellen (mit README.md)
- Das Server-Repository im lokalen Repository als *remote* eintragen

```
git remote add origin benutzer@<ip>:/pfad/zum/projekt.git

# bei abweichendem Port
git remote add origin ssh://benutzer@<ip>:25/pfad/zum/projekt.git
```

Natürlich geht das im Prinzip, hängt aber im Detail wieder von *reinem git* oder GitLab ab. Problematisch ist dabei, dass zwei *main*-Zweige aufeinander treffen, die voneinander unabhängig sind.

Bei einem ganz frischen Server-Repository – also ohne *wertvollen* Inhalt kann man vom lokalen Rechner aus den eigenen Stand als verbindlich kennzeichnen, indem man den Serverinhalt duch folgenden Befehl überschreibt:

```
git push -u origin main --force
```

Das Force kann entfallen, wenn das neu erzeugte Repository auf dem Server noch komplett neu und ohne Inhalt ist!

Du siehst also, es gibt eine ganze Menge von Varianten mit untschiedlichen Vorgehensweise. In meinen Augen ist es am sinnvollsten, wenn man direkt mit einem Server-Repository beginnt und sich ein lokales Repository clont.

Einen Fall möchte ich noch erwähnen, wenn man zwar schon einige Zeit mit *git* lokal gearbeitet hat, aber keine wertvollen Commits oder Branches in seiner History vorliegen hat. Es ist dann eine Option, den kompletten Quellcode einfach in ein frisch geclontes Server-Repository zu kopieren.

18.2.4 GitLab / GitHub

Wenn du ein Repository auf einer dieser Plattformen erstellst, dann kannst du sofort mit der geclonten Version arbeiten, falls du dort automatisch eine README erstellen lässt.

18.3 Installation von Tree

- Geh auf die Seite http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/tree.htm und lade dir das *zip* des Binaries herunter.
- Entpacke die zip-Datei und kopiere die Datei *tree* im Ordner *bin* in die Zwischenablage
- Lege im Home deines Benutzers einen Ordner *bin* an und kopiere die Datei *tree* hinein.

Hinweis Der bin-Ordner muss an folgender Stelle erzeugt werden:

```
c:\users\benutzername\bin
```

18.4 Images mit Tar

Besteht aus verschiedenen Gründen keine Möglichkeit, normale *Docker-pulls* auszuführen, so können auch vorbereitete Images ins System übernommen werden.
Docker kann Images speichern:

```
docker save -o mein-image.tar mein-image:tag
```

und auch wieder laden:

```
docker load -i mein-image.tar
```

Müssen die Images über das Netz transportiert werden, so kann man sie vorher auch noch komprimieren:

```
docker save nginx:latest | gzip > nginx.tar.gz
# und
gunzip -c nginx.tar.gz | docker load
```

18.5 Proxmox mit NAT

Im Schulungszentrum sollen die virtuellen Maschinen (VMs) auf dem Proxmox in einem isolierten Netzwerk laufen, damit der DHCP-Server keine zusätzlichen Adressen für sie bereitstellen muss. Das könnte Probleme mit der örtlichen IT geben.

Um diese Konfiguration herzustellen, musst du auf dem frisch installierten Proxmox einige Schritte im Terminal ausgeführen. Um Kopieren und Einfügen möglich zu machen bauen wir eine ssh-Verbindung zum Proxmox auf. Zusätzlich öffnen wir aber auch noch eine Shell auf der Weboberfläche. Das ist nötig, weil
uns nach dem Ändern des ssh-Ports von 22 auf 222 die Verbindung abreißen kann – in der Webshell trifft uns das nicht (dort kann man aber schlecht kopieren und einfügen).

18.5.1 Anpassungen

18.5.1.1 Installieren von Git

```
apt update
apt install git
```

18.5.2 Scripte holen und starten

Die Scripte sind Bestandteil des Material im Ordner `proxmox`. Clone das Repository

```
git clone https://github.com/gischupa/dillingen_material_git.git
cd dillingen_material_git/proxmox
bash change_config.sh
```

Wenn du über ssh gearbeitet hast, dürfte die Verbindung abgerissen sein. Schließe das Terminalfenster und baue eine neue Verbindung über Port 222 auf:

```
ssh -p 222 root@<SERVER-IP>
```

18.5.2.1 Images holen

Die Images befinden sich auf dem USB-Stick und müssen auf den Proxmox kopiert werden. Dafür gibt es keine GUI-Methode!

```
# Stick identifizieren
lsblk

# Wahrscheinlich siehst du sdb1
mount /dev/sdb1 /mnt
```

```
cp -r /mnt/* /var/lib/vz/template/iso/
umount /mnt
```

18.5.2.2 Änderungen

Wenn du weitere Ports weiterleiten willst, oder noch andere interne Netze anlegen willst, musst du genauer in die folgenden Dateien sehen:

```
/etc/network/interfaces
/usr/local/sbin/proxmox-vm-nat.sh
```

Nach Änderungen an den Firewallregeln muss ausgeführt weden:

```
systemctl deamon-reload
systemctl restart proxmox-vm-nat.service
```

18.5.3 Schlusswort

Unser Docker-Host (die VM) muss bei der Installation unbedingt die IP 172.16.100.10 bekommen, denn das gesamte Firewalling ist auf diese IP ausgerichtet. Anfragen an den Proxmox, die über die Ports 22, 4000 und 8080 erfolgen, werden direkt an die VM auf diesen Ports weitergeleitet.

18.6 Tipps

Installation und Basis-Konfiguration
Video 1

Helper-Scripts Proxmox-Helper Scripts